Chương 90: Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng

Chú giải.

1. Chương này không bao gồm:

(a) Các mặt hàng sử dụng trong máy, thiết bị hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng (nhóm 40.16), bằng da thuộc hoặc da tổng hợp (nhóm 42.05) hoặc bằng vật liệu dệt (nhóm 59.11);

(b) Băng, đai hoặc các sản phẩm trợ giúp khác bằng vật liệu dệt, có tính đàn hồi được dùng làm dụng cụ để nâng hoặc giữ bộ phận cơ thể (ví dụ, đai nâng dùng cho phụ nữ có thai, băng nâng ngực, băng giữ bụng, băng nẹp khớp hoặc cơ) (Phần XI);

(c) Hàng hóa chịu lửa của nhóm 69.03; đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, cho ngành hoá chất hoặc các mục đích kỹ thuật khác, thuộc nhóm 69.09;

(d) Gương thủy tinh, chưa gia công quang học, thuộc nhóm 70.09, hoặc gương bằng kim loại cơ bản hoặc gương bằng kim loại quý, không phải là bộ phận quang học (nhóm 83.06 hoặc Chương 71);

(e) Hàng hóa thuộc nhóm 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 hoặc 70.17;

(f) Các bộ phận có công dụng chung, như đã định nghĩa trong Chú giải 2 của Phần XV, bằng kim loại cơ bản (Phần XV) hoặc các loại hàng hóa tương tự bằng plastic (Chương 39); tuy nhiên, các mặt hàng được thiết kế đặc biệt để sử dụng riêng cho cấy ghép trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y được xếp vào nhóm 90.21;

(g) Bơm có gắn các thiết bị đo lường, thuộc nhóm 84.13; máy đếm hoặc máy kiểm tra hoạt động bằng nguyên lý cân, hoặc cân thăng bằng (nhóm 84.23); máy nâng hoặc hạ (từ nhóm 84.25 đến 84.28); các loại máy cắt xén giấy hoặc bìa (nhóm 84.41); bộ phận điều chỉnh hoặc dụng cụ lắp trên máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước, thuộc nhóm 84.66, bao gồm các bộ phận có lắp các dụng cụ quang học để đọc thang đo (ví dụ, đầu chia độ "quang học") nhưng thực tế chúng không phải là dụng cụ quang học (ví dụ, kính thiên văn thẳng); máy tính (nhóm 84.70); van hoặc các thiết bị khác thuộc nhóm 84.81; máy và các thiết bị (kể cả các thiết bị dùng để chiếu hoặc vẽ mạch điện lên vật liệu bán dẫn có độ nhạy) thuộc nhóm 84.86;

(h) Đèn pha hoặc đèn rọi loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ (nhóm 85.12); đèn điện xách tay thuộc nhóm 85.13; máy ghi âm, máy tái tạo âm thanh hoặc máy ghi lại âm thanh dùng trong điện ảnh (nhóm 85.19); đầu từ ghi âm (nhóm 85.22);

camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh (nhóm 85.25); thiết bị ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến hoặc các thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến (nhóm 85.26); đầu nối sợi quang, bó hoặc cáp sợi quang (nhóm 85.36); các thiết bị điều khiển số thuộc nhóm 85.37; đèn pha gắn kín của nhóm 85.39; cáp sợi quang thuộc nhóm 85.44;

(ij) Đèn pha hoặc đèn rọi thuộc nhóm 94.05;

(k) Các mặt hàng thuộc Chương 95;

(l) Chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự của nhóm 96.20

(m) Dụng cụ đo dung tích, được phân loại theo vật liệu cấu thành chúng; hoặc

(n) Suốt chỉ, ống hoặc các loại lõi tương tự (được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng, ví dụ, nhóm 39.23 hoặc Phần XV).

2. Theo Chú giải 1 ở trên, các bộ phận và phụ kiện cho các máy, thiết bị, dụng cụ hoặc các mặt hàng của Chương này được phân loại theo các nguyên tắc sau:

(a) Các bộ phận và phụ kiện là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong Chương này hoặc Chương 84, 85 hoặc 91 (trừ các nhóm 84.87, 85.48 hoặc 90.33) trong mọi trường hợp được phân loại vào các nhóm riêng của chúng;

(b) Các bộ phận và phụ kiện khác, nếu chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho một loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ riêng biệt, hoặc với một số loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ trong cùng một nhóm (kể cả máy, thiết bị hoặc dụng cụ của nhóm 90.10, 90.13 hoặc 90.31) được phân loại theo máy, thiết bị hoặc dụng cụ cùng loại đó;

(c) Tất cả các bộ phận và phụ kiện khác được phân loại trong nhóm 90.33.

3. Các quy định trong Chú giải 3 và 4 của Phần XVI cũng áp dụng đối với Chương này.

4. Nhóm 90.05 không áp dụng cho kính ngắm dùng để lắp vào vũ khí, kính ngắm tiềm vọng để lắp vào tàu ngầm hoặc xe tăng, hoặc kính viễn vọng dùng cho máy, thiết bị, dụng cụ hoặc đồ dùng của Chương này hoặc của Phần XVI; kính ngắm và kính viễn vọng như vậy được phân loại vào nhóm 90.13.

5. Tuy nhiên, theo Chú giải này, những dụng cụ, thiết bị hoặc máy quang học dùng để đo hoặc kiểm tra, có thể phân loại ở cả 2 nhóm 90.13 và 90.31 thì phải xếp vào nhóm 90.31.

6. Theo mục đích của nhóm 90.21, thuật ngữ "các dụng cụ chỉnh hình" được hiểu là các dụng cụ dùng để:

- Ngăn ngừa hoặc điều chỉnh một số biến dạng của cơ thể; hoặc

- Trợ giúp hoặc nẹp giữ các bộ phận cơ thể sau khi bị bệnh, phẫu thuật hoặc bị thương.

Các dụng cụ chỉnh hình bao gồm cả giày, dép và các đế đặc biệt bên trong của giày, dép được thiết kế để cố định tình trạng sau khi chỉnh hình, với điều kiện là chúng hoặc (1) được làm theo số đo hoặc (2) được sản xuất hàng loạt, dưới hình thức độc dạng và không theo đôi và được thiết kế để dùng cho cả hai chân.

7. Nhóm 90.32 chỉ áp dụng với:

(a) Các thiết bị và dụng cụ dùng để điều khiển tự động dòng chảy, mức, áp suất hoặc các biến số khác của chất lỏng hoặc chất khí, hoặc dùng để điều khiển tự động nhiệt độ, cho dù các hoạt động của chúng có hoặc không phụ thuộc vào sự biến đổi của một hiện tượng điện mà hiện tượng điện đó biến đổi theo yếu tố được điều khiển tự động, chúng được thiết kế để điều chỉnh, và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường, thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó; và

(b) Các thiết bị điều chỉnh tự động các đại lượng điện, và các thiết bị hoặc dụng cụ điều khiển tự động các đại lượng phi điện, mà hoạt động của chúng phụ thuộc vào một hiện tượng điện biến đổi theo yếu tố được điều khiển, chúng được thiết kế để điều chỉnh và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó.

TỔNG QUÁT

(I) NỘI DUNG VÀ BỐ CỤC CỦA CHƯƠNG

Chương này bao gồm các loại dụng cụ và thiết bị, theo nguyên tắc, được đặc trưng bởi mức độ hoàn thiện và chính xác cao. Hầu hết chúng được sử dụng chủ yếu cho mục đích khoa học (nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, phân tích, thiên văn học...), cho công nghiệp hoặc kỹ thuật chuyên ngành (đo lường hoặc kiểm tra, quan sát...) hoặc cho các mục đích y học.

Chương này bao gồm, cụ thể:

(A) Một nhóm có phạm vi lớn, không chỉ gồm các bộ phận quang học đơn giản thuộc các nhóm 90.01 và 90.02, mà còn bao gồm các dụng cụ và thiết bị quang học, từ kính đeo mắt nhóm 90.04 đến các dụng cụ phức tạp hơn sử dụng trong thiên văn, nhiếp ảnh, điện ảnh hoặc quan sát hiển vi.

(B) Những dụng cụ và thiết bị được thiết kế cho một số mục đích sử dụng nhất định (trắc địa học, khí tượng, đồ hoạ, tính toán, ...).

(C) Các dụng cụ và thiết bị dùng trong y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc cho các mục đích liên quan (chụp X quang, liệu pháp vận động, liệu pháp oxy, khoa chỉnh hình, lắp bộ phận giả, ...)

(D) Những máy móc, dụng cụ và thiết bị dùng để kiểm tra vật liệu.

(E) Dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm.

(F) Một nhóm có phạm vi lớn bao gồm những dụng cụ và máy móc đo lường, kiểm tra hoặc điều chỉnh tự động, sử dụng hoặc không sử dụng các phương pháp quang học hoặc điện và đặc biệt cả những máy móc, dụng cụ thuộc nhóm 90.32 như định nghĩa ở Chú giải 7 của Chương này.

Một số dụng cụ và thiết bị này được nêu rõ trong một số nhóm như các kính hiển vi quang học phức hợp (nhóm 90.11), kính hiển vi điện tử (nhóm 90.12), các dụng cụ và thiết bị khác thuộc loại này do những mô tả chung tại các nhóm có liên quan đến một ngành khoa học, ngành công nghiệp đặc thù,... (ví dụ, các dụng cụ thiên văn thuộc nhóm 90.05, các dụng cụ và thiết bị dùng để quan trắc thuộc nhóm 90.15, các máy tia X,..., các thiết bị thuộc nhóm 90.22). Chương này cũng bao gồm thiết bị chân không sử dụng trong y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y **(nhóm 90.18).**

Có một số ngoại lệ đối với nguyên tắc chung là các dụng cụ và thiết bị thuộc Chương này là những loại có độ chính xác cao. Ví dụ, Chương này cũng bao gồm những kính bảo hộ thông thường (nhóm 90.04), các kính lúp và các kính tiềm vọng không phóng to (nhóm 90.13), các thước chia độ và thước học sinh (nhóm 90.17), các ẩm kế có tính chất trang trí không kể đến độ chính xác của chúng (nhóm 90.25).

Ngoại trừ những loại trừ tại Chú giải 1 Chương này (như vòng đệm và miếng đệm bằng cao su hoặc bằng da, và các màng bằng da dùng trong đồng hồ đo), thiết bị, dụng cụ và các bộ phận của chúng thuộc Chương này có thể bằng bất kỳ vật liệu nào (kể cả kim loại quý hoặc kim loại bọc dát kim loại quý, các đá quý hoặc đá bán quý (đá tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)).

(II) MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHƯA HOÀN CHỈNH HOẶC CHƯA HOÀN THIỆN...

(Xem Quy tắc 2(a))

Với điều kiện máy móc, thiết bị đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện, khi đó máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện được phân loại cùng với những sản phẩm đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện (ví dụ, một máy ảnh hoặc một kính hiển vi không có bộ phận quang học của nó hoặc một thiết bị đo lượng điện được cung cấp không có thiết bị đếm tổng của nó).

(III) BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

(Chú giải 2 của Chương)

Theo Chú giải 1 của Chương này, các bộ phận hoặc phụ tùng được xác định là **chỉ sử dụng hoặc sử dụng chủ yếu** cho máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ của Chương này được phân loại cùng với máy móc, thiết bị đó,...

Tuy nhiên, quy tắc này **không áp dụng** với:

(1) Các bộ phận hoặc phụ tùng mà bản thân chúng tạo thành những mặt hàng thuộc nhóm cụ thể của Chương này hay các **Chương 84, Chương 85** hoặc **Chương 91** (trừ các **nhóm 84.87, 85.48** hoặc **90.33**). Ví dụ, bơm chân không cho kính hiển vi điện tử vẫn được phân loại là bơm thuộc **nhóm 84.14;** máy biến điện, nam châm điện, tụ điện, điện trở, rơle, đèn hoặc van đèn điện... vẫn được phân loại vào **Chương 85**; những bộ phận quang học thuộc **nhóm 90.01** hoặc **90.02** vẫn thuộc các nhóm đã nêu bất kể chúng được sử dụng cho dụng cụ hoặc thiết bị nào; máy đồng hồ thời gian và đồng hồ cá nhân luôn được phân loại vào **Chương 91**; máy ảnh thuộc **nhóm 90.06** dù chúng thuộc loại được thiết kế để sử dụng với một dụng cụ khác (hiển vi, stroboscope (tần kế, máy hoạt nghiệm)...).

(2) Các bộ phận hoặc phụ tùng có thể sử dụng cho nhiều loại máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị ở các nhóm khác nhau thuộc Chương này đều được phân loại vào **nhóm 90.33**, trừ khi đó là những dụng cụ hoàn chỉnh được nêu trong một nhóm khác (xem đoạn (1) ở trên).

(IV) MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐA CHỨC NĂNG HOẶC TỔ HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ,..; BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

(Chú giải 3 của Chương)

Chú giải 3 nêu rõ các quy định của Chú giải 3 và 4 Phần XVI cũng áp dụng cho Chương này (xem các Phần (VI) và (VII) của Chú giải tổng quát Phần XVI).

Thông thường, máy móc đa chức năng được phân loại theo chức năng chính của máy đó.

Máy móc đa chức năng có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau.

Theo Chú giải 3 Phần XVI khi không thể xác định chức năng chính, và khi không có yêu cầu khác, thì phải áp dụng Quy tắc 3 (c).

Tổ hợp máy móc hoặc thiết bị gồm từ 2 máy móc hoặc thiết bị khác nhau trở lên, được lắp ráp cùng với nhau để tạo thành một tổng thể, lần lượt hoặc đồng thời thực hiện chức năng **riêng lẻ** mà chức năng này bổ trợ và được mô tả ở các nhóm khác nhau của Chương này, thì được phân loại theo chức năng chính của tả hợp máy móc hoặc thiết bị.

Theo mục đích của các nội dung trên, máy móc hoặc thiết bị khác nhau được **lắp ráp cùng nhau để thành một tổ hợp** khi lắp ráp một máy này vào máy móc khác hoặc gắn một máy

này vào một máy khác hoặc gắn trên cùng một nền chung hoặc một khung chung hoặc trong một buồng chứa chung.

Bộ phận lắp ráp của máy móc hoặc thiết bị không được lắp cùng nhau để tạo thành một tổ hợp trừ khi máy móc hoặc thiết bị được thiết kế để gắn cố định với nhau hoặc gắn với một đế, khung, buồng chung.

Điều này **loại trừ** bộ phận lắp ráp mang tính chất tạm thời hoặc không được thường xuyên lắp ráp thành máy móc, thiết bị tổ hợp,...

Đế, khung hoặc buồng chứa có thể được kèm theo bánh để tổ hợp máy móc hoặc thiết bị có thể di chuyển theo yêu cầu khi sử dụng, **với điều kiện** chúng không mang đặc trưng của một sản phẩm (ví dụ, xe cộ) được mô tả cụ thể hơn tại một nhóm khác của Danh mục.

Sàn, đế cứng, tường, vách ngăn, trần,... thậm chí được lắp ghép đặc biệt để chứa máy móc hoặc thiết bị thì không được xem xét như một đế chung kết nối những máy móc hoặc thiết bị đó để tạo thành một tổng thể.

Chú giải 3, Phần XVI **không áp dụng** đối với tổ hợp máy móc hoặc thiết bị thuộc một nhóm cụ thể nào đó.

Chương này bao gồm, như các bộ phận chức năng, dụng cụ hoặc thiết bị điện (bao gồm cả điện tử) tạo thành một hệ thống đo từ xa bằng **kỹ thuật tương tự hay bằng kỹ thuật số**. Những thiết bị chủ yếu đó bao gồm:

(I) Các thiết bị ở đầu truyền:

(i) Một máy dò chính (bộ chuyển đổi, máy phát, máy biến đổi điện liên biến số, v.v...) biến đổi một đại lượng nào đó cần phải đo, không phụ thuộc tính chất, thành một tín hiệu số, điện áp hoặc thành một dòng điện.

(ii) Một thiết bị khuếch đại đo lường, phát và thu tín hiệu cơ bản mà (nếu cần) có thể nâng dòng điện, điện áp hoặc tín hiệu số lên mức yêu cầu nhờ thiết bị phát bằng xung động hoặc bộ điều biến tần số.

(iii) Một thiết bị phát xung động hoặc bộ điều biến tần số truyền tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số đến trạm khác.

(II) Các thiết bị ở đầu nhận:

(i) Một thiết bị nhận xung động, điều biến tần số hoặc tín hiệu số: biến đổi thông tin truyền đến thành tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số.

(ii) Một thiết bị khuếch đại hoặc biến đổi đo lường để, nếu cần, thì khuyếch đại tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số.

(iii) Những thiết bị báo hoặc thiết bị ghi đã định cỡ tùy theo đại lượng ban đầu và được gắn thiết bị báo cơ học hoặc biểu thị quang điện tử.

Những hệ thống đo từ xa được ứng dụng chủ yếu trong các đường ống sản xuất dầu, khí đốt, nước và các hệ thống xử lý chất thải và trong các hệ thống quản lý môi trường.

Các thiết bị truyền và thu nhận có dây hoặc vụ tuyến để đo từ xa vẫn được phân loại trong các nhóm tương ứng của chúng (**nhóm 85.17, 85.25** hoặc **85.27** tùy trường hợp) **trừ** khi chúng được kết hợp như một thiết bị đơn lẻ với những thiết bị nêu ở mục (I) và (II) trên hoặc nếu cả tổ hợp tạo thành một bộ phận chức năng theo nội dung Chú giải 3 của Chương 90; thiết bị hoàn chỉnh được phân loại trong Chương này.

***

Ngoài các loại trừ được nêu trong nội dung của Chú giải Chi tiết, Chương này **không bao gồm** các sản phẩm sau đây:

(a) Các loại sản phẩm sử dụng trong các máy móc, thiết bị hoặc các ứng dụng kỹ thuật khác làm bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng (**nhóm 40.16**), bằng da thuộc hay da thuộc tổng hợp (**nhóm 42.05**) hoặc bằng vật liệu dệt (**nhóm 59.11**).

(b) Các bộ phận có công dụng chung, được định nghĩa trong Chú giải 2 của Phần XV, bằng kim loại cơ bản (**Phần XV**) hoặc các mặt hàng tương tự bằng plastic (**Chương 39**).

c) Các máy nâng hạ (từ **nhóm 84.25 đến 84.28 và 84.86**); phụ kiện để điều chỉnh thao tác hoặc các công cụ ở các máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước, thuộc **nhóm 84.66**, gồm cả các phụ kiện có đầu đọc quang học dùng để đọc chỉ số cân (ví dụ các đầu phân chia "quang học") nhưng không gồm các bộ phận mà bản thân đã là các thiết bị quang học (ví dụ như các kính thiên văn thẳng); các thiết bị ra đa, các máy liên lạc vô tuyến trợ giúp trong hàng hải hoặc các máy vô tuyến điều khiển từ xa (**nhóm 85.26**).

(d) Tàu vũ trụ có trang bị các dụng cụ hoặc thiết bị thuộc Chương này (**nhóm 88.02**).

(e) Đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ thể thao và các sản phẩm khác của **Chương 95**, và các bộ phận, phụ tùng của chúng.

(f) Các dụng cụ đo công suất được phân loại theo vật liệu cấu thành.

(g) Các cuộn, lõi hoặc các lõi cuốn tương tự (được phân loại theo vật liệu cấu thành, ví dụ trong **nhóm 39.23** hoặc **Phần XV**).

90.01 - Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm và lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp, trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học.

9001.10 - Sợi quang, bó sợi quang và cáp sợi quang

9001.20 - Vật liệu phân cực dạng tấm và lá

9001.30 - Thấu kính áp tròng

9001.40 - Thấu kính thủy tinh làm kính đeo mắt

9001.50- Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt

9001.90 - Loại khác

Nhóm này gồm:

(A) **Sợi quang học và bó sợi quang học, cũng như cáp sợi quang loại trừ các loại thuộc nhóm 85.44.**

Các sợi quang học được làm bằng những lớp thủy tinh đồng tâm hoặc bằng plastic với các chỉ số khúc xạ khác nhau. Loại bằng thủy tinh được phủ một lớp plastic rất mỏng, mắt thường không nhìn thấy và khiến cho các sợi ít bị gãy hơn. Các sợi quang học thường ở dưới dạng cuộn và có thể có độ dài nhiều cây số. Chúng được dùng để làm các bó sợi quang học và các cáp sợi quang học.

Các bó sợi quang học có thể cứng, trong đó các sợi kết tụ bởi một chất kết dính dọc theo chiều dài của chúng, hoặc chúng được nới lỏng và chỉ được thắt ở đầu nút. Nếu các sợi được xếp một cách liên kết chặt, thì chúng được dùng để chuyển hình ảnh, nhưng nếu ngẫu nhiên bó lại thì chỉ có thể dùng để chuyển ánh sáng để thắp sáng.

Các cáp sợi quang học của nhóm này (có thể gắn với các đầu nối) gồm một vỏ trong đó có xếp một hoặc nhiều bó sợi quang học, những sợi này không có vỏ riêng từng sợi.

Các bó và cáp sợi quang học chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị quang học, nhất là trong đèn nội soi thuộc nhóm 90.18.

(B) **Các vật liệu phân cực dạng lá và tấm** gồm tấm hoặc lá plastic được chế tạo đặc biệt, hoặc làm bằng các tấm hoặc lá trong đó có một lớp plastic "hoạt tính" được hỗ trợ trên một hoặc hai mặt bằng tấm plastics khác hoặc bằng thủy tinh. Các lá hoặc tấm này được cắt thành hình để tạo ra các bộ phận phân cực được mô tả tại Mục (6) dưới đây.

(C) **Các bộ phận quang học bằng thủy tinh, đã gia công về mặt quang học, chưa lắp ráp vĩnh cửu.** Muốn phân biệt các bộ phận quang học bằng thủy tinh thuộc nhóm này với các bộ phận của **Chương 70**, thì cần xác định xem chúng đã được gia công hay chưa gia công về mặt quang học.

Gia công quang học bằng thủy tinh được thực hiện bởi hai giai đoạn chủ yếu: sản xuất bề mặt cho đến khi đạt được hình dáng cần có (tức là, với độ cong cần thiết, những góc nhị diện...), và đánh bóng bề mặt này. Công việc này bao gồm việc làm mòn các bề mặt bằng sự can thiệp của các chất mài thô, sau đó bằng các hạt càng ngày càng mịn thông qua các hoạt động gia công thô, giữa, làm mịn và đánh bóng. Cuối cùng, trong trường hợp các thấu kính phải đạt được đến đường kính chính xác đòi hỏi bằng sự mài các cạnh, đó là thao tác xén và

gọt. Nhóm này chỉ áp dụng cho những bộ phận quang học mà toàn bộ hoặc một phần bề mặt được đánh bóng để mang lại những hiệu quả quang học cần có. Do vậy, nó được áp dụng cho những bộ phận được mài và đánh bóng như đã mô tả ở trên, và cũng áp dụng cho những bộ phận được đánh bóng sau khi đổ khuôn. Nhóm này **không áp dụng** đối với những bộ phận chưa được đánh bóng mới chỉ qua một hoặc hai công đoạn gia công trở lên trước khi được đánh bóng. Những bộ phận như vậy thuộc **Chương 70.**

(D) **Các bộ phận quang học bằng mọi chất liệu trừ thủy tinh, đã hoặc chưa được gia công về mặt quang học, chưa được lắp ráp vĩnh viễn** (ví dụ, các bộ phận bằng thạch anh (trừ, thạch anh nóng chảy), bằng fluorit, bằng plastic hoặc kim loại; các bộ phận quang học ở dạng tinh thể cây của ôxít magiê hay của halogenua kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ).

Các bộ phận quang học được sản xuất theo cách trên để chúng có thể đạt được hiệu ứng quang học cần thiết. Một bộ phận quang học không chỉ đơn thuần cho phép ánh sáng đi qua (ánh sáng rõ nét, tia cực tím hoặc tia hồng ngoại), mà đường đi của ánh sáng còn phải biến đổi bằng một cách nào đó, ví dụ bằng cách bị phản chiếu, được làm mờ dần, được lọc, bị nhiễu xạ, được chuẩn trực,...

Các bộ phận quang học được gắn một khung tạm thời chỉ có một mục đích để bảo vệ khi chuyên chở đều được xem là chưa được lắp ráp.

Căn cứ vào việc áp dụng các tiêu chuẩn đã được xác định trên đây, liên quan đến các bộ phận quang học bằng thủy tinh, nhóm này gồm:

(1) Lăng kính và thấu kính (bao gồm cả hỗn hợp lăng kính và thấu kính kết hợp lại bằng xi măng kết dính), mép thô hoặc đã hoàn thiện.

(2) Tấm và đĩa có mặt phẳng hoặc phẳng song song (ví dụ, các miếng chèn phẳng hoặc phẳng quang học để kiểm tra tính phẳng của bề mặt).

(3) Kính đeo mắt y học. Các loại kính này có thể là mặt không cầu, mặt cầu, mặt cầu-hình trụ, có một tiêu điểm, hai tiêu điểm hoặc nhiều tiêu điểm. Cũng bao gồm ở đây các kính áp tròng.

(4) Gương được tạo thành bởi nhiều bộ phận quang học. Chúng được sử dụng trong chế tạo kính viễn vọng, các thiết bị chiếu, kính hiển vi, các dụng cụ y tế, nha khoa, hoặc phẫu thuật, và đôi khi cả gương hậu cho xe cộ.

(5) Các bộ lọc màu (ví dụ, cho máy ảnh).

(6) Các thành phần phân cực (dùng cho kính hiển vi hoặc các dụng cụ khoa học khác; kính râm; kính dùng để xem phim điện ảnh không gian 3 chiều, v.v...).

(7) Các mạng nhiễu xạ, có thể gồm:

(a) Kính đã được mài nhẵn ở độ chính xác cao, trên đó đã vạch những đường song song cách đều nhau và rất sát nhau (cỡ 100 đường trên 1 mm).

(b) Mạng "bản sao" nhiễu xạ gồm một tấm màng mỏng bằng plastic hoặc gelatin, có giá đỡ như tấm kính. Trong màng mỏng này, các nét của màng gốc được đơn giản tái hiện lại bằng in lên màng mỏng.

Các mạng nhiễu xạ được sử dụng theo kiểu lăng kính để nghiên cứu quang phổ.

(8) Bộ lọc bằng giao thoa, gồm các màng cực mỏng xếp so le nhau, ví dụ như florua magiê và bạc được đặt xen kẽ và ép giữa hai tấm kính hoặc giữa hai lăng kính thủy tinh tạo với nhau góc 45° (làm thành một khối lập phương). Chúng được dùng làm bộ lọc màu hoặc để tách một chùm tia sáng thành hai thành phần.

(9) Ảnh bán sắc hoặc tấm in tương tự, thường là hình tròn hoặc hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông), của thủy tinh đã được đánh bóng kỹ (màn hình gốc cho thuật khắc ảnh chìm hoặc quá trình khắc hình), gồm có:

(i) hai tấm kính được khắc rất tinh vi với đường nét song song đã được làm mờ đục bằng vécni đặc biệt, những tấm này sau đó được dính với nhau sao cho các đường nét đó vuông góc với nhau; hoặc

(ii) một tấm kính đơn trên đó đã khắc những lõm nhỏ, thường có hình vuông, đã được khắc và được làm mờ đục bằng vécni đặc biệt.

Một trong những bộ phận quang học nêu trên (thấu kính, lăng kính, v.v...) có thể đã được nhuộm màu hoặc phủ một màng chống phản xạ bằng criolit, florua canxi hoặc florua magiê, v.v... Điều này không ảnh hưởng tới việc phân loại chúng vào nhóm này.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các tinh thể nuôi cấy, không hình thành các bộ phận quang học (thường thuộc **nhóm 38.24**).

(b) Gương thuộc **nhóm 70.09**, nghĩa là gương bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học. Gương thường, phẳng hoặc cong (ví dụ, gương cạo râu và gương hộp phấn) đều được phân loại vào **nhóm 70.09.**

(c) Các bộ phận quang học bằng thủy tinh thuộc **nhóm 70.14**, nghĩa là những bộ phận chưa gia công về mặt quang học, thường được đúc (xem Chú giải nhóm 70.14).

(d) Thủy tinh thuộc **nhóm 70.15**, chưa gia công về mặt quang học (ví dụ, phôi của kính áp tròng hoặc kính mắt y tế, kính bảo hộ, kính bảo vệ các mặt đồng hồ dụng cụ đo, v.v...).

(e) Gương, không phải là phần cấu thành các bộ phận quang học, bằng kim loại quý (**Chương 71**), hoặc bằng kim loại cơ bản (**nhóm 83.06**).

(f) Đầu nối cho sợi quang học, bó hoặc cáp sợi quang học (**nhóm 85.36**).

(g) Cáp sợi quang được làm từ những sợi đơn có vỏ bọc (**nhóm 85.44**).

90.02 - Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thủy tinh chưa được gia công quang học.

- Vật kính:

9002.11 - - Dùng cho camera, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc máy thu nhỏ ảnh

9002.19 - - Loại khác

9002.20 - Kính lọc ánh sáng

9002.90 - Loại khác

Trừ thấu kính để chữa bệnh về mắt (khi đã lắp ráp tạo ra kính mắt, kính cầm tay hoặc các mặt hàng tương tự thuộc **nhóm 90.04**), nhóm này bao gồm những mặt hàng ở các Mục (B), (C) và (D) thuộc Chú giải Chi tiết nhóm 90.01, nhưng đã lắp ráp cố định (nghĩa là đã được đóng vào một giá đỡ hoặc khung,...), thích hợp để lắp vào thiết bị hoặc dụng cụ. Những mặt hàng thuộc nhóm này là những mặt hàng được thiết kế chủ yếu để gắn vào các bộ phận khác nhằm tạo ra một dụng cụ nhất định hoặc bộ phận của một dụng cụ. Nhóm này **không bao gồm** bộ phận quang học đã được tạo khung mà bản thân chúng đã hình thành các dụng cụ riêng biệt, ví dụ, kính lúp cầm tay (**nhóm 90.13**), và gương dùng trong y tế hoặc nha khoa (**nhóm 90.18**).

Theo những điều kiện trên, nhóm này bao gồm:

(1) Các vật kính, thấu kính bổ sung, các bộ lọc màu, các ống ngắm, v.v... dùng cho máy ảnh hoặc máy quay phim hoặc máy chiếu.

(2) Các bộ lọc phân cực cho kính hiển vi hay các phân cực kế.

(3) Các thị kính và vật kính (kể cả kính phân cực) cho dụng cụ thiên văn, ống nhòm hoặc kính viễn vọng khúc xạ, kính hiển vi, v.v...

(4) Các lăng kính đã lắp ráp, dùng cho thiết bị hoặc dụng cụ phân tích lý học hoặc hoá học (phân cực kế, v.v...).

(5) Các gương đã lắp ráp cho kính thiên văn, máy chiếu, kính hiển vi, dụng cụ y tế hoặc phẫu thuật, v.v...

(6) Các bộ phận quang học (thấu kính và lăng kính) cho hải đăng hoặc đèn hiệu, lắp trên panen hoặc khung hình trống.

(7) Các thấu kính có khung được xác định rõ ràng là phụ kiện của bàn quang học.

(8) Các ảnh bán sắc hoặc tấm in tương tự, đã lắp ráp.

Trong một dụng cụ quang học, vật kính là hệ thống thấu kính hướng về phía đồ vật, cho hình ảnh của đồ vật này. Vật kính có thể gồm một thấu kính nhưng thường thì gồm một tập hợp những thấu kính đặt trong cùng một khung.

Thị kính là hệ thống quang học (đặt ở trước mắt) và qua đó, người ta có thể quan sát một hình ảnh phóng to.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các bộ phận quang học được gắn một khung tạm thời chỉ có một mục đích để bảo vệ khi chuyên chở **(nhóm 90.01).**

(b) Gương bằng thủy tinh đã được đóng khung, đã gia công quang học, không phù hợp để lắp vào các thiết bị hoặc dụng cụ (ví dụ, một số gương hậu, gương để xem xét ống khói, xem xét các kênh dẫn, và gương đặc biệt để quan sát luồng gió) (**nhóm 90.13**).

(c) Các bộ thấu kính đựng trong hộp dùng để lắp vào gọng đặc biệt dùng trong việc kiểm tra thị lực (được các bác sĩ nhãn khoa sử dụng) (**nhóm 90.18**).

90.03 - Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng.

- Khung và gọng:

9003.11 - - Bằng plastic

9003.19 - - Bằng vật liệu khác

9003.90 - Các bộ phận

Nhóm này bao gồm khung, gọng và bộ phận của chúng dành cho kính mắt hoặc các mặt hàng khác thuộc nhóm 90.04 (xem Chú giải Chi tiết của nhóm đó). Các mặt hàng này thường bằng kim loại cơ bản, bằng kim loại quý, bằng kim loại dát hoặc phủ kim loại quý, bằng plastic, bằng đồi mồi hoặc xà cừ. Chúng cũng có thể bằng da, cao su hoặc vải dệt, ví dụ như gọng kính bảo hộ.

Bộ phận của gọng kính bao gồm các càng kính và cốt càng kính, các bản lề hoặc khớp nối, các vành mắt kính, cầu, miếng lót mũi, các thiết bị làm lò xo cho kính kẹp mũi, các cán của kính cầm tay, v.v...

Đinh vít, sợi xích bộ (không có thiết bị móc) và lò xo bằng kim loại cơ bản **không** được xem là bộ phận của gọng kính nhưng thuộc các nhóm tương ứng của chúng (xem Chú giải 1(f) của Chương này).

Nhóm này cũng **không bao gồm** các gọng kính và bộ phận của gọng kính, đôi khi cũng gọi là "kính mắt" nhưng không thuộc nhóm 90.04, ví dụ, kính đặc biệt do các bác sĩ nhãn khoa dùng để kiểm tra thị giác (**nhóm 90.18**).

90.04 - Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác.

9004.10 - Kính râm

9004.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm những sản phẩm (thường gồm một gọng kính có gắn các thấu kính hoặc những tấm chắn bằng thủy tinh hay bằng chất liệu khác), dùng để đặt ở phía trước của mắt, thường để hiệu chỉnh một số khuyết tật của thị giác, hoặc để bảo vệ chống bụi bặm, khói, khí, v.v... hoặc để tránh chói nắng; nhóm này cũng bao gồm kính để xem ảnh nổi (ba chiều).

Các kính mắt, kính kẹp mũi, kính cầm tay, kính một mắt, v.v... dùng với mục đích hiệu chỉnh tầm nhìn, thường gồm các mắt kính đã gia công về mặt quang học.

Các kính bảo hộ và các kính an toàn đều thường gồm những đĩa dẹt hoặc khum, bằng thủy tinh thông thường (đã hoặc chưa gia công quang học, hoặc nhuộm màu), bằng thủy tinh an toàn, bằng plastic (poly(methyl methacrylate) polystyrene, v.v...), bằng mica, hoặc bằng kim loại (lưới hoặc tấm đục rãnh). Các mặt hàng này gồm kính râm, kính sử dụng để leo núi hoặc chơi thể thao mùa đông, kính bảo hộ cho phi công, lái xe ôtô, xe mô tô, nhà hoá học, thợ hàn, thợ đúc, thợ đổ khuôn, thợ máy phun cát, thợ vận hành máy móc, thợ điện, công nhân sửa đường, thợ khai thác đá...

Nhóm này cũng bao gồm kính bảo hộ đeo dưới nước; kính có thể tháo được (ví dụ kính râm) để lắp vào kính khác (thường là kính thuốc) và được sử dụng như là bộ lọc bảo vệ hoặc trong một số trường hợp có vai trò như kính thuốc bổ sung; kính phân cực được lắp thấu kính bằng plastic để xem phim ba chiều (có hoặc không có gọng bằng bìa).

BỘ PHẬN

Các gọng và khung kính, và bộ phận của chúng dành cho kính đeo mắt hoặc các sản phẩm tương tự đều được phân loại vào **nhóm 90.03**. Các thị kính, bằng thủy tinh thuộc **nhóm 90.01** nếu chúng đã được gia công về mặt quang học, hoặc thuộc **nhóm 70.15** khi chưa được gia công về mặt quang học; còn đối với thị kính mà bằng các chất liệu khác với thủy tinh thì thuộc **nhóm 90.01** nếu tạo thành bộ phận quang học; nếu không chúng được phân loại vào nhóm này../../HS toan tap moi - word/HS 2002_VN_Chi Hường/HS toan tap/HS toan tap/V9001.HTM.

***

Do nhóm này **chỉ** bao gồm các mặt hàng kính mắt, được thiết kế để đeo mắt, nhóm này **không bao gồm** những sản phẩm được thiết kế để che phủ hoặc bảo vệ phần lớn khuôn mặt (ví dụ, các tấm chắn cầm tay của thợ hàn, các tấm chắn và tấm che mắt cho người đi mô tô, các mặt nạ để lặn dưới nước).

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

(a) Thấu kính áp tròng, thuộc **nhóm 90.01.**

(b) Ống nhòm dùng trong rạp hát hoặc ống nhòm theo dõi các cuộc đua, và các sản phẩm tương tự, được lắp với khung kính **(nhóm 90.05)**.

(c) Kính mắt trong đồ chơi **(nhóm 95.03).**

(d) Các kính mắt dùng cho lễ hội hóa trang (**nhóm 95.05**).

90.05 - Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến..

9005.10 - Ống nhòm loại hai mắt

9005.80 - Dụng cụ khác

9005.90 - Bộ phận và phụ kiện (kể cả khung giá)

Nhóm này bao gồm:

(1) Ống nhòm loại hai mắt, như ống nhòm dùng trong nhà hát, ống nhòm dùng khi đi du lịch hoặc săn bắn, ống nhòm quân sự (kể cả kính dùng ban đêm và ống nhòm viễn vọng đặc biệt) và ống nhòm được thiết kế ở dạng kính đeo mắt.

(2) Kính viễn vọng dùng trong săn bắn, du lịch, đi biển, ở trường bắn, ở các nơi nghỉ dưỡng (dùng để quan sát phong cảnh hoặc bầu trời) v.v... Chúng có thể là loại chỉ trong một khối (loại bỏ túi hoặc loại khác) hoặc có các ống tiếp trượt theo rãnh để lấy tiêu điểm; chúng có thể được thiết kế để đặt trên một chân đế. Một số kính viễn vọng có thể bao gồm một thiết bị để chúng có thể sử dụng được chỉ sau khi đã nhét vào đó một đồng tiền xu.

(3) Các kính thiên văn. Khác với kính viễn vọng phản xạ, mà vật kính là một gương, các kính thiên văn khúc xạ dùng một hệ thống thấu kính làm vật kính, mà một số thấu kính có thể có đường kính rộng. Loại này không có gắn thị kính lật hình do thiết bị này làm tiêu hao độ sáng.

Nhóm này bao gồm các kính viễn vọng khúc xạ được thiết kế hoặc để quan sát bằng mắt, hoặc để quan sát chụp ảnh, hoặc cho cả hai mục đích. Khi có máy ảnh là bộ phận không thể thiếu của kính thiên văn, thì tập hợp đó được phân loại vào nhóm này; tuy nhiên, các máy ảnh mà không là bộ phận không thể thiếu của kính thiên văn thì phân loại vào **nhóm 90.06.**

(4) Kính viễn vọng phản xạ. Là những dụng cụ có mục đích chủ yếu dùng trong thiên văn. Vật kính, bộ phận tạo nên hình ảnh đầu tiên, bao gồm một gương parabol lõm, có đường kính tương đối lớn; bề mặt phản chiếu được mạ bạc hoặc phủ nhôm.

Các kính viễn vọng phản xạ thường được thiết kế để lắp ráp vào chân đế, thường là những chân đế có kết cấu lớn với những thiết bị quan trọng kèm theo. Khi chúng có thêm máy ảnh

làm bộ phận không tách rời của kính viễn vọng thì tập hợp này được phân loại vào nhóm này. Tuy nhiên, các máy ảnh mà không là bộ phận không tách rời của kính viễn vọng thì phân loại vào nhóm **90.06.**

Nhóm này bao gồm kính viễn vọng phản xạ Schmidt còn gọi là máy ảnh Schmidt. Nó chỉ sử dụng trong thiên văn để quan sát chụp ảnh. Thiết bị này sử dụng một gương hình cầu và một tấm điều chỉnh đặt song song với gương ở tâm. Hình ảnh được thu nhận ở tiêu điểm trên một phim lồi.

(5) **Các kính viễn vọng điện tử**, được lắp với những bộ ống tăng bội hình ảnh hoặc những ống biến đổi hình ảnh. Trong loại kính viễn vọng này, năng lượng ánh sáng tới được sử dụng để giải phóng những điện tử từ bề mặt quang điện nơi mà thị kính đã được đặt. Các điện tử có thể, hoặc được nhân lên và đo để xác định số lượng ánh sáng tiếp nhận ban đầu bởi kính viễn vọng, hoặc được hội tụ (ví dụ, bởi một thấu kính từ tính) nhằm tạo hình ảnh trên tấm ảnh hoặc trên màn huỳnh quang.

(6) **Máy đo vận động**, là những dụng cụ dùng để quan sát việc đi qua biểu kiến (do sự quay vòng của quả đất) của những thiên thể bên trên kinh tuyến của nơi quan sát. Loại máy này chủ yếu gồm có một kính viễn vọng đặt trên một trục nằm ngang hướng từ đông sang tây và, do đó, có khả năng chuyển động trong mặt phẳng của kinh tuyến.

(7) **Kính viễn vọng xích đạo** là thuật ngữ chỉ các loại kính đặt trên chân xích đạo cho phép kính này chuyển động quanh một trục song song với trục của quả đất (trục địa cực) và quanh một trục khác thẳng đứng với trục trước (trục độ lệch).

(8) **Kính thiên đỉnh**, là những kính lắp để quay xung quanh một trục thẳng đứng và một trục nằm ngang.

(9) **Kính phương vị hoặc vòng phương vị**, là những kính quay quanh một trục nằm ngang trong khi khung của nó lại quay quanh một trục thẳng đứng. Các dụng cụ này được sử dụng để đo đồng thời cả độ cao lẫn phương vị. Máy kinh vĩ được thiết kế theo cùng một nguyên lý, nhưng cỡ nhỏ hơn, được dùng trong trắc địa **bị loại trừ (nhóm 90.15)**

(10) **Kính thiên văn**, là những thiết bị để tạo thuận lợi cho quan sát thiên văn, nhất là bằng cách phản chiếu lại một phần nhất định của bầu trời trong một dụng cụ cố định, nằm ngang hoặc thẳng đứng (kính viễn vọng, phổ ký mặt trời). Các kính thiên văn chủ yếu gồm hai gương phẳng, mà một trong hai gương được điều khiển bởi sự chuyển động của bộ máy đồng hồ và quay một vòng đầy đủ trong 48 giờ.

Các kính định vị mặt trời và các kính định tính dùng trong thiên văn là hình thức đặc biệt của kính thiên văn. Cũng có những kính định vị mặt trời dùng trong trắc địa **bị loại trừ (nhóm 90.15).**

(11) **Các phổ ký mặt trời và các kính quang phổ mặt trời**, là những dụng cụ sử dụng để nghiên cứu mặt trời. Các phổ ký mặt trời dùng để chụp ảnh mặt trời bằng cách sử dụng ánh sáng với bước sóng bất kỳ nào của phổ. Thiết bị này gồm có một kính quang phổ mà thị kính được thay bằng một khe chỉ để lọt qua ánh sáng của một bước sóng nhất định, ánh sáng được ghi lại trên một phim kính chụp ảnh. Kính quang phổ mặt trời cũng dựa trên cùng nguyên lý, nhưng nó có một rãnh dao động nhanh cho phép nhìn trực tiếp mặt trời bằng mặt thường; người ta cũng đạt được những kết quả tương tự bằng việc sử dụng một lăng kính quay được bằng thủy tinh có rãnh cố định.

(12) **Các nhật kế**, là những dụng cụ gồm một kính viễn vọng mà vật kính được chia đôi theo bán kính, có thể di chuyển được; dùng để đo đường kính biểu kiến của mặt trời, cũng như khoảng cách biểu kiến giữa hai thiên thể.

(13) **Các nhật họa ký và dụng cụ tương tự**, được thiết kế để có thể quan sát ánh hào quang của mặt trời, không phải là ánh hào quang của nhật thực toàn phần.

Nhóm này cũng bao gồm những kính viễn vọng, kính thiên văn **và cụ thể hơn là các ống nhòm**, dùng tia hồng ngoại và kết hợp với các ống chuyển đổi hình ảnh để biến đổi hình ảnh tia hồng ngoại phóng to thành hình ảnh mắt thường có thể nhìn thấy được; các dụng cụ tia hồng ngoại này được dùng vào ban đêm, đặc biệt được dùng cho lực lượng vũ trang. Cũng thuộc nhóm này là các kính viễn vọng, ống nhòm và các thiết bị tương tự sử dụng bộ khuyếch đại ánh sáng (thường được gọi là thiết bị khuyếch đại hình ảnh) để tăng độ sáng của hình ảnh có mức độ dưới mức nhìn được tới một mức độ có thể nhìn được.

Tuy nhiên, theo Chú giải 4 của Chương này, nhóm này **không bao gồm** các kính ngắm của vũ khí, các kính tiềm vọng dùng cho tàu ngầm hoặc xe tăng, cũng như kính viễn vọng cho máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ của Chương này (ví dụ, kính viễn vọng có trong máy kinh vĩ,- dụng cụ đo cân bằng, dụng cụ trắc địa khác) hoặc của Phần XVI (**nhóm 90.13**).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng gồm các bộ phận và phụ kiện của các mặt hàng thuộc nhóm này. Trong số này, có thể kể đến các khung, lồng, ống, giá đỡ; các vi kế vạch dùng ở các kính xích đạo để đo đường kính các hành tinh (các thiết bị này bao gồm một đĩa chia độ được gắn trên thị kính của kính và khớp với hai dây cố định và một dây di động); các thiết bị Gerrish có động cơ để làm chuyển động các thiết bị thiên văn.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các phần công trình bên trên dùng để lắp đặt dụng cụ hoặc tạo thuận lợi để tiếp cận các dụng cụ đó (các vòm, sàn, bàn điều khiển, v.v...) được phân loại trong các nhóm thích hợp của nó (ví dụ, trong **Phần XV**).

(b) Các bộ phận quang học như gương, thấu kính và lăng kính ở dạng riêng lẻ (**nhóm 90.01** hoặc **90.02** tùy trường hợp).

(c) Các kính hiển vi thiên thực, dùng trong thiên văn học để phát hiện những ngôi sao mới bằng so sánh các tấm ảnh bầu trời (**nhóm 90.11**).

(d) Thiết bị ngắm qua cửa (**nhóm 90.13**).

(e) Các dụng cụ (ví dụ kính lục phân) dùng để xác định một vị trí trên mặt đất so với các tinh thể vũ trụ (**nhóm 90.14**).

(f) Các vi quang kế hoặc các vi tỷ trọng kế dùng trong nghiên cứu các ảnh phổ (**nhóm 90.27**).

(g) Các đồng hồ thiên văn (**Chương 91**).

90.06 - Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39..

9006.30 - Máy ảnh được thiết kế đặc biệt để dùng dưới nước, để thám không (aerial survey) hoặc dùng trong y tế hoặc trong phẫu thuật nội tạng; máy ảnh đối chiếu dùng cho ngành pháp y hoặc khoa học hình sự

9006.40 - Máy chụp lấy ảnh ngay

- Máy ảnh loại khác:

9006.53 - - Sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm

9006.59 - - Loại khác

- Thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh:

9006.61 - - Thiết bị đèn flash loại dùng đèn phóng điện ("điện tử")

9006.69 - - Loại khác

- Bộ phận và phụ kiện:

9006.91 - - Sử dụng cho máy ảnh

9006.99 - - Loại khác

(I) MÁY ẢNH (TRỪ MÁY QUAY PHIM)

Nhóm này bao gồm các loại máy ảnh (**trừ** máy quay phim) sử dụng theo các mục đích chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, các máy này có thể có hay không các bộ phận quang học (vật kính, ống ngắm, v.v...). Máy ảnh là những máy mà trong đó sự phơi sáng của phim được tráng nền chất hóa học (như hợp chất halogenua bạc), tấm kẽm hoặc giấy tới hình ảnh hoặc ánh sáng từ hệ thống quang học của máy ảnh, đã tạo ra sự thay đổi hóa học trên phim, tấm kẽm hoặc giấy. Công đoạn tiếp theo là để tạo ra hình ảnh có thể nhìn thấy được.

Máy ảnh có rất nhiều loại khác nhau, nhưng kiểu cổ điển gồm chủ yếu một buồng tối, một thấu kính, một màn chập, một cửa điều sáng, một giá đỡ tấm kẽm hoặc phim và một kính ngắm. Sự khác nhau của những đặc tính cơ bản này tạo nên các loại máy ảnh khác nhau, như:

(A) **Máy ảnh dạng hộp**; là loại đơn giản nhất.

(B) **Máy ảnh có hộp xếp nếp**, sử dụng trong các phòng chụp ảnh hoặc dùng để chụp nghiệp dư.

(C) **Các máy ảnh phản xạ**. Đa số trong các máy này, hình ảnh mà thấu kính tiếp nhận được phản chiếu lại từ một cái gương tới phía ống ngắm nhờ một lăng kính đặc biệt (ống kính phản xạ đơn). Một số máy khác (kiểu phản xạ ống kính đúp) thuộc kiểu này có thêm một thấu kính thứ hai, từ thấu kính này, hình ảnh được phản chiếu từ thấu kính lên một màn ở phần trên của máy.

(D) **Các máy ảnh bỏ túi** thường dùng phim cuộn; tuy nhiên, một số loại dùng các đĩa.

Máy ảnh loại này cũng có thể tích hợp một hệ thống lấy tiêu cự tự động, một động cơ kéo dùng để cuốn phim, một đèn flash cố định và màn hình tinh thể lỏng, tất cả bộ phận đó có thể được điều khiển bởi một bộ chíp vi xử lý.

Các máy thuộc nhóm này bao gồm:

(1) Các máy chụp ảnh ba chiều, có hai thấu kính giống nhau và một cửa chập cho phép chụp đồng thời hai hình ảnh nhìn nổi.

(2) Các máy chụp ảnh toàn cảnh, dùng để chụp ảnh cảnh tầm rộng hoặc một hàng dài đông người. Máy quay theo một tốc độ đều quanh một trục thẳng đứng, việc phơi sáng được thực hiện qua một khe dọc chuyển động ngang qua tấm kẽm hoặc phim.

(3) Các máy ảnh ghi. Các máy này thường không có cửa chập mà phim di chuyển liên tục sau thấu kính. Các máy này thường dùng để kết hợp với các thiết bị khác (ví dụ, những máy hiện sóng tia catốt) nhằm ghi lại những hiện tượng nhất thời và cực nhanh.

(4) Các máy ảnh rửa và in ngay (loại xách tay hoặc cố định) trong đó việc xử lý được thực hiện tự động sau phơi sáng cho phép có ảnh trong thời gian rất ngắn. Loại máy ảnh trong tủ hộp chụp ảnh lấy ngay được hoạt động bằng đồng xu, thẻ bài hoặc thẻ từ được phân loại ở nhóm này và không phải thuộc nhóm 84.76.

(5) Các máy ảnh với thấu kính góc rộng bao phủ một vùng rất rộng. Việc sử dụng những thấu kính đặc biệt, cho phép có quang cảnh của đường chân trời. Máy ảnh với góc nhìn rộng xoay ống kính trong khi mở màn chập để ánh sáng vào.

(6) Máy ảnh "rác", hay còn gọi là "máy ảnh sử dụng một lần", thường được lắp phim trước và phim này thường không thay được sau khi đã sử dụng.

(7) **Máy ảnh chuyên để ngắm**. Loại máy này gồm một ống đèn xếp linh hoạt được gắn vào mặt trước và mặt sau và những tấm này có thể xoay trên một bệ cứng. Tấm phía trước giữ ống kính gắn chặt vào một bảng và tấm sau đựng thiết bị đựng phim. Ống đèn xếp máy ảnh kết nối bảng ống kính với thiết bị dụng phim và cho phép chúng di chuyển tự do với các bộ phận khác.

(8) **Các máy ảnh có hộp không thấm** nước để chụp ảnh dưới nước.

(9) **Các máy ảnh mở tự động** (có khả năng mở màn chập tự động) được điều khiển bởi một máy đồng hồ, cho phép chụp một loạt ảnh trong những quãng thời gian đều nhau. Loại này bao gồm các máy ảnh được thiết kế để chụp ảnh các vật thể một cách bí mật, do có một tế bào quang điện đặt trong mỗi màn chập tự động, và một số có hình dạng của đồng hồ đeo tay nhỏ.

(10) **Các máy ảnh chụp trên không**, được thiết kế để ghi những hình ảnh liên tiếp với quãng thời gian nhất định để có thể bao trùm một diện tích lãnh thổ nhất định bằng những hình ảnh trùng nhau. Phần lớn các máy này có nhiều thấu kính để chụp ảnh chiều thẳng đứng cũng như chiều nghiêng. Nhóm này bao gồm các máy trắc lượng chụp ảnh trên không.

(11) **Các máy chụp ảnh mặt đất** gồm hai máy chụp ảnh nối liền nhau và gắn cố định vào một giá ba chân, chụp ảnh cùng một lúc. Các máy ảnh này được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu khảo cổ học, bảo tồn các công trình hoặc khi có tai nạn giao thông.

(12) **Các máy ảnh đối chiếu dùng trong mục đích pháp y hoặc tội phạm**. Với máy ảnh này có thể chụp đồng thời hai vật thể và những hình ảnh được so sánh (chúng được sử dụng để xác minh dấu vân tay, kiểm tra giấy tờ giả mạo, v.v...).

(13) **Các máy ảnh dùng trong y tế hoặc phẫu thuật**, ví dụ máy đưa vào dạ dày để kiểm tra và chẩn đoán.

Nhóm này không bao gồm máy quay camera được sử dụng trong những mục đích trên (**nhóm 85.25**).

(14) **Các máy ảnh dùng chụp hiển vi.**

(15) **Các máy ảnh dùng để sao tài liệu**, (thư từ, biên lai, séc, hối phiếu, phiếu đặt hàng, v.v....) bao gồm tài liệu ghi trên vi phim, vi thẻ, vi khổ khác hoặc trên giấy phủ chất nhạy.

(16) **Máy chụp laser để tạo ra hình ảnh "tấm mạch in" ẩn trên phim nhạy, thường từ các định dạng số** (thường được sử dụng để sản xuất các tấm mạch in) bằng các tia laser. Thiết bị này bao gồm bàn phím, một màn hình (ống tia âm cực), bộ xử lý hình ảnh quét và một bộ tái tạo hình ảnh.

(17) Các máy ảnh dùng trong sắp chữ hoặc chuẩn bị khuôn in hoặc trục in, bằng phương thức chụp ảnh. Những máy này có thể có kích thước lớn và thường có cấu trúc khá khác biệt với các máy ảnh kiểu đã được nêu ở trên. Nhóm này gồm có:

(i) Máy ảnh xử lý ngang và xử lý dọc, máy chụp hình ba màu, v.v...

(ii) Máy ảnh sao chụp các khối chữ in nổi được sắp xếp bằng tay hoặc bằng máy.

(iii) Máy để chọn lọc màu cơ bản trong các tranh ảnh minh hoạ (ảnh, phim dương bản, v.v...) chủ yếu gồm một thiết bị quang học và một máy tính điện tử được thiết kế để tạo ra các phim âm bản đã được chiếu và sửa qua phương thức chụp ảnh, sẽ được sử dụng để chuẩn bị khuôn in.

(iv) Máy chụp laser để tạo ra hình ảnh ẩn trên phim nhạy, thường từ định dạng số (ví dụ, hình ảnh phim đèn chiếu màu, được sử dụng để tái tạo các ảnh số với các tác động liên tục về sắc tố) bằng các tia laser. Để tái tạo hình ảnh, các màu cơ bản (như màu lục lam, màu đỏ tươi, màu vàng) được chọn đầu tiên, ngay lúc đó, từng màu được chuyển thành dữ liệu đã được quét bởi máy xử lý dữ liệu tự động hoặc máy quét hình ảnh. Máy quét hình ảnh có thể được ghép vào máy chụp laser.

Các máy để chuẩn bị khuôn in hoặc trục in dùng phương pháp sao chụp hoặc nhiệt sao không thuộc nhóm này, mà thuộc **nhóm 84.43**. Các máy thu nhỏ hay phóng to thuộc **nhóm 90.08.**

(II) THIẾT BỊ ĐÈN CHỚP VÀ ĐÈN FLASH MÁY ẢNH

Nhóm này bao gồm thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh sử dụng cho mục đích chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc không chuyên, trong các phòng thí nghiệm nhiếp ảnh hoặc trong khắc ảnh.

Các máy móc và thiết bị tạo ra ánh chớp rất sáng, trong thời gian rất ngắn (flash) và được phân biệt với các loại máy dùng ánh sáng thường để chụp ảnh thuộc **nhóm 94.05**.

Ánh chớp trong nhiếp ảnh có được nhờ các máy móc thiết bị đánh lửa bằng điện hoặc bằng cơ, hoặc đèn phóng điện (xem Chú giải chi tiết của nhóm 85.39).

Trong số này bao gồm:

(1) Đèn flash máy ảnh dạng rời.

Trong loại đèn này, ánh sáng được tạo ra bằng một phản ứng hóa học mồi bởi một dòng điện. Các đèn này chỉ dùng được một lần. Nó gồm có một bóng đèn chứa chất hoạt tính và thiết bị đốt (dây tóc hoặc điện cực).

Những loại đèn thông dụng nhất là:

(i) Đèn có khí oxy, chứa một dây hay một dải mỏng, ví dụ bằng nhôm, ziriconi, hợp kim nhôm - magiê hoặc hợp kim nhôm - ziriconi.

(ii) Đèn đổ đầy chất nhão, gồm một hoặc nhiều bột kim loại (ví dụ, ziriconi) trộn với một tác nhân oxy hoá, gắn với mỗi điện cực.

(2) Các đèn hộp - chớp.

Các thiết bị hình lập phương này chứa 4 đèn và 4 phản chiếu. Mỗi bóng đèn được kích hoạt mồi bằng điện, hoặc bằng cơ do sự va đập bởi một chất gây cháy.

(3) Đèn chiếu để chụp ảnh chạy bằng pin.

Đèn này được lắp một pin điện và được trang bị một đèn hay hộp chớp bằng điện, đèn được vận hành bởi một máy đồng bộ gắn với cửa chập của máy ảnh.

Các máy móc thiết bị dùng đèn phóng điện có cấu trúc phức tạp hơn. Dù là liền khối hay nhiều bộ phận, thiết bị này thường gồm:

(A) Một thiết bị phát điện, pin hoặc bộ tích điện; hoạt động theo nguyên tắc tích điện và phóng điện của một tụ điện và thường được điều khiển bằng một thiết bị đồng bộ gắn với cửa chập máy ảnh. Một số loại máy ảnh có thể tạo ra sự khác nhau về cường độ và thời lượng của chớp.

(B) Đèn phóng điện có giá đỡ và bộ phận phản chiếu.

(C) Đèn điều khiển (control lamp).

(D) Một phích điện để nối các đèn chiếu chụp ảnh.

Bộ đèn không có giá đỡ đèn và bộ phận phản chiếu nhưng có các chi tiết để phóng điện, thiết bị phóng ánh sáng và (có thể) thiết bị phụ trợ giúp điều chỉnh cường độ và thời lượng của chớp, thì được phân loại vào nhóm này như là một thiết bị chưa hoàn thiện có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện.

BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này còn gồm các bộ phận và phụ kiện của các máy móc thiết bị trong nhóm. Trong số này có thể kể: thân máy ảnh, các hộp xếp nếp, các đầu chụp quay (có khớp cầu,,,,), các cửa chập, các cửa điều sáng, bộ phận nhả cửa chập (để chụp hình ảnh chậm lấy nét); ổ đựng phim; nắp lens, chân đứng hoặc giá đỡ đặc biệt dùng để chụp ảnh trong pháp y, máy ảnh được lắp vào chân đứng này (thường bao gồm đèn phóng điện và một cột được hiệu chỉnh có thể điều chỉnh được độ cao của máy ảnh).

"Mặt khác, chân đế loại một chân (monopods), hai chân (bipods), ba chân (tripods) và các sản phẩm tương tự không được bao gồm (**nhóm 96.20**)

Nhóm này **không áp dụng** đối với các dụng cụ được gắn vào một máy hoặc thiết bị nào cho phép chụp các ảnh, nhưng được thiết kế chủ yếu nhằm các mục đích khác, như các kính viễn vọng, kính hiển vi, các phổ kế, máy hoạt nghiệm. Tuy nhiên, là máy ảnh ở dạng riêng lẻ, dù

đó là một kiểu thiết kế đặc biệt để trang bị cho một dụng cụ khác (kính viễn vọng, kính hiển vi, phổ kế, máy hoạt nghiệm, máy kinh vĩ...), vẫn được phân loại vào nhóm này và không được xem là bộ phận hay phụ tùng của dụng cụ đó.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Ảnh bán sắc hoặc tấm in tương tự (tùy theo trường hợp có thể là các nhóm **37.05, 90.01, 90.02**...).

(b) Thiết bị sao chụp hoặc sao nhiệt (**nhóm 84.43**).

(c) Máy ảnh kỹ thuật số (**nhóm 85.25**).

(d) Bộ phận đỡ/cầm máy ảnh kỹ thuật số (**nhóm 85.29**).

(e) Đèn điện phóng điện để gây ánh sáng chớp (**nhóm 85.39**).

(f) Máy phóng to hay thu nhỏ ảnh của **nhóm 90.08**.

(g) Máy ghi nhiễu xạ điện từ (**nhóm 90.12**).

(h) Máy đo xa dùng trong nhiếp ảnh (**nhóm 90.15**), đo độ phơi sáng (**nhóm 90.27**), có thể hoặc không được thiết kế để gắn vào một máy ảnh.

(ij) Các máy ảnh nhiễu xạ bằng tia X (dùng cùng lúc với các máy tia X, để xem xét các tinh thể) các máy chụp ảnh tia X (**nhóm 90.22**).

90.07 - Máy quay phim và máy chiếu phim, có hoặc không kèm thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh.

9007.10 - Máy quay phim

9007.20 - Máy chiếu phim

- Bộ phận và phụ kiện:

9007.91 - - Dùng cho máy quay phim

9007.92 - - Dùng cho máy chiếu phim

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các máy quay phim** (kể cả máy quay dùng cho chụp hiển vi). Cũng tương tự về mặt nguyên lý với các máy chụp ảnh thuộc nhóm 90.06, nhưng có một số đặc tính riêng cho phép ghi lại nhanh chuỗi hình ảnh liên tiếp nhau.

(B) **Các máy quay phim** cho phép ghi đồng thời hình ảnh và âm thanh trên một phim.

(C) **Các máy chiếu phim điện ảnh**, là những máy cố định hay xách tay dùng để chiếu một loạt hình ảnh vận động có hay không có băng âm thanh trên cùng một phim. Các máy này gồm một hệ thống quang học dựa chủ yếu vào một nguồn sáng, một máy phản chiếu, một thấu kính tụ ảnh và một thấu kính chiếu ảnh. Máy chiếu hoạt động theo cơ chế chuyển động chữ thập Malte là cơ chế hoạt động cách quãng kéo phim

qua hệ thống quang học nói chung theo tốc độ ghi và gạt bỏ nguồn sáng vào lúc phim đi ngang qua trước cửa sổ chiếu. Nguồn sáng của máy chiếu ảnh thường là một đèn hồ quang nhưng đôi khi người ta dùng một đèn nóng sáng trong một số máy. Các máy chiếu ảnh thường được trang bị một thiết bị để cuộn lại bộ phim và một quạt gió. Một số máy chiếu có thể được lắp kèm theo hệ thống làm mát từ nước.

Nhóm này cũng bao gồm các máy chiếu phim đặc biệt, ví dụ, máy chiếu những hình ảnh được phóng to với mức độ khác nhau lên một bề mặt quang học phẳng, điều này cho phép nghiên cứu khoa học các hiện tượng đã chụp được. Các "khung" hình ảnh có thể được xem xét riêng biệt hoặc liên tục với số lượng khác nhau các khung hình xem được trong một giây. Mặt khác, những máy soi cảnh "hoạt động", được thiết kế đặc biệt để hiệu chỉnh hoặc dựng phim thì **bị loại trừ** (**nhóm 90.10**).

Các máy chiếu phim điện ảnh có thể được kết hợp với một máy thu hoặc tái tạo âm thanh, chúng được trang bị một đầu đọc tiếng quang điện và một thiết bị kép. Phần âm thanh trong hầu hết các bộ phim thương mại thường được ghi ở dạng ghi kép, nghĩa là dạng tương tự và dạng số. Phần âm thanh theo dạng tương tự được in giữa khung và phần đục lỗ có bánh xe, trong khi đó phần âm thanh ở dạng số thì được in trên mép của phim, bên ngoài phần đục lỗ có bánh xe, hoặc giữa các phần đục lỗ. Một số bộ phim thương mại thường được làm với phần âm thanh dạng tương tự và thông tin mã thời gian dạng số chỉ ở trên mép của phim, trong khi phần âm thanh kỹ thuật số không được in trên phim nhưng được ghi riêng trên đĩa CD-ROM. Khi phim chạy qua đầu đọc, đầu âm thanh quang điện đọc phần âm thanh kỹ thuật tương tự và thiết bị kép đọc âm thanh kỹ thuật số, hoặc trong trường hợp thứ hai, thiết bị kép này đọc âm thanh kỹ thuật số thì thông tin mã thời gian để đảm bảo sự đồng bộ của âm thanh từ CD-ROM với hình ảnh đang được trình chiếu. Việc in phần âm thanh theo dạng kép cho phép âm thanh được tái hiện nếu một trong những định dạng âm thanh bị hỏng hoặc khi thiết bị phát âm thanh không có khả năng đọc định dạng âm thanh kép.

Loại máy chiếu phim khác có thể được trang bị kèm theo hoặc một đầu âm thanh số quang điện hoặc một đầu âm thanh từ tính tùy thuộc vào quá trình ghi âm, hoặc với cả hai loại đầu âm thanh trên để thay đổi khi sử dụng.

Nhóm này cũng bao gồm các máy được sử dụng trong công nghiệp điện ảnh cũng như máy của những người nghiệp dư. Nhóm này cũng bao gồm các loại máy quay phim đặc biệt, ví dụ các máy chuyên dụng lắp trên máy bay (quay trên không), các máy trong hộp không thấm nước, dùng trong các cuộc thám sát dưới biển, các máy ghi hình hoặc chiếu phim màu, phim ba chiều (lập thể) hoặc phim "chụp quay toàn cảnh".

Các thiết bị trong điện ảnh không có bộ phận quang học kèm theo vẫn thuộc vào nhóm này.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện của các máy thuộc nhóm này. Trong số này có thể kể đến: các thân máy và chân máy, các đầu chụp quay (có khớp cầu ...), các thùng để triệt âm dùng để bao quanh các máy ghi hình với tác dụng giảm bớt tiếng động cơ (**trừ** những loại làm bằng chất liệu dệt; loại này thuộc **nhóm 59.11**); các hộp cho máy chiếu phim xách tay được thiết kế làm giá đỡ; các thiết bị lau chùi phim (**trừ** các máy trong phòng thí nghiệm; loại này thuộc **nhóm 90.10**); cuộn quay phim nhiều lớp được thiết kế để phim quay đi và tua lại từ máy chiếu điện ảnh.

Mặt khác, chân đế loại một chân (monopods), hai chân (bipods), ba chân (tripods) và các sản phẩm tương tự không được bao gồm trong nhóm này (**nhóm 96.20**)

*

***

Đối với các dụng cụ (như các kính hiển vi, các máy hoạt nghiệm ...), được lắp để ghi hình ảnh thì cần tham khảo phần tương ứng của Chú giải **nhóm 90.06**.

*

***

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các máy nâng hạ (ví dụ, bệ quay phim di động (camera dolly)) trong **Chương 84**.

(b) Các micro, loa và amply (bộ tăng âm điện của tần số nghe được), ngoài các loại được gắn hoặc tạo thành 1 bộ phận không tách rời của những máy thuộc nhóm này (**nhóm 85.18**).

(c) Các máy ghi âm hoặc tái tạo âm thanh và các máy ghi hình và tái tạo hình ảnh và âm thanh ở vô tuyến truyền hình (**nhóm 85.19 hoặc 85.21**).

(d) Các đầu đọc âm thanh quang điện (**nhóm 85.22**).

(e) Các máy quay phim vô tuyến truyền hình (**nhóm 85.25**).

(f) Máy chiếu video (**nhóm 85.28**).

(g) Máy và thiết bị dùng cho phòng điện ảnh, như thiết bị để nối hai đoạn băng từ, bàn biên tập .... (**nhóm 90.10**).

(h) Các máy chiếu điện ảnh đồ chơi (**nhóm 95.03**).

90.08 - Máy chiếu hình ảnh, trừ máy chiếu phim; máy phóng và máy thu nhỏ ảnh (trừ máy chiếu phim).

9008.50 - Máy chiếu hình ảnh, máy phóng và thu nhỏ ảnh

9008.90 - Bộ phận và phụ kiện

(A) Trong khi các thiết bị thuộc nhóm trước được thiết kế để chiếu các hình ảnh động được phóng to lên màn hình thì các thiết bị thuộc nhóm này được thiết kế để chiếu các hình ảnh tĩnh. Kiểu phổ biến nhất là **đèn chiếu để chiếu hình ảnh** của một vật trong suốt (hoặc phim chiếu dương bản). Máy này có hai thấu kính: một là thấu kính tụ, tạo ảnh của nguồn sáng lên thấu kính thứ hai còn gọi là thấu kính chiếu hình. Hình ảnh trong suốt đặt ở giữa hai thấu kính và được chiếu lên màn hình bởi thấu kính chiếu hình. Ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng mạnh được tập trung lại bằng một bộ phận phản chiếu. Việc chuyển phim chiếu có thể thực hiện bằng tay, bán tự động (nhờ một nam châm điện hoặc một máy do người điều khiển) hoặc tự động (nhờ một bộ phận hẹn giờ).

Một số máy chiếu có vùng chiếu rộng và cho phép chiếu các văn bản đã được viết chữ hoặc đã in trên các phim dương bản trong suốt.

Đèn chiếu phản xạ là một máy chiếu hình ảnh dùng để chiếu lên một màn ảnh hình ảnh phóng to của một vật mờ đục được chiếu rất sáng. Một nguồn sáng được chiếu trực tiếp lên bề mặt của vật thể và ánh sáng phản chiếu từ bề mặt đó được chiếu lên màn ảnh qua một thấu kính.

Đèn chiếu lưỡng dụng được dùng để chiếu vừa bằng phản chiếu những hình ảnh mờ đục vừa chiếu bằng màn ảnh trong suốt những hình ảnh dương bản, những mặt cắt...

Cũng thuộc nhóm này là những máy chiếu slide và các máy chiếu hình ảnh tĩnh khác thường dùng trong các trường học, các phòng học,...; các máy chiếu quang phổ; các máy chiếu chụp tia X; và các máy phóng to để đọc vi phim, vi thẻ hoặc các vi bản khác, có hoặc không được sử dụng như là một chức năng phụ để sao chụp các tài liệu đó; và những máy chiếu dùng trong việc chuẩn bị khuôn in hoặc trục in.

Nhóm này cũng bao gồm các máy chiếu có thêm một màn hình cỡ nhỏ trên đó hình ảnh phóng to của slide được chiếu.

(B) Nhóm này cũng gồm các **máy phóng to và thu nhỏ ảnh (trừ máy phóng to và thu nhỏ trong làm phim)**. Chúng thường gồm một nguồn sáng, một màn lọc khuyếch tán hoặc một thấu kính tụ sáng, một giá đỡ cho âm bản, một hoặc nhiều vật kính với thiết bị hội tụ (thường là tự động), và một cái bàn trên đó có đặt tờ giấy đã được tăng cường độ nhạy; tất cả các bộ phận đó được lắp trên một giá nằm ngang hoặc đứng có thể điều chỉnh được.

Loại máy phóng to và thu nhỏ ảnh được sử dụng trong quá trình chuẩn bị khuôn in hoặc trục in trong ngành in cũng được phân loại vào nhóm này.

*

***

Các máy được mô tả trên đây có thể có hoặc không có bộ phận quang học vẫn thuộc nhóm này. Các bộ phận quang học được trình bày riêng lẻ thì **bị loại trừ** (**nhóm 90.01** hoặc **90.02,** tùy trường hợp).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện của các máy thuộc nhóm này. Trong số này, có thể kể đến các thân máy, khung và giá đỡ máy, các khung chữa lề của máy phóng to, bộ đọc vi thẻ hoặc vi phim.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Màn lưới bán sắc hoặc màn in tương tự (**nhóm 37.05, 90.01, 90.02**, v.v .. tùy trường hợp).

(b) Các máy sao chụp vi phim kết hợp với hệ thống quang học, với một màn hình tạo hình ảnh bằng thủy tinh nhỏ (**nhóm 84.43**).

(c) Thiết bị dùng để chiếu các mẫu bảng mạch trên chất liệu bán dẫn có độ nhạy sáng ("đồng chỉnh mạng che") (**nhóm 84.86**).

(d) Máy chiếu, tấm chiếu, màn hình (**nhóm 85.28**).

(e) Các máy điện ảnh để thu nhỏ và phóng to (ví dụ, để sao chụp lên một phim kích thước khác với phim gốc) (**nhóm 90.10**).

(f) Máy vi chiếu quang học phức hợp để chiếu hình ảnh (**nhóm 90.11**).

(g) Các máy soi dương bản có một cặp thấu kính phóng to, cho phép kiểm tra các dương bản hình ảnh (**nhóm 90.13**).

(h) Máy điều chỉnh dùng trong quang trắc ("phục hồi") (**nhóm 90.15**).

(ij) Các máy chiếu biên dạng (**nhóm 90.31**).

(k) Các đèn chiếu đồ chơi (**nhóm 95.03**).

[90.09]

90.10 - Máy và thiết bị dùng trong phòng làm ảnh (kể cả điện ảnh), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi nào khác thuộc Chương này; máy xem âm bản; màn ảnh của máy chiếu.

9010.10 - Máy và thiết bị sử dụng cho việc tráng tự động phim hoặc giấy ảnh (kể cả điện ảnh) dạng cuộn hoặc dùng cho việc phơi sáng tự động các phim đã tráng lên các cuộn giấy ảnh

9010.50 - Máy và thiết bị khác sử dụng trong phòng làm ảnh (kể cả điện ảnh); máy xem âm bản

9010.60 - Màn ảnh của máy chiếu

9010.90 - Bộ phận và phụ kiện

I) MÁY VÀ THIẾT BỊ CHO CÁC PHÒNG LÀM ẢNH (KỂ CẢ ĐIỆN ẢNH) CHƯA ĐƯỢC CHI TIẾT HAY GHI Ở NƠI KHÁC TRONG CHƯƠNG NÀY

Nhóm này gồm có:

(A) **Máy tự động rửa cuộn phim hoặc phơi** (A) **Máy tự động rửa cuộn phim hoặc phơi sáng phim đã rửa lên cuộn giấy chuyên dùng trong nghề ảnh.**

(B) **Các chậu tráng phim đặc biệt.** Chúng có thể được làm bằng kim loại, plastic, gốm, v.v ...; thường kết hợp theo những thiết bị như - thanh hỗ trợ, các sọt đựng phim sau khi tráng. Một số các chậu này, ngoài việc tráng phim, cũng được dùng để tráng, định hình và rửa phim.

(C) **Các khay chuyên dụng** (bằng plastic, thép không gỉ, bằng tôn tráng men,...) rõ ràng dùng cho các công việc nhiếp ảnh, nhưng không bao gồm các mặt hàng cũng có thể được dùng cho các mục đích khác (ví dụ như dùng trong phòng thí nghiệm hay dùng trong bệnh viện).

(D) **Các chậu để rửa âm bản,** gồm cả các máy rửa quay.

(E) **Các máy sấy, máy láng ảnh và máy sấy láng** (một mặt, hai mặt, các loại quay,...); các máy làm khô (vận hành bằng tay,...); các rulô làm khô; các tấm bằng thép không gỉ đã được đánh bóng, và các tấm mạ crôm rõ ràng được thiết kế để phù hợp với các mặt hàng này hoặc để sử dụng riêng biệt.

(F) **Các khung in kể cả khung in chân không** (bằng kim loại hoặc bằng gỗ và kim loại), dùng cho việc in tiếp xúc; các máy in, (cho các nhà nhiếp ảnh không chuyên hoặc chuyên nghiệp,...); và các khung chiếu sáng không có máy tráng phim, chỉ dùng để phơi sáng.

(G) **Các máy móc và thiết bị cắt phim** sử dụng trong các phòng nhiếp ảnh (kể cả phòng điện ảnh).

(H) **Các khung giữ chuyên dụng** để tiếp xúc lại với âm bản.

(IJ) **Máy ép ráp khô** sử dụng cho nhiếp ảnh.

(K) **Các máy móc và thiết bị chuyên dụng sử dụng trong phòng điện ảnh** như:

(1) Máy tráng phim tự động hoặc không.

(2) Máy tách hoặc cắt phim (chẳng hạn cắt từ một cuộn phim dài 35 mm thành 2 cuộn 16mm).

(3) Máy in ảnh và các máy thu nhỏ và phóng to của điện ảnh (các máy in quang học).

(4) Các máy hiệu ứng quang học.

(5) Các thiết bị điều khiển âm thanh để biên tập và đồng bộ hoá các phim có âm thanh.

(6) Thiết bị ghi để sao chép lại hình ảnh trên giấy đã được phóng to và "làm chậm" theo nền âm thanh của bộ phim để sử dụng trong việc đồng bộ hóa và lồng tiếng.

(7) Các máy làm sạch phim; máy xử lý các phim âm bản bị mờ trước khi in lại; máy kết hợp làm sạch và xử lý phim; máy làm sạch các âm bản.

(8) Các máy tráng sáp, cho phép tự động phủ một lớp sáp mỏng lên hai cạnh của mặt phim có phủ nhũ tương.

(9) Máy dán (hoạt động bằng tay hoặc bằng bàn đạp ...).

(10) Các bàn đồng bộ để dựng phim. Chúng được làm khớp với một đầu đọc ảnh và một đầu đọc âm thanh. Chẳng hạn các thiết bị ấy có thể được sử dụng để đồng bộ các hình ảnh với phần âm thanh đã thu.

Các đầu đọc hình ảnh trình bày riêng biệt cũng như các thiết bị được trang bị đầu đọc âm thanh mà được sử dụng cùng các bộ nhìn qua khung trên các bàn đồng bộ cũng thuộc nhóm này. Tuy nhiên, các đầu đọc tiếng được trình bày riêng bị loại trừ **(nhóm 85.22)**.

(11) Các máy đánh số các phIên bản phim bằng hình thức đục lỗ.

(12) Các bàn dựng phim để thao tác các cuộn phim được khớp với thiết bị cuốn lại phim. Các máy cuốn lại phim chuyên dụng sử dụng để cuộn phim âm bản (ví dụ sau khi in); **các máy đo và đếm phim** để kiểm tra độ dài của các bộ phim (các máy đếm được trình bày riêng biệt thì **bị loại trừ**, xem **nhóm 90.29**).

(13) Các thiết bị lồng phụ đề cho phim.

(14) Các bộ nhìn dùng cho việc biên tập phim điện ảnh sau khi in. Chúng có thể được sử dụng kết hợp với một máy ghi hoặc một máy sao lại âm thanh.

(L) **Các bộ nhìn cho hình ảnh tĩnh** được sử dụng để xem xét các bản in âm bản ảnh trong các phòng nhiếp ảnh.

(M) **Thiết bị chuyên dụng được dùng trong công việc sao lại** (trừ các máy sao chép thuộc **nhóm 84.43**), như thiết bị để in tráng giấy có độ nhạy đặc biệt bằng phương pháp dùng hơi amoniac.

(II) MÁY XEM ÂM BẢN

Máy xem âm bản chủ yếu dùng cho việc kiểm tra các phim chụp X quang hoặc ảnh chụp bằng vô tuyến trong y tế. Chúng có rất nhiều loại khác nhau, từ các hộp ánh sáng treo tường cho tới các bộ nhìn tự động phim X quang đã được nạp đầy trong ổ đựng phim.

(III) MÀN ẢNH CỦA MÁY CHIẾU

Các màn ảnh này được sử dụng trong các rạp chiếu phim, trường học, phòng thuyết trình, v.v.... Chúng gồm có các màn ảnh chiếu ảnh ba chiều, cũng như các màn ảnh di động được cuộn trong ống hoặc đựng trong hộp và có thể để treo trên giá ba chân, đặt trên bàn hoặc treo lên trần nhà.

Các màn ảnh này thường được làm từ vải được phủ màu trắng, màu bạc hoặc nạm các hạt thủy tinh (các hạt siêu nhỏ), hoặc làm từ các tấm plastic mỏng; những màn vải hoặc những tấm này nhìn chung đều được đục lỗ. Tuy nhiên, để được phân loại vào nhóm này, chúng phải được **nhận dạng một cách dễ dàng** (ví dụ nhận biết qua các đường viền hoặc các mép, các lỗ luồn dây).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện có thể nhận biết được khi chỉ hoặc chủ yếu được sử dụng cùng các máy móc và thiết bị của nhóm này thì cũng được phân loại vào đây.

***

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Thiết bị của phòng nhiếp ảnh (có cả trường quay phim) như các thiết bị chiếu sáng, bộ gương phản xạ, đèn chiếu, bóng điện và đèn ống các loại, thiết bị hiệu ứng âm thanh, giá đỡ micro, phông cảnh v.v... thì thuộc các nhóm tương ứng.

(b) Màn bán sắc hoặc màn in tương tự (**nhóm 37.05, 90.01, 90.02** v.v... tùy trường hợp).

(c) Các loại máy cắt giấy hoặc bìa (**nhóm 84.41**).

(d) Thiết bị dành cho máy chiếu hoặc vẽ mẫu bảng mạch lên chất liệu bán dẫn được phủ độ nhạy sáng **(nhóm 84.86).**

(e) Các bộ loa, micro và các bộ khuếch đại âm tần chạy bằng điện **trừ** các loại đã trình bày còn tạo thành một bộ phận không tách rời của bất kỳ dụng cụ nào thuộc nhóm này (**nhóm 85.18**).

(f) Các máy ảnh ghi tài liệu lên vi phim, vi thẻ hoặc các vi bản khác (**nhóm 90.06**).

(g) Các màn hình huỳnh quang tia X và màn tăng sáng (**nhóm 90.22**).

(h) Các đĩa và thước đo thời gian phơi sáng (**nhóm 90.17**); các bộ đo phơi sáng hoặc chỉ báo thời gian phơi sáng, các quang kế, các quang mật độ kế, các nhiệt sắc kế (**nhóm 90.27**).

(ij) Các con dấu dùng tay để đánh số (**nhóm 96.11**).

90.11 - Kính hiển vi quang học phức hợp, kể cả loại để xem vi ảnh, vi phim quay hay vi chiếu.

9011.10 - Kính hiển vi soi nổi

9011.20 - Kính hiển vi khác để xem vi ảnh, vi phim quay hoặc vi chiếu

9011.80 - Các loại kính hiển vi khác

9011.90 - Bộ phận và phụ kiện

Trong khi các bộ khuyếch đại **nhóm 90.13** chỉ có một bước khuyếch đại với công suất tương đối thấp thì **kính hiển vi quang học phức hợp** của nhóm này thực hiện khuyếch đại bước thứ hai để quan sát hình ảnh đã được phóng to của một vật.

Kính hiển vi quang học phức hợp thường gồm có:

(I) Một hệ thống quang học cần có một vật kính được thiết kế để phóng to hình ảnh của vật; và một thị kính khuếch đại hình ảnh được quan sát. Hệ thống quang học cũng thường cho phép việc chiếu sáng đối tượng từ bên dưới (qua một cái gương chiếu từ ngoại cảnh hoặc một nguồn sáng đầy đủ), và một bộ thấu kính hội tụ để chiếu trực tiếp tia sáng từ gương lên vật thể.

(II) Một bàn soi mẫu có một hoặc hai ống mang thị kính (tùy theo kính hiển vi là loại một thị kính hay hai thị kính), và một thiết bị mang vật kính (thường là quay được).

Tất cả được cố định trên một giá đỡ (gọi là thân kính hiển vi), trên đó có thể được gắn thêm một chân hoặc chân đế và các loại phụ tùng dùng cho việc cân chỉnh.

Nhóm này gồm các kính hiển vi được sử dụng bởi những người không chuyên, các giáo viên, v.v... và cả loại dùng trong công nghiệp hoặc các phòng nghiên cứu; các kính hiển vi có hoặc không kèm theo bộ phận quang học (thị kính, vật kính, gương, v.v...) thì vẫn thuộc nhóm này. Nhóm này gồm kính hiển vi thông dụng; kính hiển vi phân cực; kính hiển vi thuộc ngành luyện kim; kính hiển vi soi nổi; kính hiển vi giao thoa và tương phản về pha; kính hiển vi

phản xạ; kính hiển vi có thiết bị vẽ; kính hiển vi chuyên dụng để kiểm tra các chân kính đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ cá nhân; kính hiển vi có bàn soi làm nóng hoặc lạnh.

Các kính hiển vi dùng cho mục đích chuyên dụng gồm có:

(1) **Các kính soi giun sán**, một loại kính hiển vi chiếu dùng để kiểm tra thịt lợn nghi bị bệnh giun sán.

(2) **Các kính hiển vi dùng để thực hiện việc đo hoặc kiểm tra** trong một số quá trình sản xuất nhất định; và gồm hoặc những loại thông dụng, hoặc những mẫu riêng biệt có thể lắp vào máy. Trong số các máy trên có thể kể ra: các kính hiển vi so sánh (dùng để kiểm tra sự hoàn thiện bề mặt của sản phẩm chính xác so với sản phẩm chuẩn); các kính hiển vi đọc tọa độ (để định vị các bộ phận của đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ thời gian); kính hiển vi của những người làm công cụ hoặc các kính hiển vi đo đạc khác (để kiểm tra các đường ren, các mặt cắt của các bộ phận đã gia công bằng máy, những dao phay để cắt gọt các khớp răng...), các kính hiển vi xách tay nhỏ dùng để đặt trực tiếp lên vật cần xem xét (những bộ phận mang dấu in các hòn bi của máy Brinen (thử độ cứng), các con chữ in, các bản in,...); các kính hiển vi định tâm (được làm vừa với các trục của công cụ gia công chứ không phải vừa với công cụ, để đưa vật cần làm đến đúng vị trí trước khi bắt đầu gia công, v.v...

Một số các dụng cụ vừa được đề cập đến trước đó (ví dụ, dụng cụ kiểm tra mặt cắt của các bộ phận được gia công), có thể được gắn với những thiết bị chiếu, thường ở dạng một màn hình tròn nhỏ gắn vào phần trên của kính hiển vi.

(3) **Các kính hiển vi để đo trong các phòng thí nghiệm**, chẳng hạn các kính hiển vi đo sự tách dòng trong các ảnh phổ.

(4) **Kính hiển vi dùng trong phẫu thuật** được các bác sỹ phẫu thuật sử dụng khi thực hiện phẫu thuật trên một bộ phận rất nhỏ của cơ thể. Nguồn sáng của kính này tạo ra một đường sáng độc lập từ đó tạo ra hình ảnh 3 chiều.

***

Nhóm này cũng bao gồm:

(A) **Các kính hiển vi dùng cho việc chụp hiển vi và các kính hiển vi dùng để quay điện ảnh hiển vi.** Ngoài việc quan sát bằng mắt, còn có thể ghi lại bằng ảnh những hình ảnh khuếch đại của vật. Chúng có thể bao gồm hoặc là một kính hiển vi có gắn cố định một máy ảnh hay máy quay phim (thường được thiết kế chuyên dụng cho mục đích này), hoặc là một kính hiển vi thông thường trên đó một máy ảnh hoặc máy quay phim thông dụng có thể được gắn tạm thời theo cách thức của một phụ tùng đơn giản.

Các máy chụp ảnh hoặc quay phim ở dạng riêng lẻ dùng để chụp ảnh hiển vi hay để quay phim hiển vi **bị loại trừ** (chúng lần lượt thuộc các **nhóm 90.06** hoặc **90.07**).

(B) **Các kính hiển vi dùng cho việc chiếu hiển vi có độ phóng đại phức hợp**, cho phép chiếu theo chiều ngang hoặc chiều thẳng đứng những hình ảnh phóng to bởi kính hiển vi có sẵn trong thiết bị đó. Chúng được trang bị các kính hiển vi chuyên dụng cho phép thay đổi nhanh tiêu điểm và được sử dụng trong giáo dục, trong các phòng thuyết minh khoa học và y học, các phòng thí nghiệm về kỹ thuật, v.v...

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải Tổng quát), các bộ phận và phụ kiện có thể nhận biết được khi đứng tách biệt hoặc được sử dụng chủ yếu cùng các kính hiển vi thì cũng được phân loại ở đây. Chúng bao gồm:

Các khung (giá treo, chân đế,...); các ống lắp thị kính và các ống lắp vật kính (có hoặc không có thấu kính); các bàn soi mẫu (bao gồm cả các bàn soi làm nóng hoặc làm lạnh); các thanh dẫn mẫu; các phụ tùng quang học cho phép vẽ phác thảo hình ảnh; các cần điều chỉnh tấm ngăn;...

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các con trượt hoặc nắp mẫu, bằng thủy tinh (**nhóm 70.17**).

(b) Các "kính hiển vi" kiểu ống nhòm dùng trong nhãn khoa (**nhóm 90.18**).

(c) Các con trượt được chuẩn bị cho nghiên cứu bằng kính hiển vi (**nhóm 90.23**).

(d) Máy vi phẫu; khúc xạ kế (**nhóm 90.27**).

(e) Các máy chiếu biên dạng và các thiết bị khác có dụng cụ quang học để kiểm tra các bộ phận cơ khí, **không** phải là kính hiển vi hoặc máy chiếu hiển vi, ví dụ: máy so sánh quang học, các bàn đo v.v... (**nhóm 90.31**)

90.12 - Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ.

9012.10 - Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ

9012.90 - Bộ phận và phụ kiện

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các kính hiển vi điện tử,** khác với kính hiển vi quang học ở chỗ chúng dùng những chùm điện tử thay vì các tia sáng.

Kính hiển vi điện tử kiểu thông thường là một tập hợp của các bộ phận, thường được chứa trong cùng một khung tạo thành một thiết bị, liệt kê dưới đây:

(1) Một thiết bị phóng và gia tốc các điện tử (gọi là súng điện tử).

(2) Một hệ thống (là một phần trong hệ thống quang học của một kính hiển vi thường) bao gồm các "thấu kính" tĩnh điện (các phiến được tích điện) hoặc điện từ (các cuộn dây mang dòng điện) hoạt động như tụ điện, vật kính và máy chiếu. Cũng luôn có thêm một thấu kính nữa gọi là "thấu kính" trường nằm giữa vật kính và máy chiếu và được sử dụng để thay đổi phạm vi độ phóng mà vẫn giữ nguyên bề rộng của trường được quét.

(3) Một bàn soi mẫu.

(4) Một thiết bị bơm chân không dùng để duy trì chân không trong đèn điện tử; các bơm này đôi khi tự kết nối với thiết bị.

(5) Những thiết bị giúp cho việc quan sát bằng mắt trên màn huỳnh quang và ghi lại hình ảnh.

(6) Các giá và bảng điều khiển gồm các cơ quan kiểm soát và điều chỉnh chùm điện tử.

Nhóm này bao gồm các kính hiển vi điện tử quét trong đó một chùm điện tử rất mịn được nhiều lần hướng trực tiếp đến những điểm khác nhau của mẫu cần xem xét. Thông tin đạt được bằng cách đo, chẳng hạn như các hạt điện tử đã truyền đi, các hạt điện tử thứ cấp phát ra hoặc các tia quang học. Sau đó kết quả có thể được đưa lên màn hình điều khiển mà có thể được đặt trong kính hiển vi.

Kính hiển vi điện tử có nhiều ứng dụng cả trong lĩnh vực khoa học thuần tuý (nghiên cứu sinh vật học hoặc y tế, cấu tạo của chất,...), và trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp (phân tích khói, bụi, sợi dệt, chất keo,...; khảo sát cấu trúc các kim loại, giấy...).

(B) **Các kính hiển vi Proton** trong đó các điện tử được thay thế bằng các proton có bước sóng ngắn hơn 40 lần so với các điện tử. Năng lượng phân tách tương ứng thu được do đó cao hơn, điều này cho phép tạo ra những hình ảnh có độ phóng đại lớn hơn nhiều.

Cấu trúc và chức năng của kính hiển vi proton khác biệt không đáng kể so với kính hiển vi điện tử; chỉ có súng bắn điện tử được thay thế bằng súng ban proton và nguồn sử dụng là hydro.

(C) **Các thiết bị ghi nhiễu xạ điện tử** bằng cách thức hướng trực tiếp một chùm điện tử vào một mẫu, những thiết bị này sẽ vẽ ra các biểu đồ ghi nhiễu xạ và được chụp ảnh. Dựa vào đường kính, cường độ và sự sắp xếp nguyên tử, người ta có thể tính toán các kích thước, sự định hướng và cách bố trí nguyên tử của những tinh thể của những mẫu vật đã được xem xét.

Các máy này, được sử dụng chủ yếu cho công việc nghiên cứu sự ăn mòn, sự bôi trơn, sự xúc tác..., không khác mấy về nguyên lý so với các kính hiển vi điện tử, và cũng bao gồm

những bộ phận chủ yếu giống như vậy (súng bắn điện tử, ống catốt, các cuộn điện từ, vật chứa mẫu,...). Ngoài ra, cần chú ý là một số kính hiển vi điện tử nhất định có thể được trang bị một buồng nhiễu xạ mà do đó sẽ có một chức năng kép (xem xét bằng mắt và ghi lại một biểu đồ nhiễu xạ).

***

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện thích hợp chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cùng các kính hiển vi, ngoại trừ kính hiển vi quang học, hay các thiết bị ghi nhiễu xạ cũng được phân loại ở đây; ví dụ như khung và các khoang cấu thành của chúng và bàn soi mẫu. Mặt khác, nhóm này **không bao gồm** bơm chân không (**nhóm 84.14**), thiết bị điện (ắc quy, chỉnh lưu...) (**Chương 85**), và các dụng cụ đo điện (vôn kế, miliampe kế, ...) (**nhóm 90.30**).

90.13 - Thiết bị tạo tia laser, trừ điốt laser; các thiết bị và dụng cụ quang học khác, chưa được nêu hay chi tiết ở nơi nào khác trong Chương này.

9013.10 - Kính ngắm để lắp vào vũ khí; kính tiềm vọng; kính viễn vọng được thiết kế là bộ phận của máy, thiết bị, dụng cụ hoặc bộ dụng cụ của Chương này hoặc Phần XVI

9013.20 - Thiết bị tạo tia laser, trừ điốt laser

9013.80 - Các bộ phận, thiết bị và dụng cụ khác

9013.90 - Bộ phận và phụ kiện

Theo Chú giải 5 của Chương này, các máy móc, thiết bị và dụng cụ quang học để đo hoặc để kiểm tra **bị loại trừ** khỏi nhóm này và thuộc **nhóm 90.31**. Tuy nhiên, theo Chú giải 4 của Chương, một số kính thiên văn có tính khúc xạ nhất định thuộc nhóm này, và không thuộc **nhóm 90.05.** Hơn nữa, cần lưu ý rằng, những máy móc và dụng cụ quang học không chỉ thuộc **các nhóm từ 90.01 đến 90.12**, mà còn có thể thuộc các nhóm khác của Chương này (cụ thể, **nhóm 90.15, 90.18 hoặc 90.27**). Nhóm này gồm:

(1) Các thiết bị laser, là những máy tạo ra hoặc khuếch đại một bức xạ điện từ trong dải bước sóng trong khoảng giữa 1 nanomet và một milimet (tia cực tím, ánh sáng nhìn bằng mắt thường và các miền hồng ngoại quang phổ), bằng quá trình phát xạ có kích thích và được kiểm soát. Khi môi trường kích hoạt laser (ví dụ các tinh thể, khí, chất lỏng, hoá chất) bị kích hoạt bởi ánh sáng từ một nguồn điện hoặc bằng việc phản ứng từ một nguồn năng lượng khác, các chùm ánh sáng sản sinh ra bên trong môi trường kích hoạt laser được phản xạ và khuếch đại nhiều lần làm phát ra, từ một đầu mút có một phần trong suốt, một chùm ánh sáng liên kết (thấy được hoặc không thấy được).

Ngoài môi trường kích hoạt laser, nguồn năng lượng (hệ thống kích thích) và các hốc quang học cộng hưởng (hệ thống phản xạ), tức là các thành phần cơ bản được kết hợp trong đầu

laser (có thể với những giao thoa kế Fabry - Perot, những bộ lọc giao thoa và các kính quang phổ), các thiết bị laser nhìn chung còn gồm có một số các linh kiện phụ nhất định (ví dụ: một nguồn cung cấp điện, một thiết bị làm lạnh, một thiết bị điều khiển, và trong trường hợp laser khí, cần một hệ thống cung cấp khí hoặc, trong trường hợp các bộ laser lỏng, cần một bình chứa có trang bị bơm cho các dung dịch màu). Một số linh kiện phụ này có thể cùng được đặt trong cùng một bọc như đầu laser (bộ laser nén) hoặc ở dạng những thiết bị riêng biệt được nối liền với đầu laser bằng những cáp điện,... (hệ thống laser). Ở trường hợp cuối cùng, các thiết bị được phân loại trong nhóm này **miễn là** chúng được trình bày cùng với nhau.

Các thiết bị laser thuộc nhóm này không chỉ là để đưa vào các máy móc hoặc thiết bị, mà còn để sử dụng riêng rẽ, như là laser compact hoặc các hệ thống laser sử dụng vào những mục đích khác nhau như để nghiên cứu, giảng dạy hoặc thí nghiệm, ví dụ bút chỉ laser.

Tuy vậy, **bị loại trừ** khỏi nhóm này là các thiết bị laser đã được lắp đặt để thực hiện các chức năng khá là chuyên dụng bằng cách thêm một thiết bị phụ gồm nhiều chi tiết chuyên dụng (ví dụ, bàn cố định, bộ phận mang vật, thiết bị cung cấp hoặc đưa vào vị trí các vật cần gia công trên máy, thiết bị để quan sát và kiểm tra tiến độ của quá trình hoạt động, v.v...) và do đó chúng có thể được nhận biết như những máy gia công, dụng cụ y tế, các thiết bị điều khiển, thiết bị đo... Những máy móc và thiết bị mà được đưa vào trong các bộ laser cũng **bị loại trừ** khỏi nhóm này. Đến lúc nào đó khi mà việc phân loại chúng chưa được xác định rõ ràng trong Danh mục, thì nên phân loại chúng theo những máy móc hoặc thiết bị có chức năng tương tự. Các ví dụ như:

(i) Máy dụng cụ để gia công bất kỳ vật liệu nào bằng cách dùng tia laser để cắt bỏ vật liệu (ví dụ, kim loại, thủy tinh, sản phẩm gốm, sứ hoặc plastic) (**nhóm 84.56**).

(ii) Máy móc và thiết bị để hàn vảy hoặc hàn hoạt động bằng laser có hoặc không thể cắt (**nhóm 85.15**)

(iii) Thiết bị cân bằng mức của các ống thủy (căn mức) bằng chùm laser (**nhóm 90.15**).

(iv) Thiết bị laser đặc dụng trong y tế (ví dụ trong các phẫu thuật về mắt) (**nhóm 90.18**).

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này, các bộ phận và phụ kiện của các thiết bị laser, ví dụ ống laser, cũng thuộc nhóm này. Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các đèn flash điện dùng để bơm, như các đèn xenon, các đèn iot và các đèn thủy ngân (**nhóm 85.39**), các điot laser (**nhóm 85.41**) và các tinh thể laser (ví dụ các viên hồng ngọc), gương và thấu kính cho laser (**nhóm 90.01** hoặc **90.02**).

(2) Các kính lúp và kính phóng đại cầm tay (ví dụ, loại bỏ túi hay sử dụng trong văn phòng), và các máy đếm dây (thiết bị phóng đại này có thể được lắp hoặc kết hợp với

một đèn chiếu sáng, chúng vẫn được phân loại vào nhóm này nếu đèn tăng cường sử dụng chức năng của thiết bị phóng đại); các kính lúp hai mặt (thường là trên giá đỡ) không giống với các kính hiển vi soi nổi phân loại ở **nhóm 90.11**, chúng được lắp thêm những thị kính nhưng không có vật kính.

(3) **"Những mắt kính gắn lên cửa"** để nhìn ra bên ngoài; cũng tương tự như các mặt hàng được cung cấp hệ thống quang học.

(4) **Các kính ngắm và các bộ ngắm bằng khúc xạ hoặc phản xạ dùng cho vũ khí ở dạng riêng lẻ;** các thiết bị quang học thích hợp dùng để lắp trên vũ khí, hoặc được thiết kế để lắp trên súng ngắn thì được phân loại theo vũ khí, xem Chú giải 1(d) của **Chương 93**.

(5) **Các loại kính thiên văn được thiết kế thành các bộ phận cho các thiết bị và dụng cụ thuộc các nhóm khác trong Chương này** (ví dụ, các kính thiên văn là bộ phận của dụng cụ quan trắc) hoặc cho các máy móc thuộc Phần XVI.

(6) **Ống nội soi sợi quang học dùng trong công nghiệp**. Ống nội soi sợi quang học dùng trong y tế (đèn nội soi) **bị loại trừ (nhóm 90.18)**

(7) **Các kính lập thể,** kể cả **các kính lập thể vận hành bằng tay**, để nhìn nổi theo ba chiều các bản in ảnh chụp nhiều màu dương bản, dưới dạng một thân bằng plastic và gồm hai thấu kính cố định và một cơ cấu xoay hoạt động bằng cần (bảo đảm việc thay đổi các cảnh xếp hàng loạt thành các bộ trên mỗi đĩa quay có thể thay thế cho nhau được).

(8) **Các kính vạn hoa, trừ** các kính vạn hoa đồ chơi (**Chương 95**).

(9) **Các kính ngắm tiềm vọng khuếch đại quang học** dùng cho tầu ngầm hoặc xe tăng chiến đấu; và **các kính tiềm vọng không có khuếch đại quang học** (ví dụ kính ngắm tiềm vọng ở các chiến hào).

(10) **Các gương kính, đã gia công về quang học và không phù hợp để lắp ghép vào các thiết bị hoặc dụng cụ**, (ví dụ, một số gương hậu cố định, gương để quan sát ống khói hoặc các hệ thống thoát nước, và các gương chuyên dụng để quan sát các bễ lò).

Các gương hậu hoặc các gương khác, **chưa** gia công quang học (kể cả các gương cạo râu, dù có hoặc không có khả năng phóng to), **bị loại trừ (nhóm 70.09 hoặc 83.06)**.

(11) **Các máy quang học để chuyển tín hiệu bằng ánh sáng**, dùng để chuyển từ khoảng cách xa những tín hiệu quang học (ví dụ, bằng mã morse).

(12) **Các máy soi phim dương bản** chỉ có một thấu kính để phóng to, cho phép xem xét các phim dương bản.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 thuộc Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện cho các thiết bị hoặc dụng cụ trong nhóm này thì vẫn được phân loại vào nhóm.

90.14 - La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác.

9014.10 - La bàn xác định phương hướng

9014.20 - Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)

9014.80 - Thiết bị và dụng cụ khác

9014.90- Bộ phận và phụ kiện

(I) LA BÀN XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG

Nhóm này bao gồm các loại la bàn xác định phương hướng khác nhau, từ những la bàn đơn giản dùng cho người đi bộ đường dài, đi xe đạp, v.v... cho đến những la bàn thiết kế chuyên dụng để sử dụng trong hầm mỏ, hàng hải,... (kể cả la bàn từ tính, la bàn con quay hồi chuyển, la bàn hộp, la bàn xác định vị trí,...).

(II) CÁC THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHÁC DÙNG ĐỂ DẪN ĐƯỜNG

Trong nhóm này gồm có:

(A) **Các dụng cụ xác định vị trí các con tàu**, như các kính lục phân, dụng cụ đo độ octan, máy phương vị,...

(B) **Các dụng cụ dẫn đường chuyên dụng khác dùng trong đi lại trên sông hoặc trên biển** như:

(1) Hoa tiêu tự động (hoa tiêu hồi chuyển) là những thiết bị phức tạp điều khiển bánh lái của con tàu kết hợp với bộ đọc của các la bàn con quay hồi chuyển.

(2) Các thiết bị đọc hướng di chuyển ghi lại chính xác phương hướng (và bất kỳ sự thay đổi nào của hướng đi) trong suốt hành trình của con tàu.

(3) Các thiết bị gọi là "nghiêng kế" để đánh giá độ nghiêng của tàu (nghiêng một bên và độ lắc của tàu).

(4) Các máy đo tốc độ, là những máy dùng để đo vận tốc của con tàu bằng cách đo đường đi chính xác mà con tàu đã đi trong một khoảng thời gian cho trước. Những dụng cụ này, ngày nay đều là tự động. Một loại hoạt động theo phương cách của **chân vịt** hoặc chong chóng (một chong chóng được đặt trong dòng nước chuyển động xung quang tàu và được nối với một mặt đồng hồ trên tàu). Các loại khác hoạt động chủ yếu theo **nguyên lý thay đổi áp lực**, mà bản thân áp lực lại tùy thuộc vào vận tốc của nước ở lằn tàu (thường chúng có một ống Pilot làm cơ quan

thu áp lực); khoảng cách cũng như vận tốc được đọc ở trên tàu qua các thiết bị chỉ báo.

Nhóm này cũng bao gồm các máy đo tốc độ có một công tơ ghi lại số lần một mạch điện bị ngắt (tức là vòng đo tốc độ), do đó chỉ ra quãng đường mà con tàu đã đi cũng nằm trong nhóm này.

(5) Các dây dò độ sâu, (dây dò bằng tay và dây dò độ sâu của biển hoạt động bằng ròng rọc) để xác định độ sâu của nước và tính chất của đáy biển.

(6) Các thiết bị dò âm vang, sử dụng tiếng dội vang truyền trở lại từ đáy biển và được dò bởi một mirco rất nhạy đặt trên boong tàu rồi được ghi lại bởi một điện kế.

(7) Các máy dò hoặc máy dò siêu âm, ví dụ kiểu máy dò định vị bằng sóng âm hoặc thiết bị giống như vậy dùng để dò thông thường, vẽ bản đồ đáy biển, để phát hiện các tàu ngầm hoặc xác tàu đắm, các đàn cá,...

(C) **Các thiết bị chỉ đường chuyên dụng trong hàng không,** như:

(1) Các cao kế, kiểu phong vĩ biểu có chia độ cao theo quy luật càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

(2) Các chỉ báo vận tốc máy bay, hoạt động bằng các dụng cụ đo hiệu số áp suất, đo áp lực hoặc sự hạ thấp khí áp do các luồng không khí gây ra khi máy bay di chuyển, và dùng để chỉ vận tốc của máy bay so với không khí xung quanh.

(3) Các biến tốc kế, chỉ tốc độ thẳng đứng của máy bay khi xuống hoặc khi lên, bằng hình thức đo hiệu số các áp suất.

(4) Các chân trời nhân tạo hoặc các chân trời theo con quay hồi chuyển và các chỉ báo các vòng ngoặt và các "nghiêng kế" dựa trên quy luật con quay hồi chuyển, mà chỉ ra độ nghiêng của máy bay so với trục nằm ngang hoặc nằm dọc (các máy thứ nhất) và so với trục thẳng đứng (các máy thứ hai).

(5) Các Mach kế, để chỉ ra tỷ lệ giữa vận tốc của máy bay với vận tốc cục bộ của âm thanh. Tỷ lệ đó được biểu diễn bằng đơn vị gọi là "so Mach".

(6) Các gia tốc kế, được dùng để xác định giới hạn tối đa (không được vượt quá) của các lực quán tính gây ra bởi các gia tốc trong suốt các vòng quay với tốc độ cao.

(7) Hoa tiêu tự động. Thiết bị có tính tạm thời thay thế cho phi công để kiểm soát và làm thăng bằng trong hành trình bay của máy bay để phù hợp với quá trình được đặt trước (về độ cao, hướng,....). Nó cũng gồm chủ yếu là hoạt động trực tiếp hoặc kiểm soát bằng môtơ phụ (thường là môtơ thủy lực để thay thế điều khiển của phi công), và nó là thiết bị hoạt động tự động (con quay chuyển động với tốc độ cao), là thiết bị phối hợp giữa thiết bị ghi và hoạt động của môtơ phụ.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện cho các thiết bị hoặc dụng cụ trong nhóm này thì vẫn được phân loại vào nhóm.

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Thiết bị ra đa, thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến, ví dụ, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến **(nhóm 85.26)**.

(b) Máy vẽ truyền và máy thu phóng tranh vẽ, sử dụng trong các khoá học hoa tiêu hàng hải (**nhóm 90.17**).

(c) Thiết bị đo khí áp và nhiệt kế (bao gồm cả nhiệt kế đối chiều dùng trong việc nghiên cứu dưới nước) **(nhóm 90.25)**.

(d) Máy đo áp suất, máy đo mực nước và các thiết bị đo đạc khác thuộc **nhóm 90.26**.

(e) Máy đếm vòng quay (**nhóm 90.29**).

(f) Thiết bị đo ampe, đo volt và các thiết bị khác để đo hoặc kiểm tra số điện thuộc **nhóm 90.30.**

(g) Đồng hồ bấm giờ dùng trong hàng hải và dụng cụ bấm giờ (**Chương 91**).

90.15 -Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.

9015.10 - Máy đo xa
9015.20 - Máy kinh vĩ và tốc kế góc (máy toàn đạc - tacheometers)
9015.30 - Dụng cụ đo cân bằng (levels)
9015.40 - Thiết bị và dụng cụ quan trắc ảnh
9015.80 - Thiết bị và dụng cụ khác
9015.90 - Bộ phận và phụ kiện

(I) DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHOA HỌC HÌNH THỂ ĐỊA CẦU, ĐỊA HÌNH, QUAN TRẮC HOẶC ĐO CÂN BẰNG

Những máy móc và dụng cụ này nói chung được sử dụng trong lĩnh vực như, trong nghiên cứu bản đồ (bản đồ địa hình hay thủy văn); lập bản thiết kế; phép đo đạc tam giác; việc tính diện tích đất đai; xác định độ cao hay thấp của địa thế trên một mặt phẳng ngang; và để tiến hành tất cả các công việc tương tự phục vụ cho các công trình xây dựng (xây dựng đường xá, cầu cống, đập nước, v.v...), khai thác mỏ, trong các hoạt động quân sự,...

Nhóm này gồm:

(1) **Các máy kinh vĩ** quang học hay quang điện tử (có du tiêu, hiển vi, treo, vạn năng, khai thác mỏ v.v...), **máy đo tốc độ góc** quang học hay quang điện tử (máy kinh vĩ có một thước ngắm), **máy dóng đường thẳng, máy kinh vĩ con quay, máy đo độ dốc la hàn và máy đo độ dốc trắc nghiệm** dùng trong trắc địa hay pháo binh, v.v....

(2) **Dụng cụ đo cân bằng quang học** (ống thủy, dụng cụ làm đông tự động, kính thiên văn, ống chuẩn trực, laser, v.v...) thông thường được chế tạo theo kiểu có thể đặt trên giá ba chân.

(3) **Các vòng** (ngắm) **chuẩn** (có hay không có kính thiên văn), **thước ê ke** quang học và cọc tiêu chữ thập (có hay không có lăng kính) và **thước đo vạn năng** (có hay không có kính thăm dò), **máy đo độ dốc** (có một ống chuẩn trực hay kính thiên văn thăm dò) để xác định độ dốc và độ nghiêng của địa hình, **mặt số thủy lôi**, thước đo độ dốc, kính phản xạ ánh sáng mặt trời (kính định mặt trời) để đo theo phép tam giác đạc.

(4) **Bàn đạc, xích đạc và các dụng cụ đo chuyên dụng sử dụng trong đo vẽ địa hình hay kỹ thuật đo đạc** (bao gồm cả đo bằng ruy băng và con quay để đo giếng mỏ,...), cọc tiêu hoặc thước mia, đã hoặc chưa chia độ (bằng kim loại, gỗ, v.v...), cột nhắm (tự ghi chỉ số, có kính thiên văn, gấp được,...), các lăng kính và các cực phản xạ của thiết bị đo khoảng cách bằng điện từ (EDM).

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Thiết bị thu của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) (**nhóm 85.26**).

(b) Các dụng cụ đo gồm có thước đo dây bằng thép, thước dây không thấm nước, v.v... và những dụng cụ tương tự kiểu không chuyên dụng để đo chiều dài (**nhóm 90.17**).

(c) Máy đếm vòng quay, đồng hồ đo dặm (của ô tô) và các thiết bị tương tự (**nhóm 90.29**).

(d) Dụng cụ đo cân bằng (levels) (loại dùng bọt không khí v.v...) được sử dụng trong xây dựng (chẳng hạn nivô của thợ mộc, thợ nề, thợ máy) và dây dọi (**nhóm 90.31**).

(II) DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC ẢNH

Là những dụng cụ sử dụng chủ yếu cho việc vẽ địa hình, khảo cổ học, v.v..., bản đồ, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác (như nghiên cứu thủy triều hay những gò đất, v.v...) và cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác (như nghiên cứu thủy triều hay những gò đất). Những bản đồ, v.v... được vẽ qua các bức ảnh chụp hoặc ảnh kỹ thuật số từ hai điểm khác nhau với vị trí biết trước mà những ảnh này sau đó phải được "phục hồi" (để đạt được những thông tin chính xác đến từng chi tiết của hình dạng, kích thước và cả toạ độ của vật được chụp).

Thiết bị này chủ yếu bao gồm:

(1) **Các dụng cụ "dựng lại"** gồm một buồng chiếu (có một nguồn sáng), một khay để âm bản, một vật kính và một bàn chiếu. Thiết bị này cho phép thay đổi tỷ lệ và sửa âm bản phim của những ảnh chụp từ trên cao mà khi chụp mắc phải những lỗi trong quá trình phối cảnh,... do sự thay đổi của địa hình.

(2) **Các dụng cụ khôi phục** (máy đo địa hình lập thể) còn gọi là máy đo vẽ địa hình lập thể, máy chụp phẳng lập thể, "máy tự ghi", máy đo địa hình lập thể, máy so sánh tọa độ lập thể, ...Những máy phức hợp này dùng để vẽ những chi tiết họa đồ và các đường vẽ ranh giới tạo thành một bản đồ hoặc sơ đồ hoạt động này được thực liên tục và không tính toán riêng.

(3) **Đồ hình tọa độ**, những loại được sử dụng cùng với các dụng cụ khôi phục; máy này có bản đồ kèm theo, trên đó bút vẽ được điều khiển theo máy ghi vẽ địa hình lập thể hoặc máy vẽ bản đồ lập thể theo sự chỉ dẫn.

(4) **Các hệ thống đo phối cảnh giải tích,** gồm một dụng cụ quang - cơ học hoạt động quan trắc ảnh, và một máy tính đã cài đặt chương trình. Hệ thống này được sử dụng để giải thích các bức ảnh được chụp bằng kỹ thuật nhiếp ảnh hoặc kỹ thuật số.

Nhưng nhóm này **không bao gồm** các máy chụp ảnh từ trên không (**nhóm 90.06**), và các đồ hình tọa độ không phải để dùng cho công việc khảo sát qua ảnh (**nhóm 90.17**).

(III) DỤNG CỤ THUỶ VĂN

Thủy văn là ngành khoa học nhằm mục đích lập các bản đồ mô tả và đánh dấu dòng nước, độ sâu, các mức thủy triều, v.v.... Do đó phần lớn những dụng cụ sử dụng cho những mục đích như vậy đã được mô tả ở trong các đoạn trước.

(IV) DỤNG CỤ CỦA NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC HAY THUỶ VĂN HỌC

(1) **Máy đo và ghi mực nước chuyên dụng**, là những máy móc dùng để ghi lại sự dao động của mức nước trên các sông hoặc hồ; chúng chủ yếu gồm một cái phao và bộ phận ghi.

(2) **Các máy đo lưu tốc thủy học** dùng để đo tốc độ dòng chảy của sông, kênh v.v...

(3) **Các dụng cụ ghi sóng lừng hay thủy triều.**

Tuy nhiên, những dụng cụ công nghiệp dựa trên cùng nguyên tắc hoạt động như những dụng cụ nêu ở các đoạn (IV) (1) và (2) ở trên (ví dụ, một số đồng hồ thủy chuẩn, lưu lượng kế v.v...) bị loại trừ khỏi nhóm này (**nhóm 90.26**).

(V) DỤNG CỤ KHÍ TƯỢNG HỌC

Cần lưu ý rằng nhóm này **không bao gồm** các loại nhiệt kế, khí áp kế, ẩm kế, dù có hay không ở dạng kết hợp với nhau (**nhóm 90.25**).

Tuy nhiên, nhóm này bao gồm:

1) **Dụng cụ chỉ hướng gió**, có hay không có mặt số.

(2) Phong kế, tức là các dụng cụ khí tượng học để đo tốc độ gió. Trong đó có một loại thường cấu tạo dưới dạng một rôto quay có ba cánh hình cốc lắp trên một trục dọc, việc ghi tốc độ được thực hiện bằng một máy đếm. Một loại dụng cụ thông dụng khác gồm có một cái chong chóng gió được lắp trong một ống, ở đó áp lực của gió sẽ được đo bằng hai thước tính áp suất vi sai chia theo đơn vị vận tốc. Nhóm này cũng kể đến những **phong kế** mà trong đó một máy phát sẽ tạo ra một điện áp biến thiên mà sau đó sẽ được chỉ ra trên một vôn kế có đơn vị đo theo đơn vị vận tốc gió.

Lưu ý rằng, các loại phong kế chuyên dụng để ghi tốc độ luồng gió trong các đường hầm dưới mỏ, các đường ống, ống khói, lò hoặc các đường ống dẫn khí khác, cần có một quạt có cánh và một mặt số, **bị loại trừ (nhóm 90.26)**.

(3) Các dụng cụ đo sự bay hơi (loại Piche, cân bằng bay hơi v.v...).

(4) Đồng hồ đo ánh sáng mặt trời (các loại bằng quả cầu thủy tinh, bằng giấy phủ chất nhạy v.v...)

(5) Máy trắc vân, để xác định tốc độ và hướng di chuyển của các đám mây.

(6) Máy đo trần mây, dùng để xác định độ cao của các đám mây so với mặt đất, bằng cách dùng kính chiếu của điểm sáng tạo thành ở chỗ một chùm sáng mạnh chạm đám mây để tính toán tự động độ cao bằng phép đo tam giác.

(7) Dụng cụ đo tầm nhìn xa, để đo tầm nhìn trong khí tượng hoặc khả năng truyền ánh sáng của không khí.

(8) Các đồng hồ chỉ báo và dụng cụ đo lượng mưa, để đo lượng mưa rơi xuống một nơi nhất định. Dụng cụ đơn giản nhất gồm một phễu tròn có đường kính đã biết được gắn vào một bình để hứng nước mưa và sau đó lượng mưa này sẽ được đo trong một ống chia độ.

(9) Các nhật xạ kế, dụng cụ đo năng lượng mặt trời và các trực xạ kế, dùng để đo cường độ của các tia bức xạ mặt trời hay bức xạ toàn cầu từ tất cả các thiên thể trên vòm trời.

Lưu ý rằng, các nhiệt kế đơn giản hay phức tạp có cùng mục đích, **bị loại trừ (nhóm 90.25)**.

(10) Các máy thăm dò của ngành khí tượng hàng không (máy thám sát vô tuyến) để gắn vào trong một cái dù hoặc khí cầu thám không. Các thiết bị như vậy thường có các dụng cụ (nhiệt kế, khí áp kế và ẩm kế) để phục vụ cho công việc nghiên cứu trên cao, kết hợp với một máy phát tín hiệu không dây cho phép tự động ghi lại ở mặt đất những thông tin do các dụng cụ này cung cấp. Khi ở dạng riêng lẻ thì các khí cầu và dù sẽ **bị loại trừ (Chương 88)**.

(11) Các máy kinh vĩ dùng để ghi lại các vị trí liên tiếp của các khí cầu thám trắc.

(VI) DỤNG CỤ ĐỊA VẬT LÝ HỌC

Trong mục này, nhiều máy móc và dụng cụ sử dụng trong địa-vật lý học **bị loại trừ**, như các thiết bị phân tích khí đốt, bùn hoặc đất, huỳnh quang kế và huỳnh quang nghiệm (các dụng cụ sử dụng ánh sáng cực tím để dò tìm hoặc chỉ ra lượng lớn các chất) (**nhóm 90.27**); các dụng cụ đo điện hay điện tử (ví dụ dụng cụ đo điện trở suất, đồng hồ đo phóng xạ, dụng cụ nhiệt ngẫu) (**nhóm 90.30**), v.v...

Những dụng cụ sau đây thuộc nhóm này:

(1) **Các địa chấn kế và máy ghi địa chấn** để ghi giờ, khoảng thời gian và cường độ chấn động ở một điểm của vỏ trái đất và các địa chấn kế và máy ghi chấn động không những được sử dụng để ghi lại các hiện tượng thay đổi xảy ra trong các vụ động đất mà còn được sử dụng để thăm dò giếng dầu thô. Trong những máy móc loại sau các sóng địa chấn do động đất hoặc do một vụ nổ được chuyển thành các xung điện.

(2) **Các dụng cụ từ tính hoặc đo trọng lực địa vật lý được sử dụng trong việc thăm dò quặng, dầu mỏ,** .... Những dụng cụ có độ nhạy cao này bao gồm cân từ, từ kế, máy kinh vĩ từ, dụng cụ đo trọng lực, cân xoắn...,

(3) **Dụng cụ đo trọng sai từ tính điện tử** (còn gọi là dụng cụ đo proton) dùng để đo gradien (độ dốc) của từ trường trái đất.

(4) **Dụng cụ quét âm thanh** theo hình tròn tạo ra hình ảnh của một lỗ khoan bằng cách đo thời gian di chuyển của âm thanh của tín hiệu siêu âm được phát ra từ một thiết bị.

(5) **Dụng cụ để đo độ dốc của lỗ khoan.**

(VII) KÍNH ĐO XA

Nhóm này giới thiệu tất cả các loại kính đo xa quang học hay quang điện tử để xác định khoảng cách giữa người quan sát đến một vật đã định ở xa. Chúng được sử dụng trong trắc địa hoặc trong các lực lượng vụ trang, hoặc trong nhiếp ảnh hay kỹ thuật điện ảnh, v.v....

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định của Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện của các mặt hàng trong nhóm này, như các mũi tên chỉ đường.

Mặt khác, chân đế loại một chân (monopods), hai chân (bipods), ba chân (tripods) và các sản phẩm tương tự mặc dù được thiết kế riêng biệt cho các thiết bị và dụng cụ **không được bao gồm** trong nhóm này, (**nhóm 96.20**).

90.16 - Cân với độ nhậy 5cg (50mg) hoặc chính xác hơn, có hoặc không có quả cân.

Nhóm này bao gồm tất cả các loại cân, kể cả cân điện tử, **miễn là độ nhạy của chúng là 5cg hoặc chính xác hơn**. Các quả cân được lắp trong những cái cân đó thì thuộc nhóm này, còn những quả cân ở dạng riêng lẻ, mà ngay cả nếu được làm bằng kim loại quý, thì **bị loại trừ** (**nhóm 84.23**).

Phần lớn cân thuộc nhóm này được chế tạo để cân trong những trường hợp đòi hỏi rất chính xác, đều làm bằng kim loại không gỉ hay hợp kim nhẹ, với dao cân, vòng đệm và mặt cân bằng đá mã não. Để ngăn không khí và bụi, cân thường được để trong vỏ hoàn toàn hay đa phần bằng thủy tinh hay plastic hoặc lắp đặt trong một buồng bằng thủy tinh hoặc plastic; trong trường hợp này, cân được sử dụng bằng cơ cấu điều khiển bố trí bên ngoài. Cân còn có thể được lắp thiết bị quang học (như kính lúp chẳng hạn) và một thiết bị chiếu sáng nhân tạo để dễ nhìn mặt cân, hoặc được gắn với thiết bị cân bằng (giá ba chân, vít hãm, thanh đo cân bằng...)

Ở một số cân gọi là **cân xoắn,** trọng lượng cân đo được đối trọng bằng lực xoắn của một dây kim loại.

Một số loại **cân điện tử** được sử dụng trong môi trường chân không hoặc dưới áp suất được kiểm soát để ghi lại sự biến thiên trọng lượng của vật chất, các chất được xử lý bằng một hình thức đặc biệt (nung nóng, làm lạnh, tác động của một loại khí, xử lý trong chân không, phơi sáng v.v...). Những biến thiên của trọng lượng được xác định bằng cách ghi lại dòng điện đi qua cuộn (bô-bin) cân bằng từ tính.

Nhóm này bao gồm:

(1) **Cân phân tích** (ví dụ, cân hiển vi hoá học, cân vi tiểu, cân phân tích không chu kỳ...) để sử dụng chủ yếu cho phân tích hóa học định lượng.

(2) **Cân thử nghiệm**, để phân tích kim loại quý.

(3) **Cân đá quý**, chia thành ca-ra.

(4) **Cân tiểu ly của dược sỹ, cân sợi, cân mẫu** (được dùng để xác định trọng lượng qua mẫu của vải dệt, giấy, v.v...)

(5) **Cân (để đo trọng lượng riêng) thủy tĩnh học**, để xác định trọng lượng riêng của các chất rắn hay lỏng.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo quy định tại Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện (bao gồm cả dao cân, vòng đệm và mặt cân bằng mã não, đã lắp ráp hay không) có thể xác định là phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng trong các cân trong Chương này cũng

được phân loại vào nhóm này (ví dụ như đòn cân, đĩa cân, hộp cân, mặt số, bộ phận giảm rung).

Mặt khác, chân đế loại một chân (monopods), hai chân (bipods), ba chân (tripods) và các sản phẩm tương tự mặc dù được thiết kế riêng biệt cho các máy của nhóm, **không được bao gồm** trong nhóm này, (**nhóm 96.20**)"

***

Cân có độ nhậy trên 5cg **bị loại trừ** (**nhóm 84.23**).

90.17 -Dụng cụ vẽ, vạch mức dấu hay dụng cụ tính toán toán học (ví dụ, máy vẽ phác, máy vẽ truyền, thước đo góc, bộ đồ vẽ, thước logarit, bàn tính dùng đĩa); dụng cụ đo chiều dài, dùng tay (ví dụ, thước thanh và thước dây, thước micromet, thước cặp), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này.

9017.10 - Bảng và máy vẽ phác, tự động hoặc không tự động

9017.20 - Dụng cụ vẽ, vạch mức hay dụng cụ tính toán toán học khác

9017.30 - Thước micromet, thước cặp và dụng cụ đo có thể điều chỉnh được

9017.80 - Các dụng cụ khác

9017.90 - Bộ phận và phụ kiện

Nhóm này gồm các dụng cụ vẽ, vạch mức đánh dấu hay tính toán toán học, cũng như những dụng cụ đo chiều dài để sử dụng bằng tay.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Bộ dao trổ và những dụng cụ sử dụng trong nghệ thuật họa hình (ví dụ, cái đục, đục máng, mũi đột nhọn) (**Chương 82**).

(b) Máy tính bảng đồ họa và thiết bị số hóa (**nhóm 84.71**).

(c) Thiết bị tạo mẫu được thiết kế để sản xuất mạng chắn và dây chữ thập từ tấm nền được phủ lớp cảm quang (như thiết bị quang học, chùm ánh sáng điện tử, chùm ánh sáng hội tụ ion, X quang hoặc ánh sáng laser (**nhóm 84.86**).

(d) Đồ hình tọa độ loại sử dụng cho mục đích quan trắc ảnh (**nhóm 90.15**).

Có thể kể tới:

(A) **Dụng cụ vẽ:**

(1) **Máy vẽ truyền và máy thu phóng tranh vẽ**, để vẽ lại theo tỷ lệ nhỏ hơn, lớn hơn hay tương đương của các bản đồ, sơ đồ, bản vẽ chi tiết máy .v.v..., kể cả những dụng cụ dùng trong hàng hải để vẽ hải trình.

(2) **Máy vẽ phác**, nhìn chung sử dụng nguyên tắc hệ thống hình bình hành có hoặc không kèm theo bảng hay bàn vẽ.

Cũng thuộc nhóm này các máy vẽ phác kết hợp một máy xử lý dữ liệu tự động hay làm việc liên kết với một máy kiểu đó.

(3) Com pa các loại để vẽ, bộ chia, các compa thu nhỏ, kẻ đường song song, bút vẽ toán học, kẻ đường tròn chấm chấm v.v..., để trong hộp dụng cụ (ví dụ bộ đồ vẽ) hay để riêng.

(4) Bộ ê ke các loại (bao gồm cả ê ke mẫu, ê ke kẻ nét gạch gạch và ê ke sử dụng trên gỗ hay kim loại), êke cân chỉnh, thước chữ T (tiêu chuẩn hay có khớp nối), thước lượn (để vẽ đường cong), các loại thước không chia ly (dẹt, vuông, thước kẻ nét gạch gạch kẻ đường song song, thước mẫu...)

(5) Thước đo góc, từ các kiểu thông thường có trong bộ đồ vẽ, đến những dụng cụ phức tạp hơn, ví dụ như sử dụng trong thiết kế chế tạo máy.

(6) Khuôn trổ, những dụng cụ kẻ vẽ chuyên dụng rất dễ nhận biết. Những khuôn trổ không chuyên dụng khác được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng.

(B) **Dụng cụ vạch mức đánh dấu.**

(Dụng cụ đánh dấu bao gồm việc đánh dấu các đường thiết kế, vv..., trên bề mặt của một bộ phận được gia công, cưa, vv...).

(1) Dụng cụ vạch đường song song (của thợ gia công kim loại, thợ mộc...) có chia độ.

(2) Mũi nhọn để vạch đường và dùi để đánh dấu.

(3) Bàn, còn gọi là "bàn khuôn", được sử dụng làm mốc đo mặt phẳng để vạch mức đánh dấu hoặc để kiểm tra mặt phẳng, v.v.. **Thước kẻ và ê ke dựng** (bằng gang, đá...) với bề mặt phẳng thực.

(4) Thước chữ V và chữ X để đỡ các chi tiết hình ống.

Nhóm này **không bao gồm** dụng cụ khắc trổ dùng bằng tay có động cơ kèm theo (**nhóm 84.67**).

(C) **Dụng cụ tính toán toán học.**

Thước logarit, bàn tính dùng đĩa, cũng như các dụng cụ tính toán khác dựa trên nguyên tắc thước logarit hay các dụng cụ bỏ túi có thể dùng để thực hiện các phép tính cộng hay trừ bằng cách di chuyển thước số này bằng một mũi nhọn. Nhóm này cũng bao gồm cả bàn tính đĩa để tính thời gian phơi sáng trong kỹ thuật chụp ảnh, xác định bằng cách điều chỉnh theo trạng thái thời tiết, giờ, độ mở của cửa điều sáng, tính chất của vật thể và độ nhạy của phim.

Tuy nhiên, máy tính và máy kế toán **bị loại trừ** (**nhóm 84.70**).

(D) **Dụng cụ đo chiều dài để sử dụng bằng tay.**

Thiết bị này có thể xác định được độ dài, nghĩa là đường thẳng, của vật thể được đo, ví dụ vẽ một đường kẻ hoặc hình ảnh (thẳng hoặc cong) trên vật thể. Do đó, thiết bị có thể đo kích thước như đường kính, độ sâu, độ dầy và độ cao được chỉ ra như một đơn vị độ dài (ví dụ milimet). Thiết bị này phải có những đặc trưng (kích cỡ, trọng lượng ...) để có thể cầm trong tay thực hiện việc đo đạc.

Những dụng cụ được thiết kế đặc biệt để chỉ lắp cố định trên giá hoặc vật hỗ trợ khác hoặc nối với các máy móc hoặc các dụng cụ khác bằng cáp, hệ thống ống mềm...để tiến hành đo **bị loại trừ** (**nhóm 9031**).

Trong nhóm này có thể kể tới:

(1) Vi kế (thước panme), dụng cụ có một đầu đo vi lượng, có hoặc không có vít (loại mà không có vít kết hợp với một cơ cấu phim và thường là điện tử). Các vi kế này được sử dụng để đo, ví dụ, đường kính bên trong hay bên ngoài, chiều dày hay bước ren. Phép đo có thể được đọc trên bước ren của nó, trên một bảng chia độ hoặc trên một màn hình kỹ thuật số.

(2) Com pa trượt (có vạch, mặt số hay com pa điện tử), để đo đường kính, độ dày, chiều sâu v.v...

(3) Dụng cụ đo, có cơ cấu điều chỉnh.

Các dụng cụ đo không có cơ cấu điều chỉnh chỉ được sử dụng để đo kích cỡ các bộ phận hoặc để kiểm tra các góc, hình dạng, v.v...(ví dụ, dụng cụ đo cỡ chốt, dụng cụ đo cỡ vòng), **bị loại trừ** (**nhóm 90.31**).

(4) Máy so mẫu (loại có mặt số) để kiểm tra dung sai của các kích thước bên trong hay bên ngoài (ví dụ, kiểm tra đường kính trong, rà soát lỗi, v.v...). Chúng kết hợp với một thước thanh, mặt số khuyếch đại và hệ thống truyền động (thanh giằng, khớp, cần, lò xo, khí động, thủy lực, v.v...).

(5) Các thước thanh (có hay không chia độ, thẳng hoặc gấp), và **các thước dây** (ví dụ: thước cuộn có lò xo, thước vải, thước cuộn tròn) gồm có thước chuẩn, thước thanh và những thước tương tự.

Nhóm này **không bao gồm** các dụng cụ đo được thiết kế đặc biệt cho quan trắc (thước xích đo đất đai, thước đo cao trình, cột mốc,...) và dụng cụ đo loại con quay cho các ống thông hầm mỏ (**nhóm 90.15**).

(6) Thước chia độ (thước trong học tập, v.v...) kể cả thước chữ V có chia độ để đo đường kính các vật cong và dụng cụ đo thẳng đứng với con trượt (crosshead) có thể di chuyển.

(7) **Dụng cụ đo biểu đồ** (thước đo đường cong); những dụng cụ nhỏ, có hay không có mặt số để đo khoảng cách trên bản đồ, sơ đồ, v.v...

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện thích hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các thiết bị, dụng cụ và máy móc đã được mô tả phía trên,ví dụ, vi kế đo giãn nở của cái đe; giá đỡ cho dụng cụ đo trượt; giá đỡ vi kế; bản lề hoặc vật nối cho thước gấp.

90.18 - Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực(+).

- Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý):

9018.11 - - Thiết bị điện tim

9018.12 - - Thiết bị siêu âm

9018.13 - - Thiết bị chụp cộng hưởng từ

9018.14 - - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy

9018.19 - - Loại khác

9018.20 - Thiết bị tia cực tím hay tia hồng ngoại

- Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự:

9018.31 - - Bơm tiêm, có hoặc không có kim tiêm

9018.32 - - Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương

9018.39 - - Loại khác

- Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa:

9018.41 - - Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác

9018.49 - - Loại khác

9018.50 - Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác

9018.90 - Thiết bị và dụng cụ khác

Nhóm này bao gồm một tập hợp rất rộng những dụng cụ và thiết bị mà hầu như trong mọi trường hợp, chỉ dành để sử dụng cho công việc chuyên môn (ví dụ, sử dụng bởi các thầy thuốc, nhà phẫu thuật, nha sĩ, bác sĩ thú y, nữ hộ sinh), dù đó là việc chẩn đoán, phòng ngừa hay điều trị một chứng bệnh hoặc để mổ, v.v.... Nhóm này cũng bao gồm cả những dụng cụ và máy móc sử dụng cho công việc giải phẫu hay phẫu tích, mổ tử thi, v.v..., và trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả những dụng cụ và máy móc cho các phòng thí nghiệm nha khoa (xem Phần (II) bên dưới). Thiết bị thuộc nhóm này có thể làm từ bất cứ nguyên vật liệu nào (kể cả kim loại quý).

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Chỉ catgut và những sản phẩm vô trùng khác để khâu vết mổ, tảo nong và nút tảo nong vô trùng (**nhóm 30.06**).

(b) Chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm thuộc **nhóm 38.22**

(c) Các sản phẩm vệ sinh hoặc y tế thuộc **nhóm 40.14.**

(d) Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm thuộc **nhóm 70.17.**

(e) Các dụng cụ vệ sinh bằng kim loại cơ bản (cụ thể là các **nhóm 73.24, 74.18 và 76.15**).

(f) Các dụng cụ và bộ dụng cụ sửa móng tay hay móng chân (**nhóm 82.14**)

(g) Các loại xe dành cho người tàn tật (**nhóm 87.13**)

(h) Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính hiệu chỉnh, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác (**nhóm 90.04**).

(ij) Máy ảnh (**nhóm 90.06**) **trừ khi** được gắn liền với thiết bị hoặc dụng cụ thuộc nhóm này.

(k) Kính hiển vi, v.v... thuộc **nhóm 90.11** hay **90.12.**

(l) Bàn tính đĩa dùng để đo lường chức năng phổi, chỉ số cơ thể, ... thuộc **nhóm 90.17.**

(m) Các dụng cụ trị liệu bằng vận động, trị liệu bằng oxy, ôzôn, hô hấp nhân tạo, trị liệu bằng xông khí, thiết bị xoa bóp,... thuộc **nhóm 90.19.**

(n) Các dụng cụ chỉnh hình, lắp bộ phận giả hay chỉnh lại những chỗ giập, gẫy cho người, kể cả cho súc vật (**nhóm 90.21**).

(o) Các máy chụp X quang,... (có hoặc không phục vụ trong y học) thuộc **nhóm 90.22.**

(p) Nhiệt kế trong y tế (**nhóm 90.25**).

(q) Các dụng cụ và máy móc sử dụng trong phòng xét nghiệm máu, dịch tế bào, nước tiểu, v.v... dù các cuộc kiểm tra đó là để chẩn đoán bệnh hay không chẩn đoán bệnh (thường thuộc **nhóm 90.27**).

(r) Đồ nội thất trong ngành y hoặc giải phẫu, kể cả thú y (bàn mổ, bàn khám, giường bệnh), ghế nha khoa không gắn với các dụng cụ nha khoa trong nhóm này,... (**nhóm 94.02**).

Mặt khác, nhóm này gồm có các dụng cụ đo rất chuyên dụng được dùng riêng cho công việc chuyên môn như thước đo đầu, compa đo mức độ tổn thương não, thước đo khung chậu của khoa sản, v.v..

Ngoài ra, cần lưu ý rằng rất nhiều các công cụ được dùng trong y tế hoặc phẫu thuật (cho người cũng như thú ý) thực tế chỉ là những dụng cụ (như búa, chuỳ, cưa, dao, đục, kẹp, kìm,

cái đè lưỡi,...) hay đồ khâu (kéo, dao, kẹp,...). Những đồ dùng này được phân loại vào nhóm này **chỉ** khi chúng có thể được nhận biết rõ ràng là để sử dụng cho ngành y hay phẫu thuật, do hình dạng đặc biệt của chúng, do dễ tháo lắp để khử trùng, phải kỹ lưỡng hơn trong chế tạo, tính chất của kim loại sử dụng, hoặc do luôn luôn được tập hợp thành bộ dụng cụ (thường là được bọc kín trong hộp với đầy đủ dụng cụ cho một công việc nhất định: hộp dụng cụ hộ sinh, mổ tử thi, phụ khoa, phẫu thuật mắt hay tai, hộp dụng cụ đỡ đẻ cho súc vật,...).

Những dụng cụ và thiết bị được phân loại ở nhóm này có thể được trang bị cả thiết bị quang học; chúng có thể sử dụng điện hoặc như vai trò động lực hay truyền động hoặc như tác nhân có tác dụng trong việc phòng ngừa, điều trị hay để chẩn đoán.

Nhóm này cũng bao gồm những dụng cụ và thiết bị sử dụng tia laser hay tia sáng khác hoặc chùm photon và các máy móc và dụng cụ siêu âm.

(I) DỤNG CỤ VÀ MÁY MÓC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH Y HAY PHẪU THUẬT CHO NGƯỜI

Nhóm này gồm:

(A) **Những dụng cụ có thể được sử dụng dưới cùng tên gọi cho một số mục đích**, ví dụ:

(1) Kim (sử dụng cho khâu vết mổ, nối vết thương, tiêm chủng, lấy máu, tiêm dưới da, v.v...).

(2) Lưỡi (mũi) trích (để tiêm chủng, trích máu, v.v...).

(3) Dùi chọc (để chích hút)(lấy mật, nhiều mục đích, v.v...).

(4) Dao mổ và dao phẫu thuật các loại.

(5) Ống (dây) thông (tuyến tiền liệt, bọng đái, niệu đạo...).

(6) Banh (soi mũi, miệng, thanh quản, âm đạo, trực tràng, v.v...).

(7) Gương và gương phản xạ (để khám mắt, thanh quản, tai, v.v...).

(8) Kéo, kẹp, kìm nhổ răng, dao cắt đục máng, chuỳ, búa, cưa, dao, thìa nạo, dao phết.

(9) Ống thông dò, ống thông đường tiểu, ống hút v.v....

(10) Mũi đốt (dao đốt nhiệt, mũi đốt điện, mũi vi đốt, v.v...).

(11) Nhíp, các túi đựng bông, băng, gạc, nút gạc cao su, kim khâu (bao gồm cả túi đựng kim radium).

(12) Banh miệng vết mổ (môi, hàm, bụng, amiđan, gan, v.v...).

(13) Panh - xơ (thanh quản, niệu đạo, thực quản, tử cung, v.v.. .)

(14) Rãnh dẫn dây được sử dụng cho các vị trí của ống thông, kim tiêm, nong mô, nội soi và các máy khoan có những lưỡi dao nhỏ ở đầu để cạo sạch màng xơ vữa ra khỏi mạch máu.

(15) Cặp mép (để khâu, v.v...)

(16) Các loại bơm tiêm (thủy tinh, kim loại, hỗn hợp thủy tinh và kim loại, nhựa, v.v...), ví dụ để tiêm, chọc hút, gây mê, rửa vết thương, hút (có hay không có bơm), mắt, tai, thanh quản, tử cung, phụ khoa, v.v...

(17) Ghim bấm dùng trong phẫu thuật để đóng kín vết mổ.

(B) **Thiết bị và dụng cụ chuyên dụng để chẩn đoán**

Bao gồm:

(1) Ống nghe.

(2) Dụng cụ đo tỷ lệ trao đổi hô hấp (để xác định sự chuyển hoá cơ sở).

(3) Máy đo áp lực động mạch, huyết áp kế và dao động kế (để đo huyết áp).

(4) Phế dung kế (để xác định dung lượng của phổi).

(5) Thước đo đầu.

(6) Thước đo khung chậu.

(C) **Dụng cụ nhãn khoa**, có thể có nhiều loại:

(1) Dụng cụ phẫu thuật như khoan trephine cho giác mạc, dụng cụ mổ giác mạc.

(2) Dụng cụ chẩn đoán như kính soi đáy mắt; kính lúp hai mắt có vòng giữ quanh đầu và **kính hiển vi hai mắt**, gồm một kính hiển vi, một đèn điện có khe và một cái tựa đầu, tất cả đặt trên một giá điều chỉnh được, để khám mắt; nhãn áp kế (để đo áp lực máu trong nhãn cầu); banh mắt.

(3) Các dụng cụ thử mắt, bao gồm cả máy đo thị lực, máy soi màng lưới, máy soi bóng con người, máy đo độ lác, máy đo giác mạc, kính soi mành sừng, hộp mắt kính các loại để lắp vào các gọng chuyên dụng để kiểm tra khoảng cách giữa các đồng tử, gọng để lắp các mắt kính này, thước đo thị lực, bảng kiểm tra thị lực. Tuy nhiên, các thước tỷ lệ và bảng thị lực, để nhận biết mầu sắc, in trên giấy, bìa hay plastic **bị loại trừ** (**Chương 49**).

Nhóm này cũng bao gồm các loại gạc sấy điện cho mắt cũng như nam châm điện để lấy các dị vật kim loại ra khỏi mắt.

(D) **Dụng cụ khoa tai**, ví dụ dụng cụ soi tai. Tuy nhiên, các máy âm thoa, có hoặc không dùng trong y tế **bị loại trừ** (**nhóm 92.09**).

(E) **Thiết bị và dụng cụ gây mê** (mặt nạ, thiết bị giữ mặt nạ, ống nội thông khí quản, v.v...)

(F) **Dụng cụ khám chữa mũi, thanh quản hay cắt amiđan**: cặp phẫu thuật (để nâng thẳng vách ngăn mũi), máy soi (để kiểm tra xoang và hố mũi), dao cắt amiđan; máy soi thanh quản trực tiếp, panh-xô thanh quản, v.v...

(G) **Những dụng cụ dùng cho yết hầu, thực quản, dạ dày hay phẫu thuật mở khí quản** như: máy soi thực quản, máy soi cuống phổi, bơm dạ dày (để rửa dạ dày), ống luồn vào khí quản, v.v....

(H) **Những dụng cụ cho đường tiết niệu hay bọng đái**: dao rạch bọng đái, dụng cụ nghiền sỏi thận, máy hút sỏi trong bọng đái, dụng cụ cắt tuyến tiền liệt, v.v...

(IJ) **Thiết bị (thẩm tách) cho thận nhân tạo.**

(K) **Dụng cụ phụ khoa hay sản phụ khoa**: dụng cụ mở tử cung; dụng cụ cắt bỏ tử cung; ống nghe khoa sản, dụng cụ quang học chuyên dụng để khám bộ phận sinh dục; cái cặp thai; máy khoan; dao cắt thai (để giải phẫu bào thai); cái kẹp đầu và kẹp đáy sọ (dụng cụ để làm nát đầu thai nhi chết trong tử cung); dụng cụ đo nội tạng, v.v.

(L) **Dụng cụ xách tay chữa chứng tràn khí ngực, dụng cụ truyền máu toàn phần, các thành phần của máu và các dẫn xuất máu, con đỉa nhân tạo.**

Thuộc nhóm này còn có những vật đựng bằng plastic vô trùng được gắn kín, đã rút hết không khí ra nhưng còn chứa một lượng nhỏ chất chống đông, có một ống lấy máu cùng với kim chích máu, để sử dụng cho việc lấy máu, bảo quản và tiếp máu. Tuy nhiên, các chai thủy tinh chuyên dùng để bảo quản máu **bị loại trừ (nhóm 70.10)**.

(M) **Máy phay điện để chữa bệnh da chân.**

(N) **Kim châm cứu** bằng vàng, bạc, thép.

(O) **Đèn soi trong**: đèn soi dạ dày, đèn soi ngực, đèn soi cổ tử cung, kính soi phế quản, ống soi bọng đái, kính soi ống đái, kính soi đáy mắt, dụng cụ soi tim, nội soi đại tràng, ống soi thận, ống soi thanh quản v.v... Nhiều loại trong số này có một ống đủ lớn để thực hiện phẫu thuật bằng thiết bị điều khiển từ xa. Tuy nhiên, các loại đèn nội soi không sử dụng trong y tế **bị loại trừ (nhóm 90.13)**.

(P) **Dụng cụ gắn vào một máy tự động xử lý** thông tin và được thiết kế chỉ để tính toán liều lượng và phân bố bức xạ để chữa bệnh.

(Q) **Khoang có áp suất cao hơn áp suất không khí** (thường được biết đến là khoang giảm áp) được gắn chuyên dụng với bình chịu áp để kiểm soát oxy ở mức độ áp suất không khí được bốc hơi. Thiết bị này được sử dụng để điều trị trong trường hợp bệnh giảm áp, bệnh tắc mạch, bệnh hoại thư sinh hơi, nhiễm độc khí co, viêm tủy xương khó chữa, ghép và cấy da, bệnh do khuẩn tia và bệnh thiếu máu nghiêm trọng.

(R) **Đèn** được thiết kế đặc biệt để chẩn đoán bệnh, lấy mẫu thử, chiếu xạ,... Đèn chiếu có dạng bút bị loại trừ (**nhóm 85.13**) và đèn mà không xác định được rõ ràng dùng trong y tế hoặc phẫu thuật (**nhóm 94.05**).

(II) THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ NHA KHOA

Ngoài những dụng cụ thông thường thuộc phần này và phần trước (như các khẩu trang và các dụng cụ gây tê cho răng khác), những dụng cụ và thiết bị chủ yếu có trong phần này là:

(1) **Găng tay của các bác sĩ phẫu thuật** (nối với nhau hay không) **và cái banh miệng; banh má hay môi, đè lưỡi, kẹp kéo lưỡi.**

(2) **Kìm nhổ răng** các loại, **các cơ nâng, kẹp** các loại (để lấy răng đã nhổ, kẹp chỉnh thẳng răng giả đã trồng, v.v...), **các dụng cụ cắt** (để phẫu tích, đắp thuốc, để giũa và khoét, v.v...), **kìm có chân.**

(3) **Dụng cụ sử dụng cho dây thần kinh** (que thăm, kim nạo ống tủy, cây dũa, cây nhồi chất chám, cây chám, v.v...)

(4) **Kéo và giũa xương; đục và chuỳ để cắt hàm hoặc xoang hàm; thìa nạo; dao mổ, các loại dao và kéo chuyên dụng; các loại kìm chuyên dùng cho nha sĩ; các dụng cụ để đào và thông răng.**

(5) **Các dụng cụ chuyên dụng để cọ rửa lợi hay ổ răng; dụng cụ nạo cao răng, dụng cụ nạo và nạy men răng.**

(6) **Các loại ống thông dò; kim** (chích ap-xe, tiêm dưới da, khâu, đặt bông, v.v...); **khay đựng bông và nút gạc; quả bơm hơi; gương nha khoa.**

(7) **Dụng cụ hàn răng vàng** (dụng cụ trám răng, đục răng, v.v...); những dụng cụ để hàn (dao phết xi-măng hay dao hàn xi măng, dụng cụ trám và đục, khay trộn, v.v...); **khay ấn dấu.**

(8) **Đĩa, mài, khoan và bàn chải cho nha khoa** được thiết kế chuyên dụng cho sử dụng cùng với một động cơ khoan răng hoặc khoan bằng tay.

Nhóm này cũng bao gồm những dụng cụ sử dụng trong các xưởng làm răng giả do chính nha sĩ hay thợ cơ khí nha khoa làm như: dao, dao phết và những dụng cụ để nặn, đắp, các loại kẹp (để đặt móc, chụp răng, cắt trụ răng, v.v...); cưa, kéo, chuỳ, giũa, dao cắt, các dụng cụ để nạo, đánh bóng, cốt bằng kim loại để gia công, chụp răng bằng kim loại, v.v.... Nhóm này cũng gồm máy tạo khuôn nha khoa, máy khoan nha khoa và máy gọt giũa dùng để gọt giũa mẫu răng. Tuy nhiên, nhóm **này không bao gồm** dụng cụ hoặc đồ dùng thông thường khác (lò, khuôn, dụng cụ hàn, nồi nấu chảy, v.v...); những dụng cụ này thì được phân loại lần lượt theo nhóm riêng của chúng.

Cũng thuộc nhóm này còn có:

(i) **Các động cơ khoan răng** có tay quay đặt trên một chân đế riêng để treo trên tường, hoặc để lắp vào thiết bị được mô tả ở điểm (ii) bên dưới.

(ii) **Thiết bị chữa răng hoàn chỉnh trên bệ** (trên bệ cố định hay có bánh xe di chuyển). Các đặc trưng thông thường gồm một giá chung, trên có lắp một máy nén, một biến áp, một bảng điều khiển và các thiết bị điện khác; trên đó có thể lắp các thiết bị sau: máy khoan tay quay, ống nhổ, máy sấy điện, máy thổi khí nóng, máy phun, mũi đốt, khay để dụng cụ, ống phun ánh sáng khuyếch tán, dụng cụ chiếu sáng không có bóng, quạt, thiết bị thấu nhiệt, máy chụp X quang, v.v...

Một số trong những thiết bị này để chữa răng không phải bằng phương pháp khoan mà bằng cách phun các chất có tác dụng mài mòn (thường là ô xít nhôm) nhờ khí nén (như CO2).

(iii) **Ống nhổ trên bệ**, giá đỡ hoặc ống nhổ cầm tay lưu động, thường kết hợp với một bộ phận cung cấp nước ấm và một xi lanh nước ấm.

(iv) **Thiết bị polimer hóa** (ánh sáng hoặc hơi nóng), máy hỗn hống, máy siêu âm, thiết bị phẫu thuật điện v.v...

(v) **Thiết bị dùng để điều trị trong nha khoa** hoạt động bằng laser.

(vi) **Ghế của nha sĩ gắn theo thiết bị nha khoa** hay bất cứ dụng cụ nha khoa nào khác đều được phân loại vào nhóm này.

Tuy nhiên, nhóm này **không tính** những ghế của nha sĩ mà không gắn theo các dụng cụ nha khoa thuộc nhóm này; các ghế đó thuộc **nhóm 94.02** dù có hoặc không được lắp thiết bị như dụng cụ chiếu sáng.

Cũng nên lưu ý rằng một số thiết bị chữa răng trong đoạn (ii) ở trên, được trình bày riêng lẻ **không thuộc nhóm này** mà được phân loại lần lượt trong nhóm của chúng, chẳng hạn trường hợp các máy nén (**nhóm 84.14**) và các máy chụp X quang... (**nhóm 90.22**). **Nhóm 90.22** cũng gồm các máy chụp tia X quang... được thiết kế để lắp trên một giá đỡ riêng hoặc gắn trên tường dùng trong các phòng nha khoa. Các máy thấu nhiệt ở dạng riêng lẻ được phân loại cùng với các dụng cụ điện y tế của nhóm này (xem Phần (IV) dưới đây).

Cần lưu ý rằng xi-măng và các chất hàn răng khác thuộc **nhóm 30.06**; các chế phẩm gọi là "xi nha khoa" (hoặc hợp chất gắn răng) được trình bày thành bộ, đóng gói để bán lẻ hay thành từng vỉ, hình móng ngựa, thành từng thanh hoặc dưới các dạng tương tự cũng như các hợp chất khác cho sử dụng trong nha khoa mà cơ bản là thạch cao (từ cao vôi hay sulphate canxi), thuộc **nhóm 34.07**.

(III) DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ TRONG THÚ Y

Nhóm này bao gồm nhiều mặt hàng, dù được chế tạo để sử dụng trong thú y, nhưng chúng cũng tương tự như các thiết bị và dụng cụ ở các Phần (I) và (II) nói trên, ví dụ như:

(A) **Những dụng cụ sử dụng cho mục đích chung** (ví dụ như: kim, lưỡi chích, ống chọc, dao mổ, banh (mỏ vịt), ống thông, kéo, kẹp, búa, thìa nạo, banh, ống tiêm)

(B) **Các dụng cụ và máy móc chuyên dụng**, như kính soi đáy mắt, dụng cụ banh mắt, đèn soi thanh quản, ống nghe, kẹp thai, dao cắt thai.

(C) **Dụng cụ nha khoa.**

Nhóm này cũng bao gồm những dụng cụ và thiết bị chuyên dụng cho ngành thú y, ví dụ:

(1) Dụng cụ và đồ dùng cho vú: dụng cụ mở núm vú và ống thông (để mở núm vú bò cho dễ vắt sữa); dụng cụ điều trị bệnh sốt sản (sốt khi đẻ) của bò.

(2) Dụng cụ và máy móc để thiến: dụng cụ thiến, e-tô và kẹp, que vặn (để làm teo tinh hoàn), mỏ cặp và kìm, dụng cụ cắt buồng trứng, v.v...

(3) Dụng cụ và đồ chuyên dụng cho đỡ đẻ: dây, băng buộc và vòng cổ, kẹp và móc đỡ đẻ, máy đỡ bò đẻ, v.v...

(4) Các dụng cụ khác: bơm phụt để thụ tinh nhân tạo; dao cắt đuôi; dao cắt sừng; ống phun để chữa các bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, v.v..., các bộ phận ở súc vật; các dụng cụ chuyên dùng để giữ chặt, tức là những dụng cụ làm cho con vật bất động trong quá trình phẫu thuật (như dụng cụ vành mõm, xích chân, v.v...); bơm tiêm chuyên dụng để bơm thuốc và bơm chứa thuốc gây mê hay thuốc khác (huyết thanh, văcxin, v.v...) để phun từ xa vào súc vật đang thả bằng súng trường hay súng ngắn dùng khí nén, máy viên thuốc (dụng cụ cho uống thuốc viên); bộ cương đặc biệt để cho uống; cặp móc cho vết nẻ móng (để chữa móng bị nứt cho trâu, bò); kính soi giới tính để xác định giới tính của gà con, v.v...

Nhóm **này loại trừ**: Kính soi giun xoắn (dụng cụ quang học để kiểm tra thịt lợn) (**nhóm 90.11**), các dụng cụ chỉnh hình cho súc vật (**nhóm 90.21**), bàn mổ hay khám cho súc vật (**nhóm 94.02**, xem các Chú giải chi tiết tương ứng).

Những dụng cụ thuộc các loại sử dụng chung cho các bác sỹ thú y và thợ rèn thì được phân loại ở **Chương 82** (như dao gọt móng, kéo cắt vuốt hay móng guốc, kìm, kẹp, búa...); **Chương 82** cũng bao gồm những dụng cụ dùng để đánh dấu gia súc (kẹp, dụng cụ đặt lỗ, sắt đốt móng guốc, v.v...) hay để cắt lông.

(IV) THIẾT BỊ GHI BIỂU ĐỒ NHẤP NHÁY

Những thiết bị này quét các bộ phận của cơ thể và tạo ra hình ảnh của cơ quan nội tạng hoặc ghi lại chức năng của cơ quan đó. Nó bao gồm thiết bị gắn một bộ đếm nhấp nháy dữ liệu từ đó được chuyển sang tín hiệu kỹ thuật tương tự dùng để đưa ra chuẩn đoán về y học (như máy soi gamma, máy quét biểu đồ nhấp nháy).

(V) THIẾT BỊ ĐIỆN Y HỌC KHÁC

Nhóm này cũng bao gồm các máy móc điện y, dùng để phòng ngừa, trị bệnh hoặc chẩn đoán, **trừ** những máy X quang .v.v... thuộc **nhóm 90.22**. Nhóm này gồm:

(1) Máy điện chẩn đoán, bao gồm:

(i) Máy ghi điện tâm đồ (những máy này cho phép ghi lại sự co bóp của tim dưới hình thức điện tâm đồ, bằng cách sử dụng dòng điện tạo nên bởi sự co thắt của cơ tim).

(ii) Máy ghi nhịp đập của tim (được thiết kế đặc biệt để ghi lại tiếng đập của tim và cũng có thể sử dụng như máy ghi điện tâm đồ).

(iii) Máy soi tim (được sử dụng cùng hai loại dụng cụ nêu trên để quan sát đồng thời biểu đồ tim và biểu đồ tiếng tim).

(iv) Máy ghi dòng tim (dụng cụ điện để ghi những biến thiên của điện trở do hoạt động của tim gây ra).

(v) Máy ghi điện não đồ (để kiểm tra não).

(vi) Máy ghi điện mạch đồ (để ghi áp lực và lưu lượng động mạch).

(vii) Máy ghi nhịp đập động mạch bằng điện (để ghi những biến đổi của áp lực động mạch, tĩnh mạch hay nội tim).

(viii) Máy ghi điện võng mạc (để ghi sự căng của võng mạc).

(ix) Thính lực kế và các máy móc tương tự (để kiểm tra thính lực dựa trên sự dao động tần số).

(x) Những dụng cụ chẩn đoán kết hợp hay hoạt động liên kết với một máy tự động xử lý thông tin để xử lý và hiển thị những dữ liệu lâm sàng, v.v...

(xi) Những thiết bị chẩn đoán bằng siêu âm để hiển thị các bộ phận, chẳng hạn trên màn ảnh, bằng sóng siêu âm.

(xii) Những thiết bị chẩn đoán bằng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để hiển thị nét đặc trưng của các mô và bộ phận bên trong cơ thể dựa vào những đặc tính từ của các nguyên tử của cơ thể, chẳng hạn như các nguyên tử hyđrô.

(2) Các máy điều trị dùng điện. Khác với các máy chẩn đoán, các máy này chủ yếu dùng để điều trị các chứng bệnh như viêm dây thần kinh, đau dây thần kinh, liệt nửa người, viêm tĩnh mạch, tuyến nội tiết kém. Một số trong những máy này đôi khi được dùng kết hợp với các thiết bị phẫu thuật điện ở đoạn (7) dưới đây.

(3) Các máy điều trị bằng ion, sử dụng trong việc điều trị tích cực bằng cách đưa thuốc hoạt tính (salicylate natri hay lithium, iodide kali, histamine, v.v...) qua da, nhờ sự trợ giúp của dòng điện.

(4) **Các máy thấu nhiệt sử dụng dòng cao tần** (bằng sóng ngắn, siêu âm, sóng cực ngắn) để hoạt động và nhờ các điện cực hình dạng rất khác nhau (tấm, vòng, ống, v.v...) để chữa một số bệnh cần nhiệt (ví dụ: thấp khớp, đau dây thần kinh, đau răng)

(5) **Các máy sốc điện**, để chữa các bệnh tâm thần hay thần kinh.

(6) **Máy khử rung tim** dùng để phục hồi nhịp đập bình thường của tim bằng cách sử dụng dòng điện.

(7) **Các máy phẫu thuật điện**, dùng dòng cao tần và những dụng cụ thích hợp (kim, que thăm...) để làm một trong các điện cực. Chúng có thể được dùng để cắt các mô (**gọi là dao mổ điện**) cùng một lưỡi trích điện, hoặc để làm đông máu trong các mạch ở vùng đang mổ. Một số trong những máy móc này được kết hợp với nhau bằng cách sử dụng các cần điều khiển, chúng có thể được làm để hoạt động thay thế cho nhau như máy cắt bằng điện hay máy làm đông máu bằng điện.

(8) **Các máy liệu pháp quang hoá**, sử dụng bức xạ trong hoặc thường nhiều hơn là từ bên ngoài dải quang phổ có thể nhìn bằng mắt thường (hồng ngoại, tử ngoại) để chữa một số bệnh, và cũng để chẩn đoán (chiếu sáng đặc biệt để phát hiện các bệnh về da). Các máy này thường sử dụng đèn, mặc dù các thiết bị tia hồng ngoại cũng có thể bao gồm các điện trở đốt nóng hay panô đốt nóng với bộ phản xạ.

(9) **Lồng ấp nhân tạo cho trẻ em**, chủ yếu gồm một buồng ngủ nhỏ bằng plastic trong suốt, các thiết bị điện để sưởi ấm, các dụng cụ đảm bảo an toàn và báo động cũng như các máy lọc và điều chỉnh oxy và không khí; chúng thường được lắp trên xe đẩy và thường gồm cả một cần trẻ em.

Các hộp có chứa các điện cực hay các dụng cụ khác để sử dụng cùng thiết bị nêu trên cũng thuộc nhóm này.

Nhóm này cũng **không bao gồm** thiết bị nghe trước khi sinh không dùng cho mục đích y tế thuộc **nhóm 85.18** (xem Chú giải chi tiết nhóm này).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), những bộ phận và phụ kiện của các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm này.

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 9018.12

Các thiết bị điện chẩn đoán bằng cách quét siêu âm thuộc phân nhóm này. Thiết bị này hoạt động theo nguyên tắc đưa sóng âm cao tần vào cơ thể con người nhờ một bộ chuyển đổi. Bộ chuyển đổi được đặt tiếp xúc với cơ thể, phát luân phiên các xung siêu âm ngắn và "nghe"

tiếng dội của chúng. Tiếng dội được tạo ra từ sóng âm được phản hồi lại bởi các cơ quan trong cơ thể và những đặc trưng của chúng được giải thích để nhận biết những thông tin về vị trí, kích thước, hình dạng và cấu trúc của các mô. Việc giải thích này thường được thực hiện bằng một máy tự động xử lý thông tin, kết quả được hiển thị dưới dạng hình ảnh video của các mô.

Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra thai ở những phụ nữ có mang và cũng đặc biệt thích hợp với việc kiểm tra vú, tim, gan và túi mật

Phân nhóm 9018.13

Hiển thị bằng cộng hưởng từ (MRI) dựa theo nguyên lý là các hạt nhân nguyên tử hydro xếp thành hàng khi chịu tác động của một từ trường mạnh: khi một tần số vô tuyến được hướng vào các nguyên tử này thì hàng lối của các hạt nhân sẽ thay đổi. Khi sóng vô tuyến không phát ra nữa, các hạt nhân trở lại vị trí cũ đồng thời phát ra một tín hiệu điện nhỏ. Vì cơ thể con người về cơ bản được cấu tạo bởi các nguyên tử hydro, các xung phản hồi cơ thể tạo nên hình ảnh ảo của hầu như mọi vùng của cơ thể. Hydro thể hiện hàm lượng nước, nên có thể dùng xung phản hồi để xác định những khác biệt giữa các mô. Do vậy, điều này sẽ giúp người ta có thể thu được một hình ảnh của tủy và mô.

Các máy điện tạo ảnh chẩn đoán bằng cộng hưởng từ hạt nhân thuộc phân nhóm này gồm có một nam châm điện lớn, một máy phát tần số vô tuyến và một máy tự động xử lý thông tin để đánh giá. Chúng phải được đặt trong một phòng hoàn toàn cách biệt với các nguồn phát tần số vô tuyến từ bên ngoài. Để thu được từ trường mạnh cần thiết, các nam châm điện được làm chậm đông bằng hêli lỏng.

Hydro được chọn làm thành phần cơ bản cho việc tạo ảnh bằng cộng hưởng từ vì nó có nhiều trong cơ thể con người và vì những đặc tính từ rõ rệt của nó. Cũng có thể sử dụng các nguyên tố khác như natri hay phôt-pho chẳng hạn.

Phân nhóm 9018.14

Các máy điện chẩn đoán thuộc phân nhóm này cho phép thu được hình ảnh của sự phân bố các tia gamma trong cơ thể con người. Hình ảnh này thu được nhờ sử dụng các máy thích hợp như máy hấp thu phóng xạ bằng phương pháp quét, và nhất là máy ảnh tia gamma.

Khi sử dụng bộ quét (scanner) hạt nhân này, bệnh nhân phải uống hay tiêm một hợp chất phóng xạ (chất phóng xạ "đánh dấu") mà chất này sẽ được cơ quan cần nghiên cứu hấp thụ nhanh chóng. Sau đó việc kiểm tra được thực hiện bằng một máy đếm tia gamma ghi lại số lượng bức xạ mà chất phóng xạ "đánh dấu" phát ra khi nó thấm qua cơ quan mục tiêu (như não chẳng hạn), để xác định nơi hấp thụ đồng vị phóng xạ.

Việc phân tích bức xạ được tách sóng qua thiết bị tự động xử lý dữ liệu sẽ cung cấp một hình ảnh video. Hình ảnh này là sự ghép các vùng sáng và vùng tối hay các màu tương phản cho

thấy đồng vị phóng xạ được hấp thụ ở chỗ nào trong bộ phận. Các lần quét như vậy sẽ cung cấp thông tin cả về cấu trúc và chức năng của bộ phận có liên quan.

Ví dụ về máy tạo ảnh xạ là bộ phận quét chụp xạ hình cắt lớp Positron(PET). Máy này kết hợp cả nguyên lý y học hạt nhân với kỹ thuật tạo ảnh đã sử dụng trong bộ quét chụp cắt lớp vi tính (CT). (Xem Chú giải phân nhóm 9022.12).

90.19 - Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác.

9019.10 - Máy trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý

9019.20 - Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác

(I) MÁY TRỊ LIỆU CƠ HỌC

Các thiết bị này được sử dụng chủ yếu để chữa các bệnh về khớp hay cơ bắp, bởi sự lặp lại cơ học các cử động khác nhau của các khớp hay cơ bắp đó. Chú ý rằng cách điều trị này thường được tiến hành dưới sự giám sát của cán bộ y tế; do đó thiết bị nhóm này nên được phân biệt với các máy thông thường để rèn luyện thể lực, hay thể dục y học, sử dụng ở nhà hay trong các phòng tập (**nhóm 95.06**) (ví dụ, các bài tập hoặc bài kéo giãn cơ bằng cáp đàn hồi; các loại tay hãm có lò xo; các dụng cụ "bơi chèo" cho phép thực hiện trong phòng những động tác của người chèo thuyền; một số xe đạp lắp cố định chỉ có một bánh để luyện tập hay phát triển các cơ bắp ở chân).

Vì liệu pháp cơ học chỉ đề cập tới phương pháp điều trị vận động của khớp, v.v... nên nhóm này **loại trừ** những dụng cụ hoàn toàn cố định (như bậc leo, thang, xà) ngay cả khi chúng dùng để phục hồi chức năng các chi; những sản phẩm như vậy được phân loại lần lượt trong các nhóm của chúng. Tuy nhiên, đối với các mục đích sử dụng cho nhóm này, các thiết bị có thể được xem là mang tính cơ học ngay cả khi nó chỉ có những dụng cụ tương đối đơn giản, chẳng hạn như các lò xo, bánh xe, ròng rọc, v.v....

Theo những điều kiện ở trên, nhóm này bao gồm:

(1) Những dụng cụ cho các bài tập quay cổ tay.

(2) Những dụng cụ để luyện tập các ngón tay.

(3) Những dụng cụ cho các bài tập quay cổ chân.

Phần lớn trong số ba loại dụng cụ này đều chủ yếu gồm một bộ tay hãm liên kết với các cần đẩy, lực đối trọng có thể điều chỉnh, thiết bị cố định tay chân, tất cả được lắp trên một đế, vận hành bằng tay.

(4) Dụng cụ luyện tập để đồng thời uốn và duỗi đầu gối hay khớp háng.

(5) Dụng cụ cho các bài tập toàn thân.

(6) Dụng cụ cho các bài luyện tập đi bộ, đặt trên nhiều bánh xe và bao gồm một khung cùng nối với nạng chống và tay nắm.

(7) Dụng cụ để cải thiện chức năng tuần hoàn, tăng cường cơ tim và luyện tập chức năng chi dưới, gồm một bộ bàn đạp (không có bánh xe) đặt trên một khung để có thể nằm hay ngồi đạp tại chỗ.

(8) Các dụng cụ gọi là đa chức năng, vận hành bằng điện, bằng việc sử dụng các phụ tùng có thể thay đổi cho nhau để sử dụng cho các mục đích trị liệu cơ học khác nhau (ví dụ điều trị đối với các chứng bệnh về khớp hay các cơ cổ, vai, khủyu tay, cổ tay, ngón tay, hông, đầu gối, v.v...).

(II) MÁY XOA BÓP

Các máy xoa bóp các bộ phận cơ thể (cho bụng, bàn chân, cẳng chân, lưng, cánh tay, bàn tay, mặt, v.v...) thường hoạt động bằng dạng xoa, rung, v.v... Những máy này có thể vận hành bằng tay hoặc bằng mô-tơ, hoặc có thể là loại dụng cụ cơ điện, trong đó, mô-tơ gắn liền với thiết bị xoa bóp (máy rung xoa bóp). Loại vận hành bằng cơ điện này có thể bao gồm những phụ tùng có thể thay thế cho nhau (thường là bằng cao su) để thực hiện các chức năng ứng dụng khác nhau (bàn chải, bọt biển, dĩa phẳng hay đĩa có răng, v.v...).

Nhóm này bao gồm các trục lăn đơn giản bằng cao su hoặc những thiết bị xoa bóp tương tự. Nhóm này cũng gồm thiết bị xoa bóp thủy lực trên khắp cơ thể hoặc một phần của cơ thể, dùng sự chuyển động của nước hoặc sự kết hợp giữa nước và không khí chịu áp lực. Ví dụ cho loại thiết bị này bao gồm bồn tắm spa, ở dạng hoàn thiện có gắn kèm theo bơm, tuabin hoặc quạt gió, ống dẫn, bộ điều khiển và tất cả các phụ kiện; dụng cụ xoa bóp vú dùng tác động của nước trong một loạt các ống phun nhỏ được gắn bên trong một chiếc cốc, ôm khít vào vú, và được làm quay dưới sức ép của một luồng nước được dẫn tới bằng ống mềm.

Những dụng cụ sau cũng được coi như dụng cụ xoa bóp theo đúng nghĩa của nhóm này: những tấm nệm được thiết kế để tránh hoặc để chữa trị những chỗ hoại thử bằng cách làm thay đổi liên tục các điểm tì (tựa) của cơ thể bệnh nhân và đồng thời tạo ra một tác động xoa bóp bề mặt trên các mô dễ bị hoại tử.

(III) THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM TRẠNG THÁI TÂM LÝ

Thiết bị này được sử dụng bởi các bác sĩ, để thử nghiệm tốc độ của hoạt động phản xạ, sự phối hợp các động tác hoặc những phản ứng tâm lý hoặc phản ứng cơ thể khác. Cụ thể, nó được sử dụng để thử nghiệm cho những người mà nghề nghiệp của họ đòi hỏi phải có những khả năng chuyên môn (như các phi công, lái xe, v.v...), hoặc để thử nghiệm những năng lực định hướng nghề nghiệp hoặc học tập cho trẻ.

Nhóm này đề cập đến nhiều loại khác nhau của các thiết bị tương tự (ví dụ, các thiết bị thử nghiệm năng lực cơ học hoặc sự khéo léo của đôi tay; riêng những loại ghế quay tròn được thiết kế với tốc độ quay có thể thay đổi được và dừng lại đột ngột để thử nghiệm những phản ứng của các phi công máy bay).

Tuy nhiên, cần chú ý rằng nhóm này không bao gồm những thiết bị thuộc loại thông thường dùng cho chẩn đoán trong y tế để khám mắt, tai, tim, v.v... (**nhóm 90.18**). Cũng tương tự như vậy, những vật dụng có đặc tính của các nhóm xây dựng hay lắp ráp và tương đối thích hợp cho giải trí hay để thử nghiệm khả năng được phân loại như các trò chơi hoặc đồ chơi (**Chương 95**).

(IV) THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG ÔZÔN

Thiết bị này được sử dụng để chữa trị các bệnh về cơ quan hô hấp bằng trị liệu ôzôn (công thức hóa học O3), ví dụ, bằng cách hít vào.

(V) THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG OXY, BẰNG HÔ HẤP NHÂN TẠO HOẶC BẰNG CÁC THIẾT BỊ TRỊ LIỆU HÔ HẤP KHÁC

Các thiết bị loại này được sử dụng trong các trường hợp như cứu người bị chết đuối, bị điện giật, bị nhiễm độc nghiêm trọng (ví dụ, oxit carbon), trẻ em đẻ non, bệnh nhân bị ngất sau hậu phẫu, trẻ em bị mắc bệnh bại liệt, bệnh hen suyễn cấp tính hay có dung lượng phổi nhỏ, v.v...

Các thiết bị này bao gồm:

(A) **Thiết bị thay thế cho phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay**, ví dụ, thiết bị cơ học có tác dụng ấn ngực, lắc mạnh bệnh nhân, thổi không khí (hà hơi), v.v...

(B) **Thiết bị trị liệu bằng oxy riêng.** Các thiết bị này hoạt động bằng cách hà hơi oxy hay hỗn hợp oxy và carbon dioxiđe (CO_2) qua một mặt nạ, hoặc bằng cách nạp đầy oxy vào một khoang hô hấp bao gồm một lồng oxy bằng plastic trong suốt được lắp vào giường bệnh.

C) **Thiết bị được gọi là "phổi nhân tạo" và các thiết bị tương tự.** Những thiết bị này cơ bản gồm:

(1) Một lồng làm bằng kim loại, gỗ hay sợi thủy tinh, để đặt bệnh nhân nằm trong đó (riêng đầu vẫn thò ra ngoài), hoặc một lồng nhỏ hơn bằng plastic trong suốt chỉ vừa cho phần ngực.

(2) Một thiết bị độc lập gồm một hệ thống hút không khí và một máy thổi cấp cứu, có thể vận hành bằng máy hay bằng tay.

(3) Một ống kín chứa đầy khí nối máy thổi với lồng phổi nhân tạo.

Một số thiết bị trị liệu bằng oxy được mô tả trên đây (cụ thể là các lồng oxy) cũng có thể được dùng để tiến hành liệu pháp xông khí, bệnh nhân nhận được đồng thời oxy để thở và thuốc chữa bệnh được tán nhỏ dưới dạng vi sương (xem Phần (VI) dưới đây).

Nhóm này **không bao gồm** khoang có áp suất cao hoặc khoang giảm áp (**nhóm 90.18**).

(VI) THIẾT BỊ TRỊ LIỆU BẰNG XÔNG KHÍ

Các thiết bị này được ứng dụng cho phương pháp dùng một tác nhân chữa bệnh trong điều trị các bệnh về phổi, ngoài da, tai-mũi-họng, phụ khoa, v.v... bằng cách phun, dưới dạng sương, hỗn hợp cực nhỏ các dung dịch thuốc khác nhau (hooc-môn, vitamin, kháng sinh, thuốc làm giãn phế quản, tinh dầu, v.v...).

Một số thiết bị này cũng có thể là dụng cụ cá nhân (ống phun) lắp trực tiếp vào bình oxy hay không khí nén hoặc lắp trong các lồng thở oxy được mô tả ở Phần (V) trên đây. Một số khác cũng có thể là máy phun xông khí trong các phòng khám bệnh hay bệnh viện, chủ yếu gồm một khoang chứa một máy nén có động cơ, thiết bị đo, bản thân máy phun và các thiết bị ứng dụng khác (mặt nạ, các vòi phun thuộc mũi, miệng, phụ khoa, v.v...). Nhóm bao gồm loại xông khí xịt bằng tay để xịt vào răng hoặc lợi, loại này hoạt động bằng khí gas nén trong một hộp có nắp vặn; loại thuốc sử dụng để làm sạch miệng và điều trị bệnh chẳng hạn như viêm quanh răng.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện cho các dụng cụ hoặc thiết bị nhóm này cũng được phân loại trong nhóm. Những bộ phận và phụ kiện này bao gồm lồng chụp và các thiết bị gắn lồng chụp cho các máy trị liệu ôxy.

90.20 - Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được.

(I) CÁC THIẾT BỊ THỞ

Nhóm này bao gồm các thiết bị thở được sử dụng bởi các phi công, thợ lặn, người leo núi hay nhân viên cứu hoả. Đó có thể là các máy độc lập (có bình oxy hay bình không khí nén mang theo) hoặc trong những trường hợp khác, máy có thể có ống mềm nối với bộ nén khí, ống dẫn không khí nén, bình chứa hoặc là thông với không khí bên ngoài (đối với một số thiết bị sử dụng ở cự li ngắn).

Nhóm này cũng bao gồm mũ của thợ lặn, được gắn chặt vào áo lặn cho kín nước và **bộ đồ bảo vệ chống bức xạ hay nhiễm xạ**, kết hợp với các thiết bị thở.

(II) MẶT NẠ PHÒNG KHÍ

Thiết bị loại này cho phép người đeo hít thở an toàn trong các môi trường bị ô nhiễm do bụi, khí độc, khói, v.v..,. và vì vậy, được sử dụng trong một số ngành công nghiệp nhất định, hoặc trong chiến tranh (chống hơi độc).

Đặc điểm của mặt nạ phòng độc là không khí thở được đi trực tiếp từ bên ngoài vào, qua bộ lọc có tác dụng hấp thu khí độc hoặc cản bụi. Do đó, chúng cần có một mặt nạ cấu tạo sao cho người đeo vẫn có thể nhìn được, một khung bằng kim loại có các van thở ra, hít vào và một lỗ để lắp bộ lọc hay ống mềm nối với hệ thống lọc đặt trên lưng hay trước ngực. Cũng có những kiểu mặt nạ đơn giản hơn chỉ để che miệng và mũi; nó được giữ bằng một hoặc nhiều ruy-băng đàn hồi và chứa vật liệu lọc hay vật liệu hấp thu (bằng sợi a-mi-ăng, cao su xốp, bông, v.v..,. có tẩm thuốc hay không) dễ thay thế sau khi sử dụng.

Những loại thiết bị thở hoặc mặt nạ phòng khí sau đây **không** thuộc nhóm này:

(a) Mặt nạ chống bụi, mùi khó chịu, v.v..,. không được trang bị một bộ lọc có thể thay thế nhưng lại gồm một vài lớp vải dệt tết lại với nhau, có hoặc không phủ than hoạt tính hoặc ở giữa có lớp sợi tổng hợp, cũng như các mặt nạ bằng vật liệu dệt mà các phẫu thuật viên, y tá, v.v... thường dùng trong khi mổ hay chăm sóc bệnh nhân (**nhóm 63.07**).

(b) Mặt nạ chống bụi hay các hạt bụi từ nguyên liệu, gồm một mảnh đơn giản bằng lưới thép sợi không có bộ lọc ngoại trừ một miếng gạc (**Phần XV**).

(c) Mặt nạ để tiến hành gây mê (**nhóm 90.18**).

(d) Mặt nạ hô hấp của thợ lặn mà không có bình ôxy hay không khí nén cũng như các ống thả dưới nước đơn giản (thường gọi là "ống thở") cho người lặn hay bơi (**nhóm 95.06**).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện của các máy móc hay dụng cụ nói trên cũng vẫn được phân loại vào nhóm này.

90.21 - Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể.

9021.10 - Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương

- Răng giả và chi tiết gắn dùng trong nha khoa:

9021.21 - - Răng giả

9021.29 - - Loại khác

- Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể:

9021.31 - - Khớp giả

9021.39 - - Loại khác

9021.40 - Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện

9021.50 - Thiết bị điều hoà nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện

9021.90 - Loại khác

(I) DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

Được định nghĩa trong Chú giải 6 của Chương này. Các dụng cụ này dùng để:

- Phòng ngừa hay chỉnh lại những bộ phận cơ thể dị dạng; hoặc

- Để trợ giúp hay giữ các bộ phận cơ thể sau khi ốm dậy, sau khi phẫu thuật hoặc chấn thương.

Chúng bao gồm:

(1) Dụng cụ cho người bị bệnh về hông (bệnh đau khớp háng,...).

(2) Dụng cụ nẹp xương cánh tay (để cho phép sử dụng một tay sau khi cắt bỏ), (nẹp khi kéo giãn)

(3) Dụng cụ cho xương hàm.

(4) Các dụng cụ kéo giãn, v.v... để nắn xương ngón tay.

(5) Dụng cụ điều trị bệnh Pott (nắn đầu và cột sống) (bệnh lao cột sống).

6) Giày chỉnh hình và các đế giày chuyên dụng được thiết kế để chỉnh đúng các dạng chỉnh hình, với điều kiện chúng hoặc có thể được sản xuất ra (1) để đo hoặc (2) sản xuất hàng loạt, ở dạng chỉ có 1 chiếc và không theo đôi và được thiết kế để vừa với cả hai chân như nhau.

(7) Dụng cụ nha khoa dùng để chỉnh hàm răng dị dạng (niềng răng, vành cung, v.v...).

(8) Các dụng cụ chỉnh hình bàn chân (cho người chân vẹo, nẹp chân có hoặc không có bộ đệm cho bàn chân, ủng dùng sau phẫu thuật, v.v...).

(9) Băng giữ (bẹn, đùi, rốn, v.v...) và thiết bị dùng cho người thoát vị.

(10) Dụng cụ nắn cho người bị vẹo xương sống và lệch thân, cũng như các loại áo nịt và thắt lưng nội-ngoại khoa (bao gồm cả một số thắt lưng chống sa) được đặc trưng bởi:

(a) Các miếng đệm và lò xo chuyên dụng, v.v... có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân.

(b) Chất liệu cấu thành (bằng da, kim loại, plastic...); hoặc

(c) Sự có mặt của các bộ phận được gia cố, các miếng vải hay băng cứng với chiều rộng khác nhau.

Sự thiết kế chuyên dụng của các sản phẩm này cho riêng mục đích chỉnh hình làm cho chúng khác biệt với các áo nịt hay thắt lưng thông thường, dù các sản phẩm thông thường đó có hoặc không có tác dụng nâng hay giữ.

(11) Băng treo chỉnh hình (**không kể** những loại băng treo đơn giản bằng chất liệu dệt, đan hoặc móc...).

Cũng thuộc nhóm này còn có các loại nạng và gậy chống nạng. (Tuy nhiên, lưu ý rằng **không kể** những loại gậy đi dạo thông thường, thậm chí được làm đặc biệt cho người tàn tật (**nhóm 66.02**)).

Nhóm này còn bao gồm các thiết bị hỗ trợ đi bộ, hay còn gọi là "khung tập đi" hỗ trợ người sử dụng khi họ đẩy lên khung này. Thiết bị này thường gồm một khung kim loại hình ống trên 3 hoặc 4 bánh xe (một vài hoặc tất cả các bánh xe có thể xoay được), tay cầm và phanh tay. "Khung tập đi" có thể điều chỉnh được độ cao và có thể được lắp thêm một ghế ngồi giữa các tay cầm và một giỏ để đựng đồ cá nhân. Ghế ngồi giúp người sử dụng có thể ngồi nghỉ ngơi khi cần thiết.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Tất dài cho người bị giãn tĩnh mạch (**nhóm 61.15**).

(b) Các dụng cụ hay vật bảo vệ đơn giản để làm giảm sức ép lên một số bộ phận nhất định của bàn chân (thuộc **nhóm 39.26** khi chúng được làm bằng plastic hay **nhóm 40.14** khi chúng được làm bằng cao su xốp gắn trên gạc có chất kết dính).

(c) Thắt lưng và các vật dụng hỗ trợ khác thuộc loại như đã đề cập ở Chú giải 1 (b) của Chương này, ví dụ thắt lưng cho người có thai hay trước khi sinh (thường thuộc các **nhóm 62.12** hay **63.07**).

d) Giày dép được sản xuất hàng loạt có chỗ gồ lên ở đế để đỡ vòm cong ở gan bàn chân (**Chương 64**).

Nhóm này cũng bao gồm các **dụng cụ chỉnh hình cho súc vật**, như băng thoát vị, đai thoát vị; các dụng cụ để cố định bàn chân hay cẳng chân; dây curoa và ống đặc biệt để ngăn không cho súc vật cắn vào cũi; băng chống sa (chống sa trực tràng, dạ con, v.v...); dụng cụ bảo vệ sừng... Tuy nhiên, những thiết bị bảo vệ có tính chất của các vật dụng yên cương thông thường cho súc vật (ví dụ, miếng lót bảo vệ chân cho ngựa) **không thuộc** nhóm này (**nhóm 42.01**).

(II) NẸP VÀ CÁC DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH VẾT GÃY KHÁC

Dụng cụ cố định vết gãy được dùng hoặc để cố định phần bị thương tổn của cơ thể người (để kéo giãn hoặc bảo vệ) hoặc cố định vết gãy. Chúng cũng được sử dụng để điều trị khi sai khớp hay chấn thương khớp khác.

Một số loại được thiết kế để đặt trên cơ thể bệnh nhân (ví dụ là trường hợp các khung nẹp bằng dây kim loại, bằng kẽm, gỗ... để cố định các chi, nẹp bằng băng đắp thạch cao, các dụng cụ chữa gãy xương sườn, giá đỡ lồng ngực, v.v...); những loại khác được thiết kế để gắn vào giường, bản hay dụng cụ hỗ trợ khác (khung bảo vệ gắn trên giường, những dụng cụ gọi là "giãn cơ" có nẹp đứng hình ống thay thế cho khung nẹp, v.v...). Tuy nhiên, những dụng cụ mà không thể tách rời với giường, bàn hoặc dụng cụ hỗ trợ khác thì **không thuộc** nhóm này.

Theo Chú giải 1 (f) của Chương này, nhóm này còn có các phiến, đinh ghép, v.v... do các nhà phẫu thuật đưa vào cơ thể người để ghép hai phần xương gẫy hay những trường hợp gãy tương tự.

(III) CHI GIẢ, RĂNG GIẢ, MẮT GIẢ HAY NHỮNG BỘ PHẬN NHÂN TẠO KHÁC CỦA CƠ THỂ

Đó là những dụng cụ để thay thế toàn bộ hay một phần cho bộ phận bị khuyết của cơ thể và nói chung làm giống như thật. Trong số những dụng cụ này có thể kể:

(A) **Đồ dùng làm mắt nhân tạo**:

(1) Mắt giả: thường làm bằng plastic hay thủy tinh có thêm một lượng nhỏ ôxit kim loại để mô phỏng các đặc tính và màu sắc của các bộ phận khác nhau ở mắt người (củng mạc, mống mắt, con ngươi). Chúng có thể là loại đơn hay hai lớp.

(2) Thấu kính trong mắt:

Mắt giả cho ma-nơ-canh, thú, v.v... **bị loại trừ** (thường được phân loại trong **nhóm 39.26** hay **70.18**); mắt giả được nhận dạng là bộ phận của búp bê hoặc của con thú đồ chơi thì thuộc **nhóm 95.03** hoặc thuộc **nhóm 70.18** nếu làm bằng thủy tinh.

(B) **Răng giả và các phụ kiện nha khoa,** ví dụ:

(1) Răng giả đặc, thường bằng sứ hay plastic (cụ thể là nhựa polymer acrylic). Chúng có thể là răng gắn có một số lỗ nhỏ để đổ chất có tác dụng cố định (thông thường đó là răng hàm) hoặc răng có móc, tức là ở mặt sau có hai móc kim loại để giữ răng (thường là răng cửa hoặc răng nanh), hoặc răng có rãnh, còn gọi là răng kép, tức là ở mặt sau có rãnh để có thể gài một phiến kim loại (thông thường đó cũng là răng cửa hay răng nanh).

(2) Răng giả rỗng, cũng bằng sứ hay plastic, bên ngoài có hình răng (răng cửa, răng nanh hay răng hàm), nhưng bên trong rỗng.

Theo cách lắp, loại này được gọi là "răng có trụ" (vì được đặt trên một trụ kim loại nhỏ vừa khớp với chân răng cũ) hay các "mũ răng" (được gắn chặt bằng keo nhân tạo, trên một chân răng cụt đã sửa trước cho ăn khớp).

(3) **Hàm răng giả** từng phần hay toàn bộ, gồm có một tấm gắn bằng cao su lưu hoá, plastic hay kim loại, để lắp răng giả.

(4) **Các loại răng khác** như: các mũ răng giả bằng kim loại đúc sẵn (bằng vàng, thép không gỉ...) để bọc răng tự nhiên nhằm mục đích bảo vệ; các mảnh bằng thiếc nấu chảy gọi là "thỏi răng" để làm cho hàm răng giả nặng thêm, do đó ổn định hơn; thỏi bằng thiếc không gỉ để gia cố tấm gán bằng cao su lưu hóa; các phụ tùng khác dễ nhận biết là những thứ mà nha sĩ dùng để làm mũ răng bằng kim loại và hàm răng giả (ổ, vòng, trụ, móc, lỗ...).

Lưu ý rằng, xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác thuộc **nhóm 30.06**; các chế phẩm gọi là "xi nha khoa" hoặc "các hợp chất tạo khuôn răng" đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến, dạng móng ngựa, dạng thanh hoặc các dạng tương tự; các chế phẩm khác dùng trong nha khoa, với thành phần cơ bản là thạch cao plaster (thạch cao nung hoặc canxi sulphat nung) thuộc **nhóm 34.07**.

(C) **Các dụng cụ và đồ giả khác**, và như cánh tay, cẳng tay, bàn tay, cẳng chân, bàn chân, mũi, khớp giả (ví dụ cho hông, đầu gối) và các ống bằng sợi tổng hợp để thay thế cho các mạch máu và van tim.

Nhóm này **loại trừ** các mẩu xương hay da để cấy ghép, trong vật đựng vô trùng (**nhóm 30.01**) và xi măng gắn xương (**nhóm 30.06**).

(IV) MÁY TRỢ THÍNH

Thông thường, những máy này là những thiết bị điện có một mạch gồm có một hay nhiều microphone (có hay không có thiết bị tăng âm), một máy thu (ống nghe) và một bộ pin. Ống nghe có thể đặt trong tai, sau tai hoặc có thể được thiết kế để dùng tay áp vào tai.

Chỉ có những máy giúp những người kém thính lực thực sự **mới được phân loại** vào nhóm này, vì vậy các loại máy khác như tai nghe, máy tăng âm và các máy tương tự, sử dụng trong các phòng hội nghị hay dùng cho điện thoại viên để nghe rõ hơn các cuộc đàm thoại, **không thuộc** nhóm này.

(V) DỤNG CỤ KHÁC ĐƯỢC ĐEO, HOẶC MANG THEO, HOẶC CẤY VÀO CƠ THỂ ĐỂ BÙ ĐẮP KHUYẾT TẬT HAY SỰ SUY GIẢM CỦA MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ.

Nhóm này gồm có:

(1) Máy trợ giúp phát âm cho người bị mất dây thanh âm do bị chấn thương hay sau khi phẫu thuật. Những máy này chủ yếu gồm một máy phát xung điện tử. Ví dụ, khi tỳ trên vách ngoài của cổ, chúng tạo ra bên trong yết hầu những độ rung mà bệnh nhân có thể điều biến và tạo ra tiếng nói có thể nghe được.

(2) Các thiết bị điều hoà nhịp tim có tác dụng kích thích cơ tim trong trường hợp tim co bóp yếu. Những máy này có kích cỡ và trọng lượng chỉ nặng bằng một chiếc đồng hồ bỏ túi, thường được cấy vào dưới da ở vùng ngực bệnh nhân. Chúng có một bộ pin điện được liên kết với tim bằng các điện cực để phát xung kích thích tim. Các máy điều hoà khác được sử dụng để kích thích các cơ quan khác (phổi, trực tràng, bóng đái...).

(3) Các thiết bị điện tử để dẫn đường cho người mù. Các thiết bị này chủ yếu gồm một máy thu - phát siêu âm có nguồn pin cung cấp điện. Những dao động tần số theo thời gian cho phép chùm sóng siêu âm vượt qua chướng ngại và có thể được phản hồi lại người sử dụng qua một thiết bị thu thích hợp (ví dụ, tai nghe đặt trong) giúp cho người mù phát hiện vật chướng ngại và ước tính khoảng cách.

(4) Các thiết bị cấy vào cơ thể để trợ lực hoặc thay thế chức năng hoá học của một số cơ quan nhất định (ví dụ, chức năng bài tiết insulin).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện của các dụng cụ và thiết bị của nhóm này vẫn được phân loại vào trong nhóm.

90.22 - Thiết bị sử dụng tia X hoặc tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó, ống phát tia X và thiết bị tạo tia X khác, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bàn điều khiển, màn hình, bàn, ghế và các loại tương tự, dùng để khám hoặc điều trị (+).

- Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X:

9022.12 - - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính

9022.13 - - Loại khác, sử dụng trong nha khoa

9022.14 - - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y

9022.19 - - Cho các mục đích khác

- Thiết bị sử dụng tia alpha, beta, gama hoặc các bức xạ ion hóa khác, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc điều trị bằng các loại tia đó:

9022.21 - - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y

9022.29 - - Dùng cho các mục đích khác

9022.30 - Ống phát tia X

9022.90 - Loại khác, kể cả bộ phận và phụ kiện

(I) THIẾT BỊ SỬ DỤNG TIA X

Yếu tố cơ bản của các máy này là bộ phận chứa một hay nhiều ống phát tia X. Bộ phận này, thường được treo hay lắp trên một cột hay giá đỡ có cơ cấu nâng và chỉnh hướng khác, được nạp đầy hiệu điện thế thích hợp từ một thiết bị đặc biệt chứa một bộ lắp ráp các máy biến áp, các chỉnh lưu, v.v.... Ngoài ra, ở hầu hết các chi tiết khác thì những đặc điểm về cấu trúc của các máy tia X thay đổi theo mục đích sử dụng, ví dụ:

(A) **Các máy Tia X để chẩn đoán bệnh**. Các máy này dựa trên thực tế về đặc tính của tia X là có thể xuyên qua các vật thể mà ánh sáng thông thường không xuyên qua được và bị hấp thụ càng nhiều cùng tỷ trọng của vật thể được chiếu có tỉ trọng càng lớn, gồm:

(1) Máy soi tia X (phép nghiệm huỳnh quang), trong đó, tia X được sử dụng để soi chiếu bộ phận để kiểm tra, thì được chế tạo để chiếu một cái bóng lên trên màn ảnh; khi mật độ hình ảnh bóng thay đổi sẽ biểu thị tình trạng của bộ phận đó.

(2) Máy chụp tia X, sau khi các tia X ra khỏi vùng được chiếu thì tác động vào một tấm kính ảnh hay phim ảnh và được ghi lại trên đó. Các máy tương tự cũng có thể dùng để soi hay chụp tia X.

(3) Các thiết bị bao gồm máy tia X kết hợp với một máy ảnh được thiết kế đặc biệt. Những bức ảnh mà hình ảnh của chúng được, tạo lên trên màn hình tia X, bản thân chúng cũng đã được đặt trong máy ảnh. **Nếu** thiết bị và máy ảnh chuyên dụng được trình diện đồng thời thì chúng được phân loại cùng nhau trong nhóm này ngay cả nếu chúng được đóng gói riêng lẻ cho tiện vận chuyển. Tuy nhiên, các máy ảnh được trình bày riêng biệt lại được phân loại vào **nhóm 90.06**.

(B) **Máy trị liệu bằng tia X**: Người ta sử dụng đồng thời cả khả năng xuyên thấu của tia X và tác dụng phá hủy của nó đối với một số mô sống để điều trị một số loại bệnh như các bệnh về da hay khối u nhất định. Tùy theo chiều sâu mà tia có thể xuyên tới, để xem đó là liệu pháp tia X bề mặt, còn gọi là "liệu pháp tia X tiếp xúc", hay “liệu pháp tia X xuyên”.

(C) **Các thiết bị tia X dùng trong công nghiệp**: tia X có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Ví dụ như chúng được sử dụng trong luyện kim để phát hiện vị trí của những chỗ bị phồng lên trong các sản phẩm hay để đảm bảo tính đồng nhất của hợp kim; trong ngành kỹ thuật, để kiểm tra độ chính xác của việc lắp ráp; trong công nghiệp điện để kiểm tra tính toàn vẹn của các dây cáp lớn hay đèn bằng thủy tinh mờ; trong công nghiệp cao su để kiểm tra sự phản ứng của lớp trong của lốp (ví dụ mức độ co giãn của vải bạt); trong các ngành công nghiệp khác là để đo lường hay kiểm tra độ dày của vật liệu. Đối với tất cả những ứng dụng khác nhau này, các thiết bị chủ yếu được lắp ghép để sử dụng cho các mục đích chẩn đoán đã được mô tả phía trên, trừ

khi nó được đem trang bị với các bộ phối hợp và thiết bị hỗ trợ cho các mục đích cụ thể.

Nhóm này bao gồm:

(1) Các thiết bị đặc biệt (máy nhiễu xạ kế tia X, phổ kế tia X) dùng để phân tích cấu trúc tinh thể hay cấu tạo hoá học của vật chất. Tia X bị nhiễu xạ bởi các tinh thể rồi đập vào phim ảnh hay máy đếm điện tử.

(2) Thiết bị để kiểm tra bằng phương pháp soi tia X các loại tiền giấy hay các chứng từ khác.

(II) CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG BỨC XẠ ALPHA, BETA, HOẶC GAMMA

Các bức xạ alpha, beta hay gamma phát ra từ một chất phóng xạ có đặc tính phát ra các bức xạ do sự biến đổi tự phát của các nguyên tử. Chất phóng xạ này được đặt trong một vật đựng thường là bằng thép bọc chì (bom) có khe hở bố trí sao cho bức xạ chỉ thoát ra theo một hướng nhất định. Bức xạ gamma có nhiều ứng dụng rất giống với tia X.

Tùy theo các bức xạ được sử dụng và mục đích sử dụng, cần phân biệt một số loại sau:

(1) **Các thiết bị trị liệu**, trong đó nguồn phóng xạ là sự tích điện của radium hay cobalt phóng xạ hoặc một vài đồng vị phóng xạ khác (liệu pháp gamma).

(2) **Các thiết bị để thử nghe phóng xạ**, chủ yếu sử dụng trong công nghiệp, để kiểm tra các sản phẩm kim loại mà không làm hư hại cấu trúc của chúng.

(3) **Các thiết bị** gồm một dụng cụ đo như dụng cụ đo độ dày bằng tia beta và gamma để đo độ dày của các vật liệu (dạng lá mỏng, lớp phủ và loại tương tự), các máy để kiểm tra các sản phẩm rất khác nhau chứa trong các thùng hàng (dược phẩm, thực phẩm, đạn súng thể thao, nước hoa...) hay các tốc phong kế ion hoá. Trong các thiết bị này, những thông tin được yêu cầu thường đạt được bằng cách đo sự thay đổi lượng phóng xạ chiếu vào vật thể khi khám xét.

(4) **Các máy báo động cháy** gồm một thiết bị phát hiện khói chứa một chất phóng xạ.

Những dụng cụ và thiết bị dù có được chia độ theo thang tùy ý, nhưng không có nguồn phóng xạ và chỉ đơn thuần dùng để đo hay phát hiện các bức xạ **không được phân loại** vào nhóm này (**nhóm 90.30**)

(III) ỐNG PHÁT TIA X, THIẾT BỊ TẠO TIA X KHÁC, THIẾT BỊ TẠO TIA CƯỜNG ĐỘ CAO, BẢNG VÀ BÀN ĐIỀU KHIỂN, MÀN HÌNH, BÀN, GHẾ VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ DÙNG ĐỂ KHÁM HOẶC ĐIỀU TRỊ

Nhóm này bao gồm:

(A) **Ống phát tia X**: là thiết bị trong đó năng lượng điện được biến đổi thành tia X.

Những đặc điểm của chúng thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Về nguyên lý, chúng gồm có một catốt (cực âm) phóng ra các điện tử, và một mục tiêu (chống lại cực âm hoặc cực dương) trên đó các hạt điện tử va đập vào nhau và làm nó phát ra tia X. Trong một vài trường hợp, những ống này còn có thêm các điện cực trung gian có tác dụng làm tăng tốc độ chùm điện tử. Tất cả điện cực được đặt trong ống hoặc đồ chứa, thường là bằng thủy tinh có lắp công tắc điện phù hợp. Thông thường, bản thân ống được lồng trong một vỏ kim loại cách điện có chứa đầy dầu nhờn. Đôi khi ống chứa khí (gas) nhưng phần lớn là ống có độ chân không cao.

Những vỏ bằng thủy tinh để làm ống tia X **không thuộc** nhóm này (**nhóm 70.11**).

(B) **Các thiết bị phát tia X khác**, ví dụ, những thiết bị bao gồm một "máy gia tốc cảm ứng" để tạo nên một gia tốc cực mạnh cho chùm điện tử, do đó sinh ra tia X có khả năng xuyên thấu rất cao. Nhưng các "máy gia tốc cảm ứng" và các máy gia tốc "điện tử" khác, không thích hợp để tạo ra tia X hoặc không được lắp trong thiết bị tia X thì **bị loại trừ** (**nhóm 85.43**).

(C) **Màn hình tia X.** Các màn hình của máy soi tia X là các màn hình huỳnh quang có khả năng nhận các tia phóng xạ. Lớp hoạt chất trên bề mặt thường là bằng xianua platin - bari, sunfua - catmi hay vonframat catmi. Thông thường, chúng cũng được bọc một lớp thủy tinh - chì. Cũng có những màn hình gọi là "màn hình tăng cường", tạo ra hình ảnh nhờ được thêm vào đèn quang hóa để làm tăng độ sáng của hình ảnh từ các bản chụp tia X.

(D) **Thiết bị tạo tia X cường độ cao**, các máy này có một biến áp và các van chỉnh lưu được đặt trong màn hình làm bằng chất cách điện, chúng cũng có các "công tắc" cao áp có thể tháo lắp được để nối với ống đèn tia X. Tuy nhiên, nhóm này chỉ giới hạn cho các máy thuộc loại chuyên dụng cho các thiết bị tia X.

(E) **Các bảng và bàn điều khiển tia X**, thường kết hợp các dụng cụ để kiểm soát độ dài thời gian lộ sáng và điện áp, và cũng thường gồm cả một xạ lượng kế, tạo thành một bộ phận hoàn chỉnh của thiết bị. Lưu ý, chỉ được phân loại vào nhóm này các bảng và bàn thuộc loại chuyên dụng cho các thiết bị tia X.

(F) **Bàn, ghế trị liệu hoặc thăm khám và các thiết bị tương tự chuyên dùng cho các công việc liên quan đến tia X**, dù là thiết bị bổ trợ lắp vào các máy tia X hay là ở dạng sản phẩm tách biệt. Nếu chúng được thiết kế dành riêng hoặc chủ yếu để sử dụng với thiết bị tia X, thì những loại bàn, ghế này được phân loại thuộc nhóm này mặc dù chúng được trình bày riêng biệt; nhưng bàn, ghế không chuyên dụng cho các công việc liên quan tia X thì **bị loại trừ** (thường thuộc **nhóm 94.02**).

***

Nhóm này cũng bao gồm các cột thu lôi dựa trên nguyên tắc của chất phóng xạ.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này, (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện được công nhận là chỉ dùng hay chủ yếu dùng cho các thiết bị tia X... cũng được phân loại vào nhóm này, có thể kể ra:

(1) Chất gắn thường là chì sợi/sợi chì để gắn vào cửa của ống đèn tia X hay bom phóng xạ; những thiết bị này đôi khi được gọi là "thiết bị định vị".

(2) Dụng cụ chỉnh tâm sáng: được sử dụng riêng trong trị liệu bằng tia phóng xạ, để kiểm tra vùng điều trị bằng cách chiếu trực tiếp vào da. Thiết bị này, cũng như các phụ kiện trước, thường được lắp ở cửa của ống đèn tia X hay bom chứa chất phóng xạ.

(3) Bao bảo vệ là lớp vỏ bọc bằng thủy tinh pha chì hay các chất khác mà cơ sở là một số loại muối cản quang. Các lớp bảo vệ này được đặt xung quanh ống tia X để bảo vệ cho người điều khiển khỏi bị nhiễm xạ.

(4) Màn hay tấm chắn bảo vệ bằng thủy tinh pha chì hoặc có phủ chì đặt giữa người điều khiển và ống tia X.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các thiết bị bảo vệ để đeo cho người điều khiển như áo choàng và bao tay bằng cao su dát chì (**nhóm 40.15** và kính bảo hộ bằng thủy tinh pha chì (**nhóm 90.04**).

***

Nhóm này cũng **không bao gồm:**

a) Kim bằng radium, và các loại ống, kim và loại tương tự chứa các chất phóng xạ khác (**Chương 28**).

(b) Các tấm và phim ảnh (**Chương 37**).

(c) Các ống hoặc van nắn dòng, kiểu hai cực hay các kiểu khác, dùng trong các thiết bị cung cấp điện cho thiết bị tia X (**nhóm 85.40**).

(d) Các thiết bị rửa âm bản chụp tia X hay chụp ảnh X quang (**nhóm 90.10**), và cả các thiết bị kiểm tra các âm bản đó (gồm các máy chiếu ảnh) (**nhóm 90.08** hay **90.10**).

(e) Các thiết bị y tế sử dụng tia cực tím hay hồng ngoại (thiết bị trị liệu quang hoá) (**nhóm 90.18**).

(f) Các dụng cụ để đo hay phát hiện phóng xạ tia X hay alpha, beta, gamma; các dụng cụ này thuộc nhóm **90.30**, trừ trường hợp chúng được lắp vào các máy X quang.

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 9022.12

Phân nhóm này bao gồm máy chụp cắt lớp vi tính do một bộ phận tự động xử lý thông tin vi tính điều khiển để chẩn đoán toàn bộ cơ thể con người. Đó là các hệ thống chẩn đoán qua hiển thị bằng X quang và điện tử các lớp cắt ngang cơ thể. Các vùng cơ thể được chùm tia X quét lần lượt từng lớp và sự biến thiên giảm dần của tia X chiếu vào cơ thể được đo bằng hàng trăm thiết bị phát hiện đặt vòng quanh lồng khám, trong đó bệnh nhân được đặt nằm trên một chiếc bàn.

Dữ liệu đo được từ bộ phận cảm biến sẽ được bộ phận tự động xử lý thông tin chuyển thành hình ảnh hiện trên màn hình của hệ thống. Thông thường, các hình ảnh chụp cắt lớp được chụp bằng một camera chuyên dụng lắp trong hệ thống và có thể ghi nhớ bằng điện từ.

90.23- Các dụng cụ, máy và mô hình, được thiết kế cho mục đích trưng bày (ví dụ, dùng trong giáo dục hoặc triển lãm), không sử dụng được cho các mục đích khác.

Nhóm này bao gồm một tập hợp rộng các dụng cụ, thiết bị, hay mô hình được thiết kế không sử dụng cho mục đích nào khác ngoài mục đích trưng bày (trong nhà trường, phòng học, triển lãm...).

Theo điều kiện này thì nhóm này bao gồm:

(1) Các máy móc và dụng cụ chuyên dụng để trưng bày, như máy Wimshurst (cho các thí nghiệm về điện), máy Atwood (để chứng minh các định luật về trọng lực), các bán cầu Magdebourg (để chứng minh hiệu ứng của áp suất khí quyển), vòng Gravesande (để thí nghiệm về sự giãn nở của nhiệt), đĩa Newton (để chỉ ra sự cấu thành màu sắc từ ánh sáng trắng).

(2) Các mô hình giải phẫu người hay động vật (dù được hay không được nối với hay lắp thêm thiết bị chiếu sáng bằng điện), các mô hình vật thể hình học không gian, các tinh thể, v.v..., Các mô hình loại này thường được làm từ plastic hoặc từ thành phần chủ yếu là thạch cao.

(3) Hình nộm để tập luyện, là mô hình có thể bơm phồng lên, to bằng người thật, có các bộ phận hô hấp nhân tạo, với những đặc tính tương tự ở người thật, dùng để huấn luyện phương pháp cấp cứu hà hơi thổi ngạt.

(4) Các mô hình mặt cắt ngang của những con tàu, động cơ, đầu máy,... được cắt ra để cho thấy sự vận hành bên trong của chúng hay hoạt động của một bộ phận quan trọng; các bảng điều khiển và sơ đồ giảng dạy, hình nổi, có hoặc không có thiết bị chiếu sáng bằng điện, ví dụ để tái hiện quá trình lắp ráp một đài vô tuyến điện (cho trường huấn luyện điện báo viên vô tuyến), sự phân phối dầu bôi trơn trong mô tơ (động cơ)...

(5) Các tủ kính, panel triển lãm, v.v..., trưng bày các mẫu nguyên liệu thô (sợi dệt, gỗ...) hay chỉ ra các giai đoạn khác nhau của việc chế tạo hoặc chế biến một sản phẩm (để giảng dạy trong các trường kỹ thuật).

(6) Các mô hình... cho đào tạo pháo binh, sử dụng trong các khóa học đào tạo được tổ chức trong phòng học.

(7) Các tiêu bản được chuẩn bị cho nghiên cứu kính hiển vi.

(8) Các hình mẫu quy hoạch đô thị, công trình kỷ niệm công cộng, nhà cửa...(bằng thạch cao, bìa, gỗ, v.v...)

(9) Các mô hình trưng bày thu nhỏ (máy bay, tàu thủy, máy móc, v.v...), thường làm bằng kim loại hay bằng gỗ (ví dụ, cho mục đích quảng cáo,...). Tuy nhiên cần lưu ý đến các mô hình mà chỉ thích hợp cho các mục đích trang trí thì lại được phân loại lần lượt theo các nhóm tương ứng của chúng.

(10) Bản đồ nổi (về các tỉnh, thành phố, các dãy núi, v.v...) các quy hoạch nổi của các thành phố cũng như địa cầu hay bầu trời nổi, có hoặc không được in.

(11) Các thiết bị mô phỏng xe tăng quân sự để đào tạo (cả đào tạo cao cấp) cho người lái xe tăng. Thiết bị này cần có những thành phần sau:

- một ca bin (buồng lái) lắp trên một bệ cơ động,

- một hệ thống quan sát gồm một mô hình tỷ lệ về địa hình và một máy quay truyền hình gắn trên một cần cẩu di động,

- bảng điện chỉ dẫn cho người điều khiển,

- một đơn vị máy tính,

- một trung tâm thủy lực, và

- một trạm cung cấp điện.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này bao gồm cả các các bộ phận và phụ kiện của các dụng cụ và thiết bị của nhóm này được phân loại trong nhóm.

Nhóm này **không** bao gồm:

(a) Các quy hoạch, bảng, biểu đồ được in ra, v.v..., dù là để giảng dạy, để quảng cáo, v,v... (**Chương 49**).

(b) Các thiết bị huấn luyện bay mặt đất thuộc **nhóm 88.05**.

(c) Những đồ dùng vừa để giải trí vừa trưng bày (như một số bộ mẫu nhất định của các bộ phận cơ khí, một số đồ chơi cơ khí hay điện, nồi hơi, cần cẩu, máy bay, đầu máy xe lửa, v.v...) (**Chương 95**).

(d) Mô hình tự động, v.v...của **nhóm 96.18.**

(e) Các vật phẩm sưu tập thuộc **nhóm 97.05.**

(f) Các đồ cổ (ví dụ, sa bàn, địa cầu nổi, v.v...) đã có tuổi trên 100 năm (**nhóm 97.06**).

90.24 - Máy và thiết bị thử độ cứng, độ bền, độ nén, độ đàn hồi hoặc các tính chất cơ học khác của vật liệu (ví dụ, kim loại, gỗ, hàng dệt, giấy, plastic).

9024.10 - Máy và thiết bị thử kim loại

9024.80 - Máy và thiết bị khác

9024.90 - Bộ phận và phụ kiện

Nhóm này gồm nhiều các loại máy móc hay dụng cụ để thử độ cứng, độ đàn hồi, độ bền khi bị kéo, bị nén, hay các đặc tính cơ học khác của các loại nguyên vật liệu khác nhau (ví dụ: kim loại, gỗ, bê-tông, sợi dệt và vải, giấy hoặc bìa, cao su, plastic, da thuộc). Vì vậy, nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các dụng cụ hoặc máy móc để kiểm tra cấu trúc vật chất vi thể (ví dụ, thiết bị nghiên cứu kết cấu kim loại và hợp kim hoặc kính hiển vi khác - **nhóm 90.11** hay **90.12**) hoặc phân tích vật liệu, hay đo đạc các đặc tính như độ xốp, sự giãn nở nhiệt,... (**nhóm 90.27**).

(b) Các dụng cụ hoặc thiết bị chỉ để tiến hành những công việc đo kích thước hoặc kiểm định thông thường về chiều rộng, độ dày, v.v... (ví dụ như các bộ phận được gia công, dây dẫn, đồ kim loại) (**nhóm 90.17** hay **90.31**).

(c) Các máy phát hiện lỗi, chỗ rạn nứt hay những khiếm khuyết khác trong vật liệu (**nhóm 90.31**).

Các máy móc và dụng cụ thuộc nhóm này thường được sử dụng để kiểm tra sản phẩm sau khi chế tạo trong các phòng thí nghiệm công nghiệp hoặc trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu (thường được lựa chọn kỹ lưỡng hoặc đúng tiêu chuẩn (mẫu thử). Chúng cũng có thể được sử dụng trong quá trình chế tạo, khi thi công (trong các xưởng, công trường...) hoặc kiểm tra khi giao hàng trong các kho, v.v...

Phạm vi của chúng bao gồm từ những máy móc nặng hàng tấn, hoạt động bằng cơ, thủy lực hay điện cho đến những dụng cụ nhỏ xách tay, thậm chí bỏ túi. Một số loại thông dụng (ví dụ để thử kim loại) bằng các thiết bị đi kèm có thể tháo rời, có thể sử dụng để kiểm tra độ cứng, sức bền khi bị kéo, uốn, v.v.... Mặc dù chúng thường vận hành theo nguyên tắc "bắt đầu-kết thúc" (start-stop principle) nhưng một số máy có thể làm việc theo chế độ tự động

hoặc bán tự động (chẳng hạn trong trường hợp kiểm tra sản lượng lớn đầu ra của dây chuyền lắp ráp).

Các kết quả kiểm tra có thể được xác định bằng cách đọc trực tiếp (đôi khi cần có sự trợ giúp của thiết bị quang học đơn giản như một kính lúp, hoặc thậm chí kính hiển vi hay một máy chiếu được gắn liền), hoặc bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng qua kính hiển vi mẫu vật thử nghiệm (chẳng hạn quan sát dấu vết của viên bi trên các mẫu kim loại). Ngoài ra, một số máy nhất định có thể có thiết bị ghi sức căng, độ biến dạng, v.v... do vật thử nghiệm sinh ra.

(I) CÁC MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ THỬ NGHIỆM KIM LOẠI.

Nhóm này đề cập đến các thiết bị và máy móc dùng cho các mục đích sau:

(A) **Thử sức bền** khi bị kéo đối với các mẫu thử, thanh, sợi hay cáp, lò- xo, v.v... Việc thử này cho phép xác định tính đàn hồi và ngưỡng đứt gẫy cũng như rất nhiều các đặc tính quan trọng khác của một kim loại. Các máy dùng cho những thử nghiệm đó có nhiều loại khác nhau (ví dụ vít vô tận loại dọc hay nằm ngang, hoặc các loại có tải trọng thủy lực), tuy nhiên, về cơ bản mỗi thiết bị gồm có các kẹp hay mỏ kẹp để giữ vật mẫu trong khi thử nghiệm.

(B) **Thử độ cứng** trên các mẫu thử, thanh (kim loại), máy đã gia công, v.v..., độ cứng của một kim loại thể hiện ở khả năng chống sức xuyên. Các cuộc thử nghiệm này bao gồm:

(1) Thử bằng độ lõm của bi thép (bi bằng thép cứng hay bằng các-bua kim loại) hay **thử độ cứng Brinell.** Tùy theo máy, vết lõm được tạo nên nhờ một đòn bẩy, một lò xo hoặc một piston tạo ra các áp lực liên tục tác động vào viên bi thép, (chứ không phải gây va đập hoặc va đập lặp đi lặp lại); đường kính của vết bị được đo bằng kính hiển vi.

(2) Thử độ lõm bằng mũi kim cương. Cuộc thử nghiệm này có thể tiến hành theo phương pháp Rockwell (sử dụng máy so có mặt số để đo độ sâu của vết lõm do mũi kim cương tạo nên), hoặc bằng **phương pháp Vickers** (xác định kích thước vết lõm bằng kính hiển vi). Ngoài ra còn có các phương pháp thử nghiệm khác (Monotron, Shore, Knoop,.v.v...) cũng như các dụng cụ thử các kim loại nhẹ, sử dụng các công cụ xuyên bằng thép (chẳng hạn trường hợp áp dụng phương pháp Rockwell). Ba phương pháp nêu trên có thể được tiến hành trên cùng một máy.

(3) Thử bằng độ nảy được thực hiện dưới sự giúp đỡ của các **dụng cụ đo độ cứng hay ghi lại độ cứng** dựa vào nguyên lý kim loại càng rắn thì độ nảy của búa càng cao khi dùng một chiếc búa nhỏ (đầu thường là hình chóp có mũi kim cương), cho rơi từ một độ cao đã được xác định xuống bề mặt vật mẫu thử nghiệm.

(4) **Thử độ cứng bằng con lắc**, dựa trên sự quan sát dao động của một con lắc (con lắc gồm có một vật thể bằng gang đúc hình chữ U úp ngược, ở chính giữa có treo một viên bi thép) đặt trên vật thử nghiệm.

(C) **Thử độ uốn**

(1) **Bằng va đập**, đối với các thanh nhỏ (có hay không được xẻ rãnh), đặt trên hai điểm tựa chịu va đập tuần hoàn do một búa nện gây nên cho đến khi bị gãy. Sức chịu đựng tới hạn của nó sau đó sẽ được xác định.

(2) **Bằng áp lực** (chủ yếu đối với các thanh), bằng cách **làm biến dạng** (trong trường hợp lò-xo).

(D) **Thử độ dẻo**, chủ yếu áp dụng đối với kim loại dạng phiến (lá) bằng cách đặt vào giữa mẫu thử một chiếc dùi ở đầu thường có một viên bi thép, ấn mạnh dần vào phiến cho đến khi thủng, người ta ghi lại sự biến dạng đầu tiên xuất hiện, qua đó đo ứng suất và độ võng tương ứng.

(E) **Thử độ gấp** (đối với các phiến, thanh hay dầy kim loại), **thử nén** và **cắt** (áp dụng chủ yếu đối với gang đúc)

(F) **Thử độ mỏi** các vật thử nghiệm, không chỉ chịu các lực tác động đơn giản như trong các trường hợp nêu trên mà còn chịu nhiều lực tác động kép và thay đổi. Các cuộc thử nghiệm này được tiến hành bằng cách sử dụng các công cụ **"uốn quay"** (trong đó các vật thử quay với tốc độ lớn), **máy xoắn hai chiều** (trong đó hướng xoắn lần lượt đổi chiều) hay các **máy thử độ mỏi vận hành bằng điện từ**...

(II) CÁC MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ KIỂM TRA SỢI DỆT

Máy móc nhóm này thường tiến hành các cuộc kiểm tra chính như sau:

(1) **Thử độ dai, độ dãn trước khi đứt, tính đàn hồi, độ bền khi bị kéo và các thử nghiệm tương tự** (các loại thử khác nhau này có thể kết hợp được với nhau), đối với nguyên liệu như sợi thô hoặc chỉ, dây chão hay cáp, hoặc đối với hàng dệt thông thường, đai, thắt lưng, v.v...

Những công việc thử nghiệm này được tiến hành bằng các kiểu **lực kế** rất khác nhau, được đặt tên theo nguyên lý hoạt động (ví dụ lực kế đòn bẩy cân bằng, đòn bẩy con lắc) hoặc theo nguyên liệu thường được sử dụng nhất (ví dụ lực kế cho sợi đơn, sợi xe hay bện, cho sợi thủy tinh, cuộn chỉ, vải, v.v...); hay bằng cách sử dụng các **máy đo độ giãn**. Một số lực kế có thiết bị bi để thử mức độ dễ bị xuyên thủng của vải.

(2) **Các cuộc kiểm tra để phát hiện những thay đổi về kích thước của các mẫu vải**, đo độ kéo giãn hay co lại của một mẫu vải bị kéo căng ở trạng thái khô và ở trạng thái ẩm.

(3) **Thử độ sờn và độ rách**, thực hiện đối với mọi thứ hàng dệt bằng cách cọ sát (khăn trải giường, vải, khăn trải bàn, v.v...) hoặc đôi khi thử chính bản thân sợi dệt.

Công việc thử nghiệm này được tiến hành bằng **máy đo độ mòn, máy đo độ sờn**, v.v... trong đó một băng vải căng ở mức vừa phải bị cứa mạnh bởi một dụng cụ mài (đĩa có chất mài mòn, xilanh quay có mặt bích bằng kim loại, đĩa phay bằng thép...). Khả năng chống sờn và rách được xác định bằng số vòng quay cần thiết của dụng cụ mài để làm rách vải.

Nhóm này **không bao gồm** các dụng cụ sử dụng để kiểm tra vật liệu dệt (ví dụ nhất là những dụng cụ kiểm tra xem sợi có đều không, các máy đo sức căng bề mặt để xác định độ căng của sợi khi chúng được đặt trên khung mắc cửi, máy cuốn sợi, v.v...; các máy đo độ xoắn (xoắn kế) và máy ghi độ xoắn của sợi (**nhóm 90.31**).

(III) CÁC MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ ĐỂ THỬ NGHIỆM GIẤY, BÌA , THẢM LINOLEUM, PLASTIC CO DÃN HAY CAO SU CO DÃN

Chủ yếu để thử độ bền khi bị kéo (đo khả năng kéo dài, khả năng chịu tải, v.v...) hay mức độ dễ bị xuyên thủng. Việc thử nghiệm được thực hiện bằng **lực kế** theo nguyên lý tương tự thử nghiệm hàng dệt.

Nhóm này **bao gồm các thiết bị thử nghiệm khả năng chống bục, nát; máy thử độ gấp**, v.v... (ví dụ, đối với giấy); và có các **đàn hồi kế, máy đo độ nảy, thử độ bền, thử độ mòn, độ dẻo** (ví dụ: đối với cao su và nhựa).

(IV) CÁC MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ THỬ CÁC VẬT LIỆU KHÁC

Phần lớn các vật liệu này (như gỗ, bêtông, plastic cứng, v.v...) đều được trải qua các cuộc thử nghiệm bằng cách kéo, uốn, đập, ép, cắt, mài ... bởi các phương tiện máy móc và dụng cụ có nguyên lý hoạt động tương tự những loại dùng để thử kim loại (bằng vết in bi, va đập...)

Nhóm này cũng bao gồm một số lớn dụng cụ thường là cỡ nhỏ để xác định độ bền kéo, uốn, ép, v.v... của các vật mẫu được đúc từ cát đúc khuôn. Nó cũng bao gồm các thiết bị để đo độ cứng của mặt khuôn hay lối khuôn đúc đã hoàn chỉnh.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện của các dụng cụ hoặc thiết bị thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm.

90.25 - Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng.

- Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:

9025.11 - - Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp

9025.19 - - Loại khác

9025.80 - Dụng cụ khác

9025.90 - Bộ phận và phụ kiện

(A) TỶ TRỌNG KẾ VÀ DỤNG CỤ ĐO DẠNG NỔI TƯƠNG TỰ

Các dụng cụ này được sử dụng để xác định, thường bằng cách đọc trực tiếp trên một thanh chia vạch, khối lượng riêng của các chất rắn hoặc chất lỏng hoặc một vài giá trị tùy ý liên quan tới khối lượng riêng (ví dụ như nồng độ của các chất lỏng tinh khiết). Đôi lúc kết quả đọc được sẽ bị chuyển đổi sang các đơn vị đo khác nhờ có một bảng hoán đổi.

Các công cụ loại trên thường làm bằng thủy tinh (mặc dù đôi khi có thể bằng kim loại, ví dụ bạc niken, bạc, v.v...), một đầu nặng đựng thủy ngân hoặc bột hạt chì. Các trọng lượng này nói chung không đổi nhưng công cụ dùng để xác định tỷ khối của các chất lỏng có khối lượng riêng khác nhau, đôi khi được thiết kế để các trọng lượng đó có thể bị thay đổi hoặc một số trọng lượng phụ được thêm vào. Một số dụng cụ đo tỷ trọng (như loại dùng để đo độ axit trong ắc quy), thì được cho vào trong một ống thủy tinh. Một số dụng cụ khác kết hợp với một nhiệt kế.

Phần lớn các dụng cụ nói trên được gọi tên theo mục đích sử dụng mà chúng đã được thiết kế, ví dụ tửu kế, thước đo đường saccharo (dùng cho nhà máy đường, rượu, bia); dụng cụ đo độ mặn; tỷ trọng kế sữa hay nghiệm nhã kế, các axit kế (xác định trọng lượng riêng của axít bình ắc quy hoặc các axit khác); các tiết niệu kế. Một số khác được gọi theo tên người phát minh (như Beaumé, Brix, Balling, Bates, Gray - Lussac, Richter, Tralle, Sikes, Stippani ...). Tỷ trọng kế Nicholson được dùng cho chất rắn.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Những dụng cụ xác định trọng lượng riêng bằng các phương pháp khác, ví dụ: kế pyknomet (các bình tỷ trọng) (**nhóm 70.17**), các cân tỷ trọng hoặc thủy tĩnh (**nhóm 90.16**).

(b) Một số dụng cụ phân giải nhất định như bơ kế (để đo hàm lượng chất béo của bơ), ure kế (đo liều lượng ure) mà không là dụng cụ nổi thì thuộc **nhóm 70.17.**

(B) NHIỆT KẾ, MÁY GHI NHIỆT VÀ HOẢ KẾ

Trong những dụng cụ của nhóm này, có thể kể ra:

(1) Nhiệt kế bằng thủy tinh, loại có một ống bằng thủy tinh được chứa đầy chất lỏng. Loại này bao gồm: Nhiệt kế dùng ở gia đình (nhiệt kế trong phòng, ngoài trời...), nhiệt kế nối (cho bồn tắm...), nhiệt kế trong y tế, nhiệt kế công nghiệp (cho nồi hơi, lò, nồi hấp..), ...nhiệt kế phòng thí nghiệm (sử dụng trong calo kế,...), nhiệt kế chuyên dụng cho khí tượng học (ví dụ như đo bức xạ mặt trời, hoặc bức xạ đất), nhiệt kế dùng trong thủy văn (ví dụ như nhiệt kế đảo dùng cho thăm dò sâu dưới biển). Nhóm này gồm

một số nhiệt kế thủy tinh được gọi là nhiệt kế cực đại hay cực tiểu vì chúng được thiết kế để chỉ ra các nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ghi được.

(2) **Nhiệt kế kim loại** (cụ thể là nhiệt biểu lưỡng kim sử dụng hai lưỡi kim loại được hàn với nhau, có hệ số giãn nở khác nhau). Loại này được dùng chủ yếu trong khí tượng học, điều hoà không khí hoặc dùng cho mục đích khoa học hoặc công nghiệp khác; những nhiệt kế thiết kế đặt trên xe cộ để chỉ nhiệt độ của nước trong bộ tản nhiệt thường thuộc loại trên.

(3) **Nhiệt kế đo độ giãn nở hoặc áp suất**, với các hệ thống bằng kim loại. Trong thiết bị này, môi trường giãn nở (lỏng, hơi hoặc khí) làm tăng áp lực và kích thích một ống Bourdon hoặc dụng cụ đo áp suất tương tự, sau đó làm quay một kim trên mặt chỉ báo. Phần lớn các nhiệt kế đó được dùng trong công nghiệp.

(4) **Nhiệt kế tinh thể lỏng** có chứa các tinh thể chất lỏng làm biến đổi các thuộc tính vật lý của chúng (ví dụ về màu) theo nhiệt độ.

(5) **Nhiệt kế và hoả kế điện** gồm:

(i) **Nhiệt kế và hoả kế điện trở** vận hành theo những thay đổi điện trở của một loại kim loại (chủ yếu là bạch kim) hoặc của vật bán dẫn.

(ii) **Nhiệt kế và hoả kế cặp nhiệt điện** dựa trên nguyên tắc: đun nóng mối hàn của hai vật dẫn điện khác nhau tạo ra một sức điện động tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Các hợp kim này chủ yếu là bạch kim với bạch kim rhodium (Rh); đồng với đồng niken; sắt với đồng niken; crôm niken với nhôm nicken.

(iii) **Hoả kế bức xạ** (gồm cả "quang học") gồm nhiều loại, chẳng hạn như:

(a) **Các hoả kế**, trong đó có một gương lồi hội tụ các bức xạ từ một vật phát, ví dụ vào mối nối nóng của một cặp nhiệt điện đặt ở tiêu điểm của tấm gương.

(b) **Các hoả kế "biến dây tóc"** trong đó việc đo nhiệt độ được thực hiện bằng cách làm thay đổi độ sáng của dây tóc bóng đèn, nhờ thiết bị có biến trở, cho đến khi độ sáng đó trùng với độ chói của hình ảnh của nguồn kiểm soát.

Nhiệt kế và hoả kế điện đôi khi được kết hợp với một cơ cấu điều chỉnh tự động để điều khiển hoạt động cho các lò nung, lò vi sóng, bể lên men, v.v..., những kết hợp đó thuộc **nhóm 90.32**.

(6) **Hoả kế lập phương trắc quang**. Vùng trung tâm thị giới được tạo nên bởi một lăng kính được một đèn dây tóc tiêu chuẩn, còn vùng ngoài thì được vật bị nung chiếu sáng. Một đĩa thủy tinh có nhũ bọc có tỷ trọng thay đổi, quay xung quanh để thay đổi cường độ ánh sáng phát xuất từ vật bị nung nóng. Nhiệt độ được thể hiện bằng số độ mà đĩa phải quay để cân bằng độ sáng vùng trong và vùng ngoài của thị giới.

(7) **Hoả kế quang học biến dây tóc**, trong đó việc cân bằng cường độ của hình ảnh từ lò nung và cường độ của đèn chuẩn được thực hiện bằng cách cài vào thiết bị này một số nhíp kính màu, hoặc bằng cách quay một lăng kính hút nhiệt có thang độ tương ứng với nhiệt độ nhất định.

(8) **Kính trắc nhiệt dựa trên hiện tượng phân cực quang** gồm hai lăng kính Nicol ở giữa đặt một tinh thể thạch anh đã định cỡ. Cho quay một trong hai lăng kính đến khi đạt được độ màu riêng biệt tại một góc quay mà ở đó nhiệt độ được tính toán.

(9) **Hoả kế dựa trên nguyên lý co lại của chất rắn** (của đất sét chẳng hạn), gồm có một đòn bẩy dao động, một tay cầm của nó di chuyển trước một mặt số, còn tay kia tiếp xúc với một thanh truyền dùng để - ước tính nhiệt độ.

Nhóm này cũng bao gồm những **nhiệt kế "tiếp xúc"** chỉ báo nhiệt độ, và còn có một phần cơ cấu phụ có thể kích hoạt được tín hiệu điện hoặc tín hiệu báo động, các rơle hoặc các ngắt mạch.

Hơn nữa nó còn bao gồm các nhiệt kế kim loại hoặc áp suất hơi cũng đôi khi được gọi là hoả kế, cho phép đo được các nhiệt độ tối đa lên tới 500 đến 600°C.

Các nhiệt kế tự ký cũng thuộc nhóm này. Chúng gồm có một nhiệt kế kết hợp với công cụ chỉ báo ghi lại các biến đổi nhiệt độ trên một tang trống; và được điều khiển bởi chuyển động của đồng hồ cơ, điện hoặc động cơ đồng bộ.

Nhóm này **không tính** các hoả kế, những công cụ loại compa, dùng để đo độ co của một mẫu nghiệm bằng đất sét v.v... lấy ra từ lò gốm trong quá trình nung để xác định đặc tính nung (nhóm 90.17 hoặc 90.31).

(C) KHÍ ÁP KẾ VÀ KHÍ ÁP KÝ

Đây là những công cụ dùng để đo áp suất khí quyển; những công cụ tương tự (áp kế) dùng để đo áp suất các chất lỏng hoặc khí (lực kế) **bị loại trừ (nhóm 90.26)**.

Hai loại thông dụng là khí áp kế thủy ngân và khí áp kế dạng hộp.

Khí áp kế thủy ngân thông thường gồm có một ống thủy tinh có chứa thủy ngân bịt đầu trên. Một loại thì có đầu dưới ngập trong một khay đầy thủy ngân, còn loại khác thì có đầu dưới của ống bị bẻ thành siphon, khi đó áp lực không khí sẽ hoạt động ở phần mở, ngắn của ống. Trong cả hai trường hợp, độ cao của cột thủy ngân trong ống thay đổi theo áp suất khí quyển được chỉ báo bằng kim di động trên một tấm khắc thang độ, hoặc trên một đồng hồ. Loại này bao gồm khí áp kế Fortin (khay di động) khí áp kế siphon(có mặt đồng hồ tháo lắp được) và khí áp kế cardan đường biển (được gắn vào các-đăng).

Trong **khí áp kế dạng hộp**, áp suất khí quyển tác động lên một hay nhiều hộp kim loại cuốn sóng được xả khí hoặc trên một ống kim loại cong vách mỏng đã hút chân không. Sự biến

dạng các hộp hoặc ống được khuyếch đại và truyền tới một cái kim chỉ để chỉ áp suất khí quyển trên thang chia độ, hoặc biến đổi thành tín hiệu điện.

Nhóm này còn gồm:

(1) **Khí áp kế đo độ cao** không những dùng để chỉ báo áp suất khí quyển mà còn cả độ cao; tuy nhiên cần lưu ý rằng nhóm này **không bao gồm** các đồng hồ đo độ cao (đặc biệt là dùng cho hàng không) chỉ dùng, để báo độ cao (**nhóm 90.14**).

(2) **Các khí áp kế**, trong đó thủy ngân được thay bằng một chất lỏng, ví dụ như dầu dùng nén khí chứa trong ống.

Khí áp ký là công cụ để ghi áp suất khí quyển theo cách tương tự như nhiệt kế tự ký ghi nhiệt (xem Phần (B) ở trên).

(D) ẨM KẾ VÀ ẨM KẾ KÝ

Chúng được dùng để đánh giá độ ẩm của không khí hoặc các khí khác. Các loại chính gồm:

(1) **Ẩm kế hoá học**, hoạt động dựa trên việc hấp thụ độ ẩm của các chất hoá học và sau đó được cân lên.

(2) **Ẩm kế ngưng tụ hay ẩm kế đọng** sương dùng phương pháp gọi là "đọng sương" (tức là nhiệt độ mà tại đó hơi nước bắt đầu ngưng tụ).

(3) **Ẩm kế tóc** dựa trên các biến đổi chiều dài của một hay nhiều sợi tóc hoặc thanh nhựa tùy theo chúng khô hay ẩm. Tóc hoặc thanh plastic được treo trên một khung, được cân bằng một đối trọng và được gắn trên một ròng rọc có trục mang kim di động trên mặt đồng hồ. Trong một số dụng cụ, chuyển động đó được chuyển thành tín hiệu điện.

(4) **Ẩm kế hình xuyến lắc gồm có một ống thủy tinh hình xuyến**, chứa một phần thủy ngân, bịt một đầu bằng một màng ngăn bán thấm khi gặp hơi nước trong khí quyển. Áp lực của hơi nước tác động trên thủy ngân làm di chuyển ống thủy ngân xung quanh trục của một cây kim di động trên mặt đồng hồ. Trong một số áp kế sự di động đó được chuyển thành tín hiệu điện.

(5) **Ẩm kế dây kim loại**, các dây đó được cuốn theo kiểu xoáy trôn ốc (hêlicôit) và được phủ bên ngoài bằng một chất phản ứng với độ ẩm. Phản ứng ẩm làm thay đổi độ dài các dây kim loại. Chuyển động đó được truyền đến một trục gắn cố định với đầu cuối của dải kim loại và có một kim di động trên mặt đồng hồ. Trong một số áp kế, chuyển động trên được chuyển thành tín hiệu điện.

(6) **Ẩm kế điện** hoạt động chủ yếu trên nguyên lý thay đổi tính dẫn điện của các muối hấp thụ đặc biệt (ví dụ, clorua lithium) hoặc trên nguyên lý thay đổi công suất của một dụng cụ điện theo độ ẩm. (Những công cụ này đôi khi có thang độ để chỉ điểm đọng sương của yếu tố được đo).

Các ẩm nghiệm được yêu thích chủ yếu có nhiều hoặc ít các đồ vật trang trí (ví dụ các nhà gỗ, toà tháp, v.v...) với những bức tượng nhỏ đi vào hoặc đi ra theo thời tiết dự báo tốt hay xấu, cũng được phân loại vào nhóm này. Mặt khác, những tờ giấy thấm chất hoá học có màu thay đổi theo độ ẩm khí quyển **bị loại trừ** (**nhóm 38.22**).

Những ẩm kế tự ký thuộc nhóm này thì giống như các ẩm kế tóc, nhưng lại ghi các thay đổi của độ ẩm có liên quan giống như những nhiệt kế tự ký ghi nhiệt độ (xem Phần (B) ở trên).

Nhóm này **không bao gồm** thiết bị xác định độ ẩm của chất cứng (**nhóm 90.27**).

(E) THƯỚC ĐO ẨM

Thước đo ẩm là một loại ẩm kế đặc biệt, xác định dung lượng độ ẩm theo độ chênh lệch về nhiệt độ được chỉ ra bởi (a) một nhiệt kế khô dùng để ghi nhiệt độ không khí và (b) một nhiệt kế ẩm có bóng đèn được giữ ẩm liên tục bằng một vật liệu thấm nước, bóng đèn này sẽ hấp thụ nhiệt trong quá trình bốc hơi.

Các thước đo ẩm điện nói chung sử dụng những nhiệt kế trở kháng hoặc bán dẫn thay thế các nhiệt kế không dùng điện được trang bị cho các ẩm kế thông dụng.

***

Ẩm kế và hỏa kế được dùng cho nhiều mục đích: trong ngành khí tượng học (trong các đài quan trắc, trong nhà...), trong phòng thí nghiệm, trong các nhà máy đông lạnh, trong ấp trứng nhân tạo, điều hoà không khí (đặc biệt trong các nhà máy dệt).

SỰ KẾT HỢP CỦA CÁC DỤNG CỤ

Nhóm này cũng gồm những **sự kết hợp của các dụng cụ được đề cập đến ở trên** (ví dụ như sự kết hợp của các tỷ trọng kế, nhiệt kế, khí áp kế, ẩm kế, thước đo ẩm), trừ khi sự bổ sung thêm một hoặc nhiều các dụng cụ khác làm cho tổ hợp có đặc tính của thiết bị hay dụng cụ thuộc nhóm được mô tả chi tiết hơn (ví dụ, **nhóm 90.15**, giống các dụng cụ đo khí tượng học). Cụ thể, thiết bị sau vẫn được phân loại vào nhóm này:

(1) **Thiết bị ghi nhiệt độ - độ ẩm, các thiết bị ghi khí áp - nhiệt độ - độ ẩm; các quang hoá kế** (các dụng cụ đơn giản gồm có hai nhiệt kế chuyên dụng được kết hợp với nhau).

(2) **Thấp khí kế**, tức là các dụng cụ cảnh báo băng giá, do đó được sử dụng đặc biệt trong nghề làm vườn. Chúng chủ yếu cũng gồm có hai nhiệt kế phối hợp.

Mặt khác, nhóm này **không bao gồm** dụng cụ dò vô tuyến dùng để thăm dò khí quyển (xem Chú giải chi tiết **nhóm 90.15**).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát) các bộ phận và phụ kiện của những dụng cụ thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm khi đứng riêng lẻ (ví dụ, mặt số, kim, vỏ, hoặc thước chia độ).

90.26- Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hoặc chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32.

9026.10 - Để đo hoặc kiểm tra lưu lượng hoặc mức của chất lỏng

9026.20 - Để đo hoặc kiểm tra áp suất

9026.80 - Thiết bị hoặc dụng cụ khác

9026.90 - Bộ phận và phụ kiện

Ngoại trừ các dụng cụ hoặc thiết bị được quy định cụ thể hơn trong các nhóm khác của Danh mục, như:

(a) Van điều chỉnh nhiệt tĩnh và van giảm áp (**nhóm 84.81**);

(b) Phong tốc kế (dụng cụ đo gió) và thiết bị thủy học (**nhóm 90.15**);

(c) Nhiệt kế, hoả kế, áp kế, ẩm kế và thước đo ẩm (**nhóm 90.25**);

(d) Thiết bị và dụng cụ để phân tích lý, hoá... (**nhóm 90.27**),

nhóm này gồm các công cụ, thiết bị để đo đạc hoặc kiểm tra lưu lượng, mức độ, áp suất, động năng hoặc các tính chất biến đổi khác của chất lỏng hoặc khí.

Những thiết bị thuộc nhóm này có thể có các cơ cấu ghi, báo tín hiệu hoặc cơ cấu quang học để đọc tỷ lệ, hoặc có các máy phát có thiết bị đầu ra chạy bằng điện, khí nén hoặc thủy lực.

Các thiết bị đo hoặc kiểm tra thường được trang bị một bộ phận nhạy cảm với các biến đổi của đại lượng cần đo (ví dụ như ống Bourdon, màng ngăn, ống gió, bán dẫn) làm dịch chuyển một kim hoặc chỉ báo. Ở một số thiết bị, các biến đổi này được biến đổi thành tín hiệu điện.

Những dụng cụ và thiết bị đo hay kiểm tra của nhóm này được kết hợp với các vòi và van... sẽ được phân loại theo Chú giải chi tiết **nhóm 84.81**.

(I) THIẾT BỊ ĐO HOẶC KIỂM TRA LƯU LƯỢNG HOẶC TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY CỦA CÁC CHẤT LỎNG HOẶC KHÍ

(A) **Lưu lượng kế**, là công cụ chỉ báo tốc độ dòng chảy (về thể tích hoặc trọng lượng trên một đơn vị thời gian) dùng trong đo đạc dòng chảy lộ thiên-(sông, kênh rạch,...) và cả dòng chảy kín trong ống dẫn (đường ống...).

Một số lưu lượng kế sử dụng nguyên tắc của đồng hồ chất lỏng nhóm 90.28 (loại có tuabin, loại có pít tông, ...), song đa phần các thiết bị đó đều dựa trên nguyên lý áp suất vi sai. Những thiết bị này bao gồm:

(1) Lưu lượng kế áp suất vi sai (có độ mở cố định) chủ yếu gồm:

(i) Một dụng cụ chính nhằm tạo áp suất vi sai (ống Pitot hoặc Venturi, màng chắn đơn giản, màng ngăn khoang tròn, ống đã tạo dạng ...) và

(ii) Một áp kế vi sai (phao nổi, màng chắn, lực kế vòng dao động, áp suất vi sai, thiết bị chuyển đổi lưu lượng...).

(2) Thiết bị đo lưu lượng có tiết diện thay đổi (độ mở thay đổi) nhìn chung được tạo bởi một ống hình nón có thang chia độ chứa phao nổi nặng mà bị dòng cuốn theo cho đến khi lưu lượng của chất lỏng chảy qua giữa phao với thành ống đạt mức cân bằng. Với những chất lỏng áp suất cao, sẽ sử dụng các thiết bị hoặc thuộc loại từ tính (vị trí của phao bằng sắt trong ống không từ tính được chỉ báo ra ngoài nhờ một nam châm), hoặc dưới dạng supáp (một màng ngăn cầu vồng đặt trong ống được tiếp xúc song song với một lưu lượng kế nhỏ).

(3) Lưu lượng kế sử dụng từ trường, siêu âm hoặc nhiệt.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Bánh guồng thủy văn để đo tốc độ dòng chảy trên sông, rạch, v.v... thuộc **nhóm 90.15** được xem như các dụng cụ thủy văn.

(b) Thiết bị chỉ báo tổng lưu lượng chất lỏng chảy trong một thời gian đã định và được xem như các thiết bị đo chất lỏng được cung cấp thuộc **nhóm 90.28**.

(B) **Các phong tốc kế** của các loại chuyên dụng dùng ghi tốc độ lưu lượng của các dòng không khí trong các hầm mỏ, đường hầm, ống khói, lò nung và các đường ống nói chung, và thường gồm một quạt cánh và một mặt đồng hồ có thang độ. Trong một số thiết bị, các trị số đo được chuyển thành tín hiệu điện.

(II) THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO HOẶC KIỂM TRA MỨC ĐỘ CHẤT LỎNG HOẶC KHÍ

Các dụng cụ chỉ báo mức độ chất lỏng hoặc hàm lượng của khí kế.

Các dụng cụ chỉ báo mức độ chất lỏng gồm có:

(1) Chỉ báo loại phao nổi, có thể cho biết kết quả trực tiếp trên cột chia độ lắp trên phao nổi hoặc kết quả có thể được dẫn tới một kim đồng hồ đo bằng dây cáp và tang trống hoặc được chuyển sang tín hiệu điện.

(2) Loại có phao hơi và thủy tĩnh dùng để đo mức trong các thùng chứa dưới áp suất nhờ một lực kế vi sai.

(3) **Loại có ánh sáng hai màu, cho các nồi hơi**, dựa trên sự chênh lệch các chỉ báo khúc xạ của nước và hơi, chúng gồm một bộ bóng đèn, màn hình màu, một hệ thống quang học và một dụng cụ chỉ báo chỉ ra các màu khác nhau tương ứng với các độ khúc xạ khác nhau của nước và hơi.

(4) **Loại dùng điện**, ví dụ dựa trên những biến đổi về điện trở, điện dung hoặc dùng siêu âm...

Nhóm này không chỉ đề cập đến các chỉ báo mức trong các bể chứa kín mà còn trong cả các bể hoặc kênh lộ (nhà máy thủy điện, hệ thống tưới tiêu...)

Để xác định dung lượng của một khí kế, người ta đo mức của bình khí hoặc trực tiếp, hoặc từ một kim chỉ số kết nối với bình khí bằng dây cáp và tang trống.

Các thiết bị đo hoặc kiểm tra mức độ các chất rắn **bị loại trừ** (các **nhóm 90.22** hoặc **90.31** tùy theo từng trường hợp).

(III) THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO HOẶC KIỂM TRA ÁP SUẤT CHẤT LỎNG HOẶC KHÍ

Các dụng cụ đo áp suất (ví dụ các áp kế) là những thiết bị để đo áp suất một chất lỏng hoặc một chất khí. Khác với khí áp kế ở chỗ khí áp kế đo áp suất khí quyển tự do, còn áp kế đo áp suất chặt lỏng hoặc khí chứa trong không gian kín. Có những loại áp kế chính sau đây:

(1) **Áp kế chất lỏng** (thủy ngân, nước hoặc chất lỏng khác, hoặc cả hai chất lỏng không thể hoà tan với nhau). Chất lỏng chứa trong ống thủy tinh hoặc kim loại; áp kế này có thể là loại chỉ có một cột, loại ống hình chữ U, loại cột nghiêng, hoặc có nhiều cột, hoặc lực kế vòng dao động.

(2) **Áp kế kim loại**, cũng giống như khí áp kế hộp, có thể có một màng đơn hay nhiều màng, một vỏ bọc, một ống Bourdon hoặc một ống kim loại hình xoắn ốc hoặc một thành phần nhạy cảm với áp suất. Thành phần đó có thể làm chuyển động trực tiếp một kim hoặc thay đổi một tín hiệu điện.

(3) **Áp kế piston**, trong đó áp suất tác động hoặc trực tiếp, hoặc có khi thông qua màng ngăn lên một piston được gắn hoặc nén bằng một lò xo.

(4) **Áp kế điện** dựa trên các biến đổi hiện tượng điện (ví dụ điện trở hoặc công suất) hoặc dùng siêu âm.

Các thước chân không để đo các áp suất rất thấp, gồm cả loại thước ion hoá có ống chân không nhiệt (triode). Trong đó ion dương được sinh ra do va chạm các điện tử với các phân tử khí còn lại đều bị hút về phía bản âm. Nếu được trình bày tách rời, các ống nhiệt chân không (triode) **bị loại trừ** (**nhóm 85.40**).

Nhóm này cũng bao gồm các **áp kế cực đại và cực tiểu**. **Trong các áp kế vi sai** dùng để đo chênh lệch về áp suất, bao gồm các loại: áp kế hai chất lỏng, áp kế phao nổi, lực kế vòng lắc, màng, vỏ bọc, bi (không có chất lỏng),v.v...

(IV) CÔNG TƠ NHIỆT

Các công tơ nhiệt dùng để đo các đại lượng nhiệt tiêu thụ trong một thiết bị (ví dụ hệ thống đun nước nóng). Gồm chủ yếu một thiết bị đo chất lỏng được cung cấp, hai nhiệt kế được đặt lần lượt tại đầu vào và đầu ra của ống dẫn và một cơ cấu đếm và tính tổng. Công tơ ngẫu nhiệt cũng thuộc nhóm này.

Các công tơ nhiệt nhỏ dùng trong các nhà tập thể và được lắp trên các bộ toả nhiệt để chia đều chi phí đun chung giống như một nhiệt kế và chứa một chất lỏng bốc hơi dưới tác dụng của nhiệt.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện của các thiết bị hoặc dụng cụ được trình bày tách rời vẫn được phân loại ở đây. Ví dụ của các thiết bị ghi đồ họa riêng biệt (kể cả khi việc ghi được tiến hành theo chỉ số của nhiều dụng cụ đo hoặc kiểm tra và các máy ghi), có hay không được gắn với thiết bị phát tín hiệu, chọn lọc sơ bộ hay điều khiển.

90.27 - Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học (ví dụ, máy đo phân cực, đo khúc xạ, quang phổ kế, máy phân tích khí hoặc khói); dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra độ nhớt, độ xốp, độ giãn nở, sức căng bề mặt hoặc các loại tương tự; dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng); thiết bị vi phẫu.

9027.10 - Thiết bị phân tích khí hoặc khói

9027.20 - Máy sắc ký và điện di

9027.30 - Quang phổ kế, ảnh phổ và quang phổ ký sử dụng bức xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại)

9027.50 - Dụng cụ và thiết bị khác sử dụng bức xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại)

- Dụng cụ và thiết bị khác:

9027.81 - - Khối phổ kế

9027.89 - - Loại khác

9027.90 - Thiết bị vi phẫu; các bộ phận và phụ kiện

Nhóm này bao gồm:

(1) **Các phân cực kế**, dùng để đo góc quay của mặt phẳng phân cực một tia sáng khi xuyên qua một chất hoạt động quang học. Chúng thường có một nguồn sáng, một dụng

cụ quang học gồm lăng kính phân cực và lăng kính phân tích, một giá đựng ống để chứa vật chất cần phân tích, một kính quan sát và một thang đo.

Phân cực kế điện tử ngoài những chi tiết quang học cần thiết của một phân cực kế truyền thống, còn có một tế bào quang điện.

(2) **Dụng cụ phân tích bản ảnh** để phân tích ánh sáng bị phân cực thẳng hoặc theo hình ê-líp.

(3) **Dụng cụ đo nồng độ đường**, những phân cực kế đặc biệt dùng để xác định hàm lượng đường trong các dung dịch ngọt.

(4) **Khúc xạ kế** dùng để xác định chỉ số khúc xạ của các chất lỏng hoặc rắn (là một trong những hằng số quan trọng nhất để đánh giá độ tinh khiết các chất). Gồm chủ yếu một hệ thống lăng kính, kính quan sát và đọc, một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ (vì nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số khúc xạ). Chúng được sử dụng rộng rãi, cụ thể là trong các ngành công nghiệp thực phẩm (kiểm tra các loại dầu, bơ và chất béo khác, phân tích các loại mứt và nước hoa quả, v.v...), trong công nghiệp thủy tinh, lọc dầu, trong sinh học (đo hàm lượng prôtêin trong huyết tương hoặc các chất tiết ra,...).

Phần lớn các khúc xạ kế đều đặt trên một giá đỡ hoặc đế; những loại khác thì để cầm tay, một số cấu tạo để gắn vào các thành của các bể chế tạo.

(5) **Các phổ kế** để đo bước sóng của các tia phổ phát xạ hoặc phổ hấp thụ. Chúng cần có một ống chuẩn trực có khe điều chỉnh được (là nơi mà ánh sáng cần phân tích sẽ đi qua), một hay nhiều lăng kính thủy tinh định hướng được, một kính quan sát và một bàn lăng trụ. Một số quang phổ kế (cụ thể được dùng để phân tích tia hồng ngoại hoặc cực tím) dùng các lăng kính hoặc mạng nhiễu xạ.

Nhóm này bao gồm: **kính quang phổ** để quan sát phổ; **các quang phổ ký** để ghi phổ trên một tấm ảnh hoặc phim (**phổ đồ**); **các đơn sắc kế**, dùng chủ yếu để tách một tia nào đó của phổ hoặc để tách các phần nhất định trong phổ liên tục.

Nhưng nhóm này **không bao gồm** các kính thiên văn quang phổ và các quang phổ ký dùng trong quan sát mặt trời (**nhóm 90.05**); các máy chiếu quang phổ để kiểm tra một quang phổ đã được khuyếch đại chiếu, trên màn hình (**nhóm 90.08**); các kính hiển vi vi kế và các máy so sánh quang phổ có các kính hiển vi (để nghiên cứu so sánh các phổ ký bằng quan sát quang học) (**nhóm 90.11**) và các dụng cụ phân tích phổ để đo hoặc kiểm tra các đại lượng điện (**nhóm 90.30**).

(6) **Các phổ ký trọng lượng** và các thiết bị tương tự dùng chủ yếu để phân tích cấu tạo đồng vị v.v... của các chất. Song các thiết bị để tách đồng vị **bị loại trừ** (**nhóm 84.01**).

(7) **Các dụng cụ đo màu - sắc kế**. Từ này áp dụng cho hai loại dụng cụ khác nhau. Loại thứ nhất dùng để xác định màu của một chất (lỏng hoặc rắn), bằng cách ghép trùng

hợp màu của chất đó với màu của một hỗn hợp đạt được bằng những tỷ lệ biến đổi nhưng đo được của ba màu cơ bản (đỏ, lục và xanh). Loại thứ hai dùng trong các phân tích hoá học hoặc sinh hoá để xác định nồng độ (đậm đặc) của một chất có trong một dung dịch bằng cách so sánh màu của chất (hoặc màu của chất đó sau khi xử lý bằng một thuốc thử) với màu các tấm chuẩn hoặc chất lỏng chuẩn. Trong một loại sắc kế thuộc loại thứ hai, một dung dịch để thử nghiệm và một dung dịch chuẩn được chứa trong 2 ống nghiệm, mà có thể được xem xét nhờ hai lăng kính qua một thị kính. Một số sắc kế nhất định thì dựa trên việc sử dụng các tế bào quang điện. Một vài công cụ khác của loại đó dùng một dải giấy, nhúng thuốc thử làm thay đổi màu sau khi phản ứng với một loại khí. Những công cụ đó gồm hai tế bào quang điện, một để đo màu trước và một đo màu sau phản ứng với khí.

Nhóm này cũng bao gồm các sắc kế có thể kèm theo những thiết bị phân tích quang học khác như: **máy đo độ đục** (xác định độ đục trong các dung dịch), **hấp thụ kế, huỳnh quang kế** (để xác định huỳnh quang được dùng rộng rãi cho việc phân tích hàm lượng vitamin, alkaloid...), **khí cụ đo độ trắng và khí cụ đo độ mờ** (chuyên dùng để đo độ trắng, độ mờ và độ sáng chói trong bột giấy, giấy...).

(8) Các thiết bị phân tích khí hoặc khói để phân tích khí đốt hoặc sản phẩm phụ (khí đã đốt) cụ thể là trong các lò than cốc, máy chế khí than, các lò cao... để xác định hàm lượng của các axit carbon dioxit/khí carbonic, carbon monoxit, oxy, hydro, nitơ hoặc các hợp chất hữu cơ. Các thiết bị điện phân tích khí và khói được dùng chủ yếu trong các nhà máy để đo thành phần các khí sau đây: khí cacbonic (carbon dioxit), carbonmonoxit và hydro, oxy, hydro, sunphurơ, amoniac.

Một vài thiết bị đó hoạt động bằng cách xác định phân lượng thể tích các khí đã đốt hoặc bị hấp thụ bởi những chất hoá học thích hợp, chủ yếu gồm:

(i) Dụng cụ orsat, gồm chủ yếu một chai/lọ hút khí, một hoặc nhiều ống hút hoặc ống đo.

(ii) Dụng cụ đốt hoặc nổ gồm thêm một ống đốt hoặc nổ (ống nhỏ bằng bạch kim, ống bằng sợi bạch kim hoặc palladium (Pd) có bộ phận đánh lửa cảm ứng...)

Các loại đó còn có thể phối hợp với nhau.

Trong những kiểu khác, người ta thao tác theo tỷ trọng hoặc bằng ngưng tụ và chưng cất từng phần, hoặc còn dựa trên các nguyên lý sau đây:

(i) Tính chất dẫn nhiệt của một khí

(ii) Hiệu ứng nhiệt của các khí đốt trên một điện cực (ví dụ hỗn hợp carbon monoxit với hydro trong các khí thải).

(iii) Hấp thụ có chọn lọc các tia cực tím, quang phổ nhìn được, hồng ngoại hoặc vi sóng bằng một khí cần nghiên cứu.

(iv) Chênh lệch độ thấm từ của các khí.

(v) Phản ứng phát quang hoá học giữa khí với một thành phần của khí phụ thích hợp.

(vi) Ion hoá hydrocarbon bằng ngọn lửa hydro.

(vii) Chênh lệch giữa độ dẫn điện của một thuốc thử chất lỏng thích hợp trước khi và sau khi phản ứng với chất khí.

(viii) Phản ứng điện hoá trong các tế bào với dung dịch điện phân hoặc chất rắn (đặc biệt ôxit zircon để phân tích oxy).

Lưu ý rằng, nhóm này gồm có các thiết bị phân tích khí hoặc khói để sử dụng trong sản xuất công nghiệp (tức là được nối trực tiếp với các lò nung, các lò chế khí đốt, v.v...) Nhưng những dụng cụ phân tích khí chỉ giản đơn bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm thuộc **nhóm 70.17**.

(9) Các máy dò khói điện tử, dùng cho lò nung, lò đốt... ví dụ những máy mà trong đó, một chùm tia sáng (hoặc hồng ngoại) được chiếu trực tiếp lên trên một tế bào quang điện. Tùy theo mật độ của làn khói, sự di chuyển của chùm tia này qua làn khói sẽ gây ra những thay đổi trong dòng của mạch tế bào quang điện, do đó làm vận hành một dụng cụ chỉ báo có thang chia độ hoặc một hệ thống ghi và trong một số trường hợp nhất định thì là van điều chỉnh. Những khí cụ đó có thể được trang bị một thiết bị báo động.

Các máy dò khói bằng điện chỉ trang bị một cơ cấu báo động duy nhất thuộc **nhóm 85.31**.

(10) Máy đo khí nổ mỏ than và dụng cụ phát hiện khí khác (ví dụ cho khí CO2). Các thiết bị này có thể mang theo được để dò khí khác trong các hầm mỏ, đường hầm, để phát hiện rò rỉ trong đường ống,...

(11) Thiết bị đo bụi trong các khí. Các thiết bị này hoạt động bằng cách đưa một lượng khí nhất định qua một đĩa lọc được cân đo trước và sau khi kiểm tra. Nhóm này bao gồm các **bụi kế/ thiết bị đo bụi**, để đo hàm lượng bụi trong không khí và để kiểm tra các mặt nạ chống bụi, bộ lọc..., chúng gồm có chủ yếu một khoang bụi bọc kính đen, một nguồn sáng, một đầu quang kế có cơ cấu lăng kính đo và vòng tròn thang độ để đọc các góc quay.

(12) Thiết bị đo hàm lượng oxy để xác định oxy đã hoà tan trong các chất lỏng bằng việc sử dụng một tế bào phân cực hoặc bằng phản ứng hoá học giữa tali (Tl) với oxy hoà tan (đo sự thay đổi trong độ dẫn điện phân giải).

(13) Dụng cụ phân cực để xác định các thành phần của chất lỏng, ví dụ cặn kim loại hoà tan trong nước bằng việc đo và đánh giá hệ thức dòng điện/điện trở của các điện cực nhúng trong dung dịch.

(14) Dụng cụ phân tích bằng hoá ẩm để xác định các thành phần hữu cơ hoặc vô cơ của chất lỏng, ví dụ cặn kim loại, phosphate, nitrat, clorua, hoặc các tham số tổng hợp như "nhu cầu oxy hóa học (COD)" hoặc "tổng hàm lượng của carbon hữu cơ (TOC)". Thiết bị phân tích gồm một máy chuẩn bị mẫu phân tích, máy phân tích có các điện cực nhạy cảm với ion, các quang kế hoặc phân cực ký và một cơ cấu điều chỉnh trong các dụng cụ phân tích tự động.

(15) Các thước đo nhớt và loại tương tự dùng để xác định độ nhớt (tức là: ma sát trong của chất lỏng).

Chúng có thể dựa trên:

(i) Nguyên lý của ống mao quản, việc đo thời gian yêu cầu khi chất lỏng chảy qua ống dưới áp lực không đổi (thiết bị đo độ nhớt Ostwald, Engler...).

(ii) Hiệu ứng ma sát giữa một chất rắn và một chất lỏng.

hoặc (iii) Bằng phương pháp đo thời gian rơi của viên bi qua một môi trường lỏng.

(16) Các phân cực nghiệm (thiết bị quan sát biến dạng) để đo các biến dạng bên trong của thủy tinh (các biến dạng là kết quả của các quá trình làm dai, tôi, hàn..., mà dễ làm cho thủy tinh vỡ ra). Chúng cần có một khoang trong đó có chứa một đèn điện, một thiết bị phát tán ánh sáng, một bộ phân cực và một kính quan sát phân cực. Các ứng suất trong thủy tinh được chỉ ra như các màu sắc sáng chói.

(17) Dụng cụ đo độ giãn nở để đo các giãn nở hoặc co ngót của các vật liệu như thép, hợp kim, than luyện …, xảy ra theo các thay đổi của nhiệt độ. Các dụng cụ đó thường là loại tự ghi (việc ghi cơ học trên đồ thị hoặc bằng chụp ảnh).

(18) Dụng cụ xác định độ xốp hoặc độ thấm (đối với nước, không khí hoặc các chất khí khác, v.v...), được gọi là **máy đo độ xốp hoặc máy đo độ thấm** (**khôn**g nên nhầm với các dụng cụ đo độ từ thẩm của các chất). Chúng được dùng cho các chất như giấy, sợi dệt, vải, plastic, da thuộc, cát, v.v...

(19) Dụng cụ để đo sức căng bề mặt hoặc mặt tiếp xúc của các chất lỏng (ví dụ, cân xoắn). Sức căng bề mặt hoặc mặt tiếp xúc của chất lỏng được xác định bằng một trong ba yếu tố sau: trọng lượng một giọt nước rơi từ một ống mao quản cho trước (hoặc một số giọt có thể tích đã biết) (phương pháp trọng lượng giọt); chiều cao tăng lên tự do của chất lỏng trong ống mao quản có đường kính đã định (phương pháp chiều cao mao dẫn); hoặc lực cần thiết để kéo một vòng nhẫn ra khỏi mặt chất lỏng ngâm nó.

(20) Các dụng cụ (thẩm thấu kế) xác định áp suất thẩm thấu, có nghĩa là áp suất xuất hiện khi hai chất lỏng có thể hoà trộn được tách khỏi nhau bằng một màng ngăn có độ thẩm thấu theo từng phần nhưng không đều với hai chất lỏng đó.

(21) Dụng cụ thử dầu mỏ và các dẫn xuất từ dầu (cũng như các nhựa đường, bitum, asphalt). Chúng bao gồm các thiết bị để xác định điểm chớp cháy, điểm đông, điểm thành keo, điểm chảy, điểm rơi..., của dầu khoáng, điểm chảy của sáp paraphin, hàm lượng nước, hàm lượng cặn, hàm lượng lưu huỳnh, độ quánh mỡ và nhựa đường, điểm đục, điểm đông lạnh,...

(22) Thước đo nồng độ pH và các khí cụ đo thế năng oxy hoá khử (thước rH). Thước pH thường để đo một đại lượng trong đó đánh giá tính chất axit hay kiềm của một dung dịch hoặc hỗn hợp (nước tinh khiết biểu hiện tiêu chuẩn trung tính). Thước rH dùng để đo khả năng oxy hoá hoặc giảm oxy hoá của một dung dịch. Các khí cụ trên sử dụng nhiều nguyên lý khác nhau; trong đó thường dùng nhất là loại dùng hệ thống đo điện, dựa trên việc dùng các điện cực tạo ra các hiệu điện thế tỷ lệ thuận với nồng độ pH hoặc rH của dung dịch. Những khí cụ đó không những dùng để đo mà còn làm chức năng điều chỉnh tự động.

(23) Dụng cụ sử dụng hiện tượng điện di, dựa trên sự thay đổi nồng độ được tạo ra trong một dung dịch khi một dòng điện một chiều đi qua. Các hạt tích điện di chuyển theo các tốc độ khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm.

Các công cụ đó thường tích hợp một dụng cụ quang trắc, dụng cụ quang trắc này có một tế bào quang điện, và một vi ampe kế được chia thang độ trực tiếp theo đơn vị của mật độ quang học. Dùng chủ yếu cho phân tích các dung dịch khác nhau (protein, axit amin,...), nghiên cứu các chất như plasma, hormone, virut, enzyme...hoặc nghiên cứu các hiện tượng polyme hoá.

(24) Các sắc ký (ở thể lỏng, thể khí, thể ion hoặc từng lớp mỏng) dùng để xác định các thành phần của khí hoặc chất lỏng. Khí hoặc chất lỏng được phân tích thì đi qua những cột hoặc lớp mỏng của một chất hấp thụ, sau đó được đo bởi một máy dò. Thời gian truyền qua các cột hoặc các lớp mỏng của chất hấp thụ chỉ ra các đặc tính của các khí hoặc chất lỏng cần phân tích, trong khi cường độ tín hiệu đầu ra của máy dò chỉ ra định lượng của các thành phần khác nhau cần phân tích.

(25) Các công cụ chuẩn độ điện tử sử dụng các điện cực đo để chuẩn độ nước, muối bạc, halogen, v.v....

(26) Các công cụ phân tích - đôi khi được gọi là "ẩm kế dùng cho chất rắn" **dựa trên hằng số điện môi các chất, truyền dẫn điện, năng lượng điện từ hấp thụ hoặc tia hồng ngoại của các chất.**

(27) Dụng cụ đo tính dẫn điện để xác định độ dẫn điện phân giải hoặc nồng độ muối, axit hoặc bazơ hoà tan trong các chất lỏng.

(28) Các vi quang kế và mật độ kế tế vi bằng tế bào quang điện để đo mật độ các phim phổ ký và để phân tích tất cả các hiện tượng được ghi trên một nhũ tương ảnh.

(29) Các quang kế dùng để đo cường độ ánh sáng. Đặt ánh sáng cần đo và nguồn ánh sáng chuẩn sao cho chúng chiếu lên một mặt phẳng cho trước với cùng một cường độ - thay vì so sánh cường độ hai ánh sáng, người ta so sánh các phổ tương ứng của chúng bằng cách sử dụng **quang phổ kế.**

Quang kế được sử dụng rất nhiều trong các quá trình quang học hoặc các phân tích khác nhau (để xác định nồng độ, độ sáng, độ trong suốt của các chất rắn; độ phơi sáng của các tấm hoặc phim ảnh (vi quang kế); độ đậm nét màu sắc trong suốt hoặc đục của các chất rắn hoặc của các dung dịch.

Một số quang kế dùng trong nhiếp ảnh hoặc làm phim được biết đến như **các dụng cụ đo thời gian lộ sáng** và được dùng để đo thời gian phơi sáng hoặc xác định độ mở ống kính máy ảnh.

(30) Các lux kế (dùng để đo độ sáng, bằng đơn vị "lux", của một nguồn phát sáng).

(31) Các nhiệt lượng kế dùng để đo các số lượng nhiệt bị hấp thụ hoặc thoát ra bởi một chất rắn, lỏng hoặc khí. Trong đó có các loại chính sau:

(A) **Nhiệt lượng kế nước đá (Nhiệt lượng kế Bunsen)** dựa trên các biến đổi thể tích được tạo ra khi nước đá tan chảy. Gồm có một ống thử được bao quanh bằng nước đá, ngâm trong một bể đầy nước và một ống nhỏ có thang độ chứa thủy ngân.

(B) **Nhiệt lượng kế nung (Nhiệt lượng kế Berthelot)** dựa trên nguyên lý chuyển đổi các đại lượng nhiệt. Chúng gồm chủ yếu một bình đo nhiệt lượng bên trong có chứa đầy nước đặt trong một chậu cũng chứa nước; chúng được lắp với những nhiệt kế và thiết bị quấy. Dựa trên nguyên lý đó, có hai loại nhiệt lượng kế:

(i) Nhiệt lượng kế xác định nhiệt đặc biệt của các khí hoặc nhiên liệu chất lỏng. Trong các dụng cụ này người ta cho nước chảy qua một khoang ở đó đốt cháy một lượng khí hoặc chất lỏng và đo chênh lệch nhiệt độ của nước lúc vào và lúc ra.

(ii) Nhiệt lượng kế bom, dùng để xác định lượng nhiệt đốt vật liệu, gồm một bình thép (bom), chứa một chất rắn hoặc lỏng được xác định dùng để thử nghiệm và cả oxy dưới áp suất. Bằng một dụng cụ thích hợp, người ta tạo ra việc đốt mẫu thử trong oxy và lượng nhiệt thoát ra được xác định bằng cách đặt bom đó trong một nhiệt lượng kế nước.

Cùng nằm trong các nhóm này là **các** nhiệt lượng kế **sử dụng trong công nghiệp**; chúng được lắp vào các lò sản suất khí với công suất calo đã được xác định. Tuy nhiên, nếu các dụng cụ đó được nối với những thiết bị điều chỉnh có chức năng duy trì hỗn hợp khí ở mức công suất calo theo mong muốn thì bị loại trừ (thường thuộc **nhóm 90.32**).

(32) Khí cụ nghiệm lạnh và khí cụ nghiệm sôi, trừ loại có đặc tính của đồ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm (**nhóm 70.17**).

(33) Dụng cụ và thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm lâm sàng để xét nghiệm chẩn đoán in vitro.

*

***

Nhóm này cũng gồm **các dao vi cắt** dùng để cắt thành mảnh cực mỏng trong thực hành kính hiển vi, có độ dày đã định theo các mẫu của các chất cần nghiên cứu. Trong số đó có dao vi cắt thủ công (kiểu lưỡi dao cạo), dao vi cắt quay, dao vi cắt lạng (trên mặt phẳng hoặc mặt phẳng nghiêng).

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo các Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận hay phụ kiện của những dụng cụ hay máy móc nói trên cũng được phân loại vào nhóm này miễn là có thể nhận biết rõ là chúng được dùng hoàn toàn hay chủ yếu cho những dụng cụ hay máy móc đã được kể ở trên.

*

***

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Những thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm (bình pha lê có vòi, lọ, ống thổi, tách, chậu,... và tương tự) bằng vật liệu chịu lửa (**nhóm 69.03**) và những mặt hàng tương tự bằng vật liệu gốm khác (**nhóm 69.09**).

(b) Dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm (**nhóm 70.17**) (xem thêm các miêu tả chi tiết dưới đây).

(c) Các kính hiển vi (**nhóm 90.11** hoặc **90.12**).

(d) Các cân chính xác (**nhóm 90.16**).

(e) Máy tia X, v.v... (**nhóm 90.22**).

(f) Các thiết bị trưng bày (**nhóm 90.23**).

(g) Máy và thiết bị để thử một số vật liệu (**nhóm 90.24**).

(h) Các tỷ trọng kế, nhiệt kế, ẩm kế và các dụng cụ tương tự khác thuộc **nhóm 90.25**, có hoặc không dùng trong các phòng thí nghiệm.

(ij) Các thiết bị thuộc **nhóm 90.26**.

***

Việc phân loại các mặt hàng có khả năng nằm trong phạm vi của nhóm này và cả nhóm 70.17 (dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm).

Trong những trường hợp như vậy để xác định thuộc nhóm nào trong hai nhóm, nên xem xét những nhận xét sau:

(1) Nếu một thiết bị **có các đặc tính cần thiết của thủy tinh** (dù có hoặc không được chia độ, có hoặc không có chất gắn và các kết nối phụ,... từ cao su, v.v...) **thì không được phân loại trong nhóm này** ngay cả khi nó được gọi thông thường như các thiết bị hoặc dụng cụ riêng biệt.

(2) Nói chung, các dụng cụ dễ dàng mất đi các đặc tính cần thiết của thủy tinh khi chúng có một phần là thủy tinh còn **đa phần** làm từ nguyên liệu khác; hoặc nếu chúng có các bộ phận làm từ thủy tinh **được lắp hoặc gắn cố định** trên các khung, giá, hộp hoặc các dạng tương tự.

(3) Việc kết hợp các bộ phận thủy tinh với các **công cụ** đo đạc (ví dụ áp kế, nhiệt kế...) thực tế có thể cung cấp những cơ sở để xem các khí cụ như vậy phù hợp được phân loại trong nhóm này.

Trên cơ sở đó, sẽ đưa các công cụ sau đây vào **nhóm 70.17** - khi chúng hình thành từ thủy tinh và có thang chia độ đơn giản:

Thiết bị đo hàm lượng chất béo trong sữa và dụng cụ tương tự trong thử nghiệm các sản phẩm sữa; các thiết bị đo albumin và urê; các ống đo khí; thể tích; nitơ, dụng cụ Kipps hoặc Kjeldahl và các công cụ tương tự, các canxi kế, các nghiệm lạnh và sôi kế để xác định trọng lượng phân tử...

*

***

Nhóm này cũng **loại trừ** các máy móc và thiết bị (có hoặc không dùng điện) của loại được phân loại trong **Phần XVI**, có hoặc không được xét đến các công cụ hiệu suất thấp, kích thước thu nhỏ và cả về cấu tạo chung như đã biết chúng rõ ràng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm (chủ yếu để chuẩn bị và xử lý các vật mẫu). Do đó, trường hợp các lò đốt; nồi hấp; tủ sấy hoặc máy sấy khô; máy nghiền trộn; máy li tâm; nồi chưng cất; máy ép, lọc, lọc ép và máy khuấy... **không thuộc** nhóm này.

Tương tự như vậy, các thiết bị đun nhiệt (đèn Bunsen, bồn tắm hơi ...), các công cụ, đồ nội thất dùng cho các phòng thí nghiệm (bàn thí nghiệm, giá kính hiển vi, tủ xông khói) và các bàn chải sẽ được phân loại theo nhóm riêng phù hợp của chúng (**Phần XV, Chương 94** hoặc **Chương 96**).

90.28 - Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm định các thiết bị trên.

9028.10 - Thiết bị đo khí

9028.20 - Thiết bị đo chất lỏng

9028.30 - Công tơ điện

9028.90 - Bộ phận và phụ kiện

Các thiết bị đo này nhìn chung, gồm một thiết bị chuyển động theo tốc độ tỷ lệ thuận với lưu lượng chất lỏng hoặc đại lượng điện được đo. Các thiết bị thường lắp trên một đường vòng, hoặc chệch trục chính, hoặc kết nối với các bộ đo biến áp sao cho chỉ một phần lưu lượng qua chúng, tuy nhiên, chúng được định cỡ để chỉ báo tổng lưu lượng qua ống hoặc qua mạch chính.

Các thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện sản xuất hoặc cung cấp vẫn thuộc nhóm này dù chúng có hay không một cơ cấu ghi ký theo chuyển động đồng hồ hoặc có một dụng cụ cơ hoặc điện giản đơn để kích hoạt các dụng cụ báo tín hiệu, các bộ phận điều khiển,... đi vào hoạt động.

(I) THIẾT BỊ ĐO KHÍ HOẶC CHẤT LỎNG ĐƯỢC SẢN XUẤT HOẶC CUNG CẤP

Phần này, nói về những dụng cụ dùng để đo theo đơn vị thể tích, lượng chất lỏng chảy qua một ống. Lưu lượng kế đo tốc độ lưu lượng **bị loại trừ (nhóm 90.26)**.

Thuộc nhóm này còn gồm các công tơ cung cấp tại các hộ gia đình (công tơ thuê bao), công tơ sản suất (nhà máy) hoặc cung cấp, và các công tơ chuẩn (để kiểm tra độ chính xác của các công tơ thông thường). Ngoài các công tơ giản đơn, nhóm này còn có những công tơ chuyên dụng như công tơ cực đại, công tơ trả trước, công tơ tính giá, v.v...

Những công tơ được sản xuất hoặc cung cấp thuộc nhóm này chủ yếu gồm một dụng cụ đo (tuabin, piston, màng chắn ...) một cơ cấu điều chỉnh sự dẫn chất lỏng (nói chung có van lá), một cơ cấu truyền dẫn (vít vô tận, trục khuỷu, bánh răng hoặc các hệ thống khác), một dụng cụ ghi hoặc một bộ phận chỉ báo (loại kim chỉ hoặc tang trống), hoặc cả hai.

(A) Thiết bị đo khí được sản xuất hoặc được cung cấp

(1) Công tơ ẩm.

Thường bao gồm một tang trống hay một bánh lái được phân chia vào các khoang; nó sẽ quay trong một hộp hình trụ, chứa trên một nửa hộp đó là chất lỏng (nước, dầu....). Tang trống quay được là nhờ khí đi vào công tơ, làm đầy các khoang chìm và do đó đẩy chúng lên khỏi mặt nước. Chuyển động quay của tang trống được chỉ ra trên cơ cấu đếm.

Ở một loại khác (công tơ đo nhờ chuông động), gồm một cái chuông qua đó khí đi vào và ra khỏi một chuỗi các khoang; chuông được để ở vị trí trung tâm khi đó được thiết kế để quay xung quanh một trục nghiêng, điều này kích hoạt cánh tay quay được gắn với trục quay lái của cơ cấu đếm.

(2) Công tơ khô.

Có nhiều loại công tơ khô, cơ cấu đo có thể gồm piston, màng chắn hoặc cánh quạt do áp suất khí kích hoạt và được nối với cơ cấu đếm. Loại công tơ thông thường có một hộp chia làm hai khoang bởi một tấm ngăn, mỗi khoang lại bị chia bởi một màng chắn chính giữa; bốn

ngăn tạo nên đó lần lượt cho khí đi vào rồi đi ra. Chuyển động thay đổi của màng ngăn sẽ làm hoạt động cơ cấu đếm.

(B) **Công tơ đo chất lỏng sản xuất hoặc cung cấp** (nước nóng, nước lạnh, dầu mỏ, cồn, bia, rượu, sữa...), **trừ** các bơm chất lỏng (ngay cả khi nó có một cơ cấu đo) của **nhóm 84.13**.

Gồm:

(1) Công tơ tuabin.

Những công tơ này còn được gọi là **công tơ suy luận** vì thể tích của chất lỏng được suy ra từ tốc độ của nó. Cơ cấu đo là một cánh quạt hoặc một chong chóng quay ở tốc độ tỷ lệ thuận với lưu lượng chất lỏng. Chuyển động quay kích hoạt cơ cấu đếm.

(2) Công tơ khoang giãn (công tơ theo chiều dương)

Những công tơ này giống như công tơ đo khí khô đã nói ở trên. Một trục hình trụ rỗng bằng gang chia đôi thành hai khoang, có màng cơ động ngăn cách phồng lên hoặc dẹp xuống khi các khoang lần lượt rỗng hay đầy. Chuyển động này làm vận hành cơ cấu đếm.

(3) Công tơ piston tịnh tiến (công tơ theo chiều dương)

Những công tơ này có thể gồm một hoặc nhiều piston chuyển động tịnh tiến trong các trụ. Giống như các động cơ hơi nước, một hệ thống các van lá điều khiển dòng chất lỏng trong quá trình đo để dẫn chất lỏng liên tiếp lên và xuống các bên của piston và mở hoặc đóng các vòi nút. Chuyển động của piston được truyền đến cơ cấu đếm.

(4) Công tơ piston đĩa (công tơ bán dương)

Trong các công tơ này, piston được thay bằng một đĩa quay và chia một buồng hình cầu thành hai khoang bằng nhau. Các khoang đó lần lượt vơi và đầy chất lỏng. Kết quả chuyển động dao động được chuyển đến cơ cấu đếm.

(5) Công tơ piston quay (công tơ bán dương)

Trong một loại công tơ này, gồm có một khoang hoạt động hình trụ có lắp một màng ngăn toả tròn, cơ cấu đo là một piston hình trụ bị sẻ rãnh sao cho khớp với màng ngăn. Khi các khoang vơi hay đầy sẽ truyền một chuyển động dao động (bán quay) tới trục lăn và chuyển động này được chuyển động bởi các bánh răng tới cơ cấu đếm.

Ở một loại khác mà khoang hoạt động không có các vách ngăn, một piston hình elip sẽ chuyển động vòng tròn khép kín. Đôi khi công tơ được cấu tạo theo kiểu đĩa hình côn quay trong một khoang hình cầu có vách ngăn.

Thiết bị đo được nhắc đến từ mục (2) đến (5) bên trên được biết đến là loại dịch chuyển dương.

(II) THIẾT BỊ ĐO LƯỢNG ĐIỆN ĐƯỢC SẢN XUẤT HOẶC CUNG CẤP

Công tơ điện dùng để đo lượng điện tiêu thụ (thường có đơn vị là ampe/giờ, hoặc kilô ampe/giờ,..) (công tơ số lượng), hoặc năng lượng tiêu thụ (bằng oát giờ, hectô oát giờ, kilô oát giờ, kilôvôn ampe giờ) (công tơ năng lượng có khi gọi là công tơ công suất). Khi điện áp không thay đổi, công tơ số lượng có thể được đo bằng oát/giờ (hoặc một trong các bội số oát/giờ). Người ta phân biệt các công tơ điện một chiều và công tơ điện xoay chiều để sử dụng cho phù hợp.

Nhóm này **loại trừ** các thiết bị như vôn kế, ampe kế, oát kế,...không dùng để đo tổng số lượng điện hay năng lượng tiêu thụ mà để đo đơn giản những đại lượng điện khác (**nhóm 90.30**).

Nhóm này bao gồm các loại công tơ cung cấp điện chính sau:

(A) **Công tơ động cơ.**

Các công tơ này gồm chủ yếu một hoặc nhiều cuộn cảm, một bộ phận quay (phần ứng) với tốc độ quay tỷ lệ thuận với số lượng điện hoặc năng lượng tiêu thụ, một cơ cấu đếm và một kim chỉ hoặc thiết bị chỉ báo trống tang (hoặc cả hai kết hợp).

Công tơ động cơ thường được cung cấp một bộ hãm dòng xoáy, một đĩa phanh kim loại, ở đó, các dòng xoáy được tạo ra khi đĩa quay giữa các cực của một hoặc nhiều nam châm vĩnh cửu.

(B) **Công tơ tĩnh.**

Các công tơ này gồm chủ yếu những bán tổ hợp tĩnh điện tử như các số nhân, các bộ lượng tử hoá được trang bị một thiết bị chỉ báo. Trong các bán tổ hợp đó, phát ra một dòng điện hay điện trở có giá trị tỷ lệ thuận với lượng điện tiêu thụ. Thiết bị chỉ báo có thể là thiết bị cơ (được cung cấp một con trở hoặc một thiết bị chỉ báo trống tang), hoặc điện tử.

Loại này bao gồm:

(1) Công tơ trả trước.

(2) Công tơ nhiều biểu giá (tính toán năng lượng điện được cung cấp tại hai hoặc nhiều giá cước khác nhau).

(3) Công tơ cực đại (chỉ giá trị cực đại đạt được của tải trung bình trong một thời gian nhất định).

(4) Công tơ trần (chỉ lượng năng lượng tiêu thụ vượt trên một giá trị trần nào đó).

(5) Công tơ vượt mức (tương tự như công tơ trần, nhưng nó còn chỉ rõ thêm tổng năng lượng đã tiêu thụ).

(6) Công tơ xung (có một máy phát xung).

(7) Công tơ phản lực.

(8) Công tơ chứng minh.

(9) Công tơ dòng một chiều (công tơ đo theo Vôn/giờ, Ampe/giờ, Oát/giờ).

(10) Công tơ có xung đầu vào để kết nối với các công tơ xung, có một dụng cụ chỉ báo tiêu thụ và một cơ cấu tổng hợp hoặc cực đại (để chỉ hoặc ghi) hoặc thiết bị vượt mức, v.v...

(11) Công tơ chuẩn để kiểm tra và kiểm định các công tơ khác.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát) các bộ phận và phụ kiện của những công tơ thuộc nhóm này cũng được phân loại vào nhóm này.

90.20 -Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ gốc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm.

9029.10 - Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự

9029.20 - Đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc; máy hoạt nghiệm

9029.90 - Bộ phận và phụ kiện

Nhóm này gồm:

(A) Các thiết bị đếm chỉ ra tổng số những đơn vị nhất định (vòng, sản phẩm, độ dài, v.v...) hoặc chỉ một số tiền phải trả. Song **không kể** đến ở đây, những dụng cụ tính tổng các loại thuộc **nhóm 84.73**, các thiết bị đo khí, thiết bị đo chất lỏng hoặc thiết bị đo lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, thuộc **nhóm 90.28**, và dụng cụ đo độ cong và đo diện tích thuộc **nhóm 90.17** hoặc **90.31**.

(B) Các dụng cụ chỉ tốc độ quay hoặc tốc độ tuyến tính theo thời gian (tốc độ kế và chỉ báo tốc độ) **trừ** các công tơ của **nhóm 90.14** hoặc **90.15**.

(C) Máy hoạt nghiệm các loại.

Những dụng cụ trên đây vẫn thuộc nhóm này cho dù có hay không có cơ cấu ghi theo chuyển động đồng hồ và có hay không có một dụng cụ cơ hoặc điện giản đơn để kích hoạt các thiết bị báo tín hiệu, bộ phận điều khiển máy, hãm phanh, v.v... trong chuyển động.

(A) THIẾT BỊ ĐẾM

(1) Máy đếm vòng.

Các công tơ này tính tổng các vòng quay của một bộ phận cơ nào đó, (trục máy chẳng hạn) gồm chủ yếu một trục điều khiển được truyền động tới các dụng cụ chỉ báo con trỏ hay trống

tang. Nói chung, chúng có một bộ phận đưa máy đếm quay về "0". Các công tơ hoặc lắp trực tiếp với bộ phận quay (có khi bộ phận đó tự điều khiển các bánh răng), hoặc được điều khiển từ xa. Trục điều khiển được kích hoạt bằng chuyển động quay, chuyển động qua lại hoặc bằng xung (ví dụ: bộ mã hoá) của bộ phận đang quay.

Lưu ý là các guồng quay kiểm định, xoắn kế và dụng cụ kiểm tra hoặc thử nghiệm tương tự có công tơ vòng **bị loại trừ** (**nhóm 90.31**).

(2) Công tơ đo lượng sản xuất.

Các công tơ này có cấu tạo tương tự như máy đếm vòng. Chúng chủ yếu để đo các độ dài (ví dụ trên máy xe chỉ hoặc xe sợi), để đếm các chuyển động của máy (cân bằng tự động, bơm, sợi canh của máy dệt, v.v...) hoặc số sản phẩm (tờ giấy in của một máy in quay, sản phẩm do băng truyền chuyển ra, tiền giấy, v.v...). Thực tế, người ta còn dùng cả những công tơ vòng để chỉ báo các độ dài hoặc số lượng sản phẩm theo số vòng quay của trục điều khiển.

Các công tơ sản xuất điện tử, dựa trên nguyên lý các vật cần đếm làm gián đoạn các tia chiếu lên một tế bào quang điện và một thiết bị ghi sẽ tính số lượng hàng hóa đi qua tia.

Nhóm này có những đa công tơ (ví dụ được sử dụng cho phép kiểm tra sản lượng của nhiều công nhân thực hiện trên cùng một máy).

Cũng thuộc vào nhóm này, có các công tơ điện từ, được dùng trong các tổng đài điện thoại tự động để tính số các lần gọi của một máy thuê bao, các công tơ này gồm một nam châm điện làm chuyển động cơ cấu ghi tới một vị trí (công tơ cuộn mã hoá, v.v...) mỗi khi có xung điện chạy qua các cuộn của nó.

(3) Công tơ đếm giờ làm việc cho máy, môtơ, v.v... (công tơ tính giờ hoặc thời gian)

Thực tế, đó là những công tơ vòng định cỡ theo giờ làm việc.

(4) Công tơ nhập.

Đó là những công tơ được kích hoạt nhờ cánh cửa xoay trọng hoặc các bộ phận khác đặt tại lối vào các bảo tàng, công viên, sân vận động, v.v..., ở đó chúng ghi lại tổng số quan khách hoặc khán giả.

(5) Công tơ bi-a.

Đây là những công tơ cơ học (loại rulô hoặc tương tự), thường dùng tay điều khiển để tính điểm.

Nhóm này **loại trừ** những công tơ chuyển động kiểu đồng hồ chỉ báo thời gian thi đấu, hoặc tiền phải trả theo thời gian chơi (**nhóm 91.06**). Công tơ tính điểm bi-a loại bi lăn hoặc trượt, thuộc **nhóm 95.04.**

(6) Dụng cụ và thiết bị để đo những khoảng thời gian ngắn bằng cách đếm, **không** thuộc Chương 91, không có chuyển động kiểu đồng hồ thời gian hoặc đồng hồ đeo tay (gồm có môtơ đồng bộ). Nhóm này cũng bao gồm **công tơ xung điện tử (máy đếm gộp)** (ví dụ công tơ đếm khách xe ca, tàu hoả, v.v...).

(7) Đồng hồ tính tiền xe taxi (máy đếm cây số để tính tiền taxi).

Thông thường theo chuyển động kiểu đồng hồ và chỉ ra số tiền phải trả hoặc theo thời gian **và** theo hành trình đã chạy.

(8) Công tơ hành trình (công tơ cây số).

Là những công tơ vòng, dùng cho xe cộ nói chung, chia thang độ theo đơn vị chiều dài (kilômét, dặm, v.v...). Song, phần lớn các công tơ đó được phối hợp với một dụng cụ chỉ báo tốc độ.

(9) Lộ trình kế (cũng gọi là thước đếm bước, máy đo đường đi, công tơ bước).

Là những công cụ dưới dạng đồng hồ đo dùng để đo các khoảng cách gần đúng, gồm một con lắc cứ mỗi bước đi, quay một đơn vị. Từ số bước đi và độ dài của bước, tính ra hành trình đã đi.

(10) Công tơ cầm tay.

Các công tơ này chỉ ghi tối đa bốn số, theo các đơn vị cố định sẵn. Người dùng bấm một nút tương ứng với loại đơn vị đã chọn để hiện tổng số trên cơ cấu chỉ báo.

(B) ĐỒNG HỒ CHỈ TỐC ĐỘ VÀ MÁY ĐO TỐC ĐỘ GÓC

Những dụng cụ đó khác với các công tơ vòng và các công tơ đo lượng sản xuất trong Phần (A) ở trên, ở chỗ chúng chỉ ra số vòng, tốc độ, sản lượng, v.v... **theo đơn vị thời gian** (ví dụ, vòng/phút, kilômét/giờ, dặm/giờ, mét/phút). Thông thường hầu hết đều được lắp trên xe cộ (ôtô, môtô, xe đạp, đầu tàu hoả, v.v...) hoặc trên các máy (môtơ, tua bin, máy làm giấy, máy in, máy dệt, v.v...).

Đồng hồ chỉ tốc độ và đồng hồ tốc độ góc thuộc nhóm này vận hành theo các nguyên lý sau:

(1) Hệ thống đo thời gian.

Cơ cấu đo được phối hợp với máy kiểu đồng hồ. Đôi khi, việc đo thời gian được thực hiện nhờ một máy ghi thời gian riêng, thường trong trường hợp đó, hai thiết bị được phân loại theo các nhóm thích hợp của chúng.

(2) Hệ thống ly tâm.

Một tay quay điều chỉnh nằm dọc, được gắn bởi lò xo, quay xung quanh trục điều khiển. Do lực li tâm, tay quay điều chỉnh mang hai quả cân chuyển động xa khỏi đường thẳng đứng tỷ lệ thuận với tốc độ. Sự dịch chuyển đó được truyền đến dụng cụ chỉ báo.

(3) Hệ thống rung.

Loại này được dùng cho các máy tốc độ nhanh như tua bin hơi nước, bơm, máy nén, động cơ điện, v.v... Sự cộng hưởng rung cơ học của khung hoặc các ổ trục của máy tạo nên các dao động của khung go chia độ với tốc độ tương ứng với số vòng quay của máy.

(4) Hệ thống từ tính (cảm ứng).

Một hệ thống nam châm vĩnh cửu xoay xung quanh trục truyền động, tạo ra các dòng xoáy (dòng phu-cô) trên một đĩa đồng hoặc nhôm nằm trong từ trường, dòng điện này tỷ lệ thuận với tốc độ quay của các nam châm, do đó kéo hoặc đẩy đĩa, nhưng chuyển động quay của nó bị một lò xo phản cản lại. Đĩa đó được nối với một kim chỉ báo tốc độ.

(5) Các hệ thống điện.

Các hệ thống này hoặc có một tế bào quang điện, hoặc được vận hành bởi một máy phát xung lắp trên máy điều khiển.

Đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc trong nhóm này có thể là cố định hoặc xách tay có chức năng đơn giản hoặc đa năng (ví dụ cho cực đại hoặc cực tiểu), vi sai (tính hệ số % chênh lệch giữa hai tốc độ) kết hợp với một công tơ tổng hợp hoặc tính giờ hoặc một cơ cấu ghi đồ họa (tốc ký), v.v... Một số dụng cụ thuộc nhóm này, ghi đồng thời cả tốc độ, hành trình, thời gian chạy và ngừng nghỉ, v.v...

(C) CÁC MÁY HOẠT NGHIỆM

Các máy hoạt nghiệm là những dụng cụ cho phép chỉ ra tốc độ lúc chạy chậm hoặc ngừng, chúng cũng được dùng để đo tốc độ các bộ phận quay hoặc đang chuyển động xoay chiều. Trong trường hợp sau cùng này, chúng được gọi riêng là **tốc kế hoạt nghiệm**. Nguyên lý của hoạt nghiệm là thực hiện đứng im tương đối hoặc chuyển động chậm dần của bộ phận cần quan sát bằng các tia sáng lần lượt tại các khoảng cách cố định. Hoặc bằng cách chiếu sáng thường xuyên vào bộ phận cần quan sát để kiểm nghiệm qua một công cụ quang học (đĩa có một hoặc nhiều rãnh dạng toả tia) làm gián đoạn tia thị giác, hoặc đặt vật đó trong bóng tối và chiếu sáng định kỳ trong những thời gian rất ngắn. Tốc độ của cơ cấu chuyển động quay tròn hay qua lại khi quan sát có thể đạt được bằng cách điều chỉnh tốc độ đĩa hoặc tần số của các ánh sáng cho đến khi đạt được sự dừng chuyển động hoàn toàn.

Các máy hoạt nghiệm dựa trên nguyên lý **chiếu sáng liên tục** chủ yếu gồm một cơ cấu điều khiển hoạt động như đồng hồ với một hoặc nhiều rãnh và một cơ cấu điều chỉnh tốc độ, một thị kính và một tang trống có thang chia độ (bằng vòng/phút).

Những máy hoạt nghiệm vận hành theo phương pháp **chiếu sáng theo chu kỳ** khác nhau tùy theo cơ cấu tạo tia sáng. Những loại giản đơn nhất gồm một bóng đèn thường, một môtơ có bộ điều chỉnh tốc độ điều khiển tần suất các tia, và một bề mặt có thang chia độ. Một phương

pháp khác tạo ra các tia sáng nhờ một đèn phóng điện qua khí. Máy hoạt nghiệm xả phóng điện qua khí thì có cấu tạo phức tạp hơn nhiều, cho phép chụp ảnh hoặc quay phim, đôi khi được lắp trên bánh xe hoặc con lăn. Các tia sáng cần để quan sát một cơ cấu đang quay hoặc chuyển động qua lại có thể được điều khiển bởi chính cơ cấu đó. Sự đồng bộ đó đạt được nhờ bộ phận ngắt loại lò xo, một tế bào quang điện, một rơle điện từ, v.v...

Ngoại trừ khi được đưa cố định vào trong các máy hoạt nghiệm, thì các máy chụp ảnh hoặc quay phim sẽ được phân loại theo nhóm thích hợp của chúng.

Cụ thể thì các máy hoạt nghiệm chủ yếu quan sát hoặc để đo tốc độ của các động cơ, cơ cấu truyền động, máy dệt (các bộ phận như kim đan chỉ, cuộn quấn chỉ, máy chải len, con thoi) các máy làm giấy, máy in, máy gia công. Chúng cũng được sử dụng trong y học để kiểm tra độ rung của dây thanh đới.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát) các bộ phận và phụ kiện của những máy móc thuộc nhóm này khi được trình bày riêng biệt cũng được phân loại trong nhóm.

90.30 - Máy hiện sóng, máy phân tích phổ và các dụng cụ và thiết bị khác để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.28; các thiết bị và dụng cụ đo hoặc phát hiện tia alpha, beta, gamma, tia X, bức xạ vũ trụ hoặc các bức xạ ion khác (+).

9030.10 - Dụng cụ và thiết bị để đo hoặc phát hiện các bức xạ ion

9030.20 - Máy hiện sóng và máy ghi dao động

- Dụng cụ và thiết bị khác, để đo hoặc kiểm tra điện áp, dòng điện, điện trở hoặc công suất (trừ những dụng cụ và thiết bị để đo hoặc kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn):

9030.31 - - Máy đo đa năng không bao gồm thiết bị ghi

9030.32 - - Máy đo đa năng bao gồm thiết bị ghi

9030.33 - - Loại khác, không bao gồm thiết bị ghi

9030.39 - - Loại khác, có gắn thiết bị ghi

9030.40 - Thiết bị và dụng cụ khác, chuyên dụng cho viễn thông (ví dụ máy đo xuyên âm, thiết bị đo độ khuếch đại, máy đo hệ số biến dạng âm thanh, máy đo tạp âm)

- Dụng cụ và thiết bị khác:

9030.82 - - Để đo hoặc kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn (kể cả mạch tích hợp)

9030.84 - - Loại khác, có kèm thiết bị ghi

9030.89 - - Loại khác

9030.90 - Bộ phận và phụ kiện

(A) DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO HOẶC PHÁT HIỆN CÁC BỨC XẠ ALPHA, BÊTA, GAMMA, TIA X, BỨC XẠ VŨ TRỤ HOẶC CÁC BỨC XẠ ION KHÁC

Chúng được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, cho các mục đích công nghiệp (luyện kim, thăm dò dầu hoả, v.v...), hoặc trong sinh học hoặc y học (kết nối với bộ phận quét phát xạ). Chúng bao gồm:

(1) **Các thiết bị dò tìm có các buồng ion hoá.** Một hiệu điện thế được tạo ra giữa hai điện cực chứa trong buồng ion hoá. Các ion đã hình thành khi một tia phóng xạ chạy vào buồng này được hút về các điện cực và những thay đổi cuối cùng về hiệu điện thế có thể được khuếch đại và đo.

(2) **Ống đếm Geiger**. Một hiệu điện thế lớn được duy trì giữa các điện cực của thiết bị đo; các ion được tạo ra khi tia phóng xạ đến được gia tốc rất nhanh và sau đó ion hoá luôn khí chứa trong ống và các xung hình thành có thể được đếm.

Các thiết bị buồng ion hoá và ống đếm Geiger thuộc nhóm này thường gồm nhiều thành phần như một buồng, hoặc một công tơ, một máy khuếch đại, một đơn vị cung cấp điện áp cho buồng hoặc công tơ và một mạch đếm hoặc một công cụ chỉ báo. Các thành phần trên thường được chứa trong một hộp chung. Có khi, các thành phần (trừ buồng ion hoá và công tơ ra), được kết hợp trong cùng một hộp, những thiết bị loại đó (muốn hoàn chỉnh phải có buồng ion hoá hoặc một công tơ) vẫn được phân loại vào nhóm này (như một công cụ cần hoàn chỉnh). Khi các thành phần cá thể trên được tách rời thì sẽ được phân loại theo các điều khoản của Chú giải tổng quát của Chương này.

Một số buồng ion hoá sử dụng để đo tổng các số lượng bức xạ phát ra trong một khoảng thời gian đáng kể (ví dụ, 24 giờ) thì không cần thiết bị khuếch đại phụ trợ, v.v... mà gồm một con trỏ di động rất nhẹ, đưa vào kính hiển vi để đọc kết quả và chỉ ra tổng số các bức xạ đã đi qua buồng. Các buồng này (chúng trông giống như một bút máy), bản thân chúng là những công cụ đo hoàn chỉnh và được phân loại vào nhóm này.

Nhóm này cũng kể đến các **công tơ nhấp nháy**. Chúng gồm một dụng cụ (bộ nhân quang điện) mà bộ này cần được trang bị một tế bào quang điện và một bộ nhân electron. Chúng hoạt động theo nguyên lý mà theo đó phóng xạ có thể được dò hoặc đo bằng hiệu ứng của nó khi kích thích huỳnh quang của một tinh thể cố định (như sulphide kẽm, iođua natri kết hợp với Tali, anthracene, plastic thấm tetraphenyl-butađiene...). Người ta đặt các tinh thể vào giữa nguồn tia bức xạ và một trong các điện cực của công tơ.

Cùng nhóm này còn có:

(1) **Các xạ lượng kế và dụng cụ tương tự** để đo và kiểm tra cường độ và khả năng xuyên thấu của các tia X.

(2) **Các dụng cụ đo bức xạ của vũ trụ hoặc bức xạ tương tự**

(3) Các máy phát hiện nơtrôn gọi là "pin nhiệt", cũng như các dụng cụ để dò hoặc đo có lắp các ống dò nơtrôn (các loại Bo, trifluoride Bo, hydro, hoặc các thành phần phóng xạ có thể phân hạch).

(4) Các dụng cụ dò hoặc đo bức xạ gồm các máy phát hiện bức xạ qua các chất phát sáng dạng chất lỏng hay rắn.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Những dụng cụ gồm công tơ nhấp nháy có các thông số đã được chuyển thành tín hiệu tương tự nhằm phục vụ cho mục đích chẩn đoán bệnh (ví dụ máy soi gamma, máy quét biểu đồ nhấp nháy) (**nhóm 90.18**).

(b) Những dụng cụ dùng để đo hoặc kiểm tra được thiết kế để đưa vào một nguồn phóng xạ (chủ yếu các chất đồng vị nhân tạo) ví dụ như đo độ dày vật liệu (tấm, lớp lót hoặc những vật tương tự), những dụng cụ để kiểm tra nội dung các lớp vỏ bọc để đo dòng không khí có vận tốc thấp (phong tốc kế, máy đo sự ion hoá) ... (**nhóm 90.22**).

(B) MÁY HIỆN SÓNG, MÁY PHÂN TÍCH PHỔ VÀ CÁC DỤNG CỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC ĐỂ ĐO HOẶC KIỂM TRA ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

Các máy hiện sóng và máy ghi dao động được sử dụng chủ yếu để quan sát hoặc ghi mọi biến đổi nhanh của một đại lượng điện (hiệu điện thế, cường độ, v.v...). Các máy này có thể được phân ra ba loại chính:

(a) Máy ghi dao động Duddell, bên trong là một cuộn dây thường có một vòng dây điện quấn căng gắn chặt với mặt gương chuyển động trong môi trường nam châm điện. Hiện tượng cần nghiên cứu định kỳ có thể được quan sát trực tiếp trên một mắt kính nhám hoặc được ghi trên một dải phim.

(b) Máy ghi dao động loại sắt mềm và dao khắc với một cuộn dây trên một dải sắt mềm đặt trong môi trường không thay đổi. Một kim nhẹ đầu nhọn nối với dải và ghi vạch lại hiện tượng (ví dụ bằng việc cắt một dải được tráng phủ cellulose acetate).

(c) Các máy ghi dao động và máy hiện sóng tự kí tia catốt; hoạt động bằng cách ghi lại việc các chùm tia catốt bị làm lệch như thế nào bởi lực tĩnh điện hoặc điện từ. Những khí cụ đó, dưới dạng một hay nhiều bộ phận, chủ yếu gồm ống tia catốt, các cơ cấu nạp và các máy biến thế, bộ khuếch đại, một cơ cấu quét, nhiều cơ cấu phụ và đôi khi, một chuyển mạch điện tử. Các máy hiện sóng có bộ nhớ được dùng trong nghiên cứu các hiện tượng chuyển tiếp quá nhanh được cách điện và được trang bị hoặc một ống catốt nhớ, hoặc một bộ nhớ số kết hợp với một ống catốt. Trong loại thứ nhất, hình ảnh của tín hiệu thu được được lưu giữ trong ống catốt. Trong loại thứ hai, tín hiệu được ghi trong bộ nhớ và có thể lấy ra tùy ý để xem trên màn hình.

***

Máy phân tích phổ là những dụng cụ nhằm xác định các thành phần tần số khác nhau của một tín hiệu điện đi vào, chủ yếu cho phép phân tích các đại lượng điện, cũng có thể dùng để phân tích một bức xạ ion, sóng âm thanh hoặc các đại lượng không liên quan đến điện khác khi nối với một máy dò bức xạ hoặc thiết bị khác cho phép phát hiện các đại lượng không mang điện và biến đổi chúng thành tín hiệu điện.

***

Nhóm này gồm các máy ghi các hiện tượng nhất thời/ngắn hạn là những dụng cụ được thiết kế nhằm thu một tín hiệu và ghi lại để truyền đến, dưới một hình thức thích hợp, một thiết bị màn hình sau đó (ví dụ, màn hình tivi). Các máy "phân tích lôgic", là những dụng cụ để nghiên cứu các mạch điện bao gồm hầu hết các bộ phận cấu thành nên các dụng cụ bán dẫn, cũng thuộc nhóm này.

***

Những công cụ và máy đo hoặc kiểm tra các đại lượng điện có thể gồm những máy chỉ báo hoặc dụng cụ ghi.

Dưới góc độ nguyên lý vận hành, các công cụ và máy đó được chia thành một số nhóm như:

(1) **Máy điện từ:** trong đó, dòng điện phải đo được chạy qua một cuộn dây tự do để di chuyển trong một từ trường do một nam châm vĩnh cửu tạo ra. Kim chỉ báo được gắn vào cuộn dây.

(2) **Dụng cụ sắt từ:** trong đó từ trường do một lõi solenoid tạo nên tác động lên một mảnh sắt mềm đính trục kim và làm cho kim chạy.

(3) **Dụng cụ điện động:** trong đó, dòng điện cần đo chạy qua các cuộn dây cố định và cuộn di động, cuộn di động hoạt động trong từ trường phát sinh bởi các cuộn cố định và kim được đính vào các cuộn di động.

(4) **Dụng cụ cảm ứng:** gồm một trục kim trên đó lắp một đĩa dẹt hoặc một xilanh di chuyển trong khe hở khí của một nam châm điện từ, có một cuộn hoặc nhiều cuộn dây.

(5) **Dụng cụ cặp nhiệt ngẫu:** trong đó dòng điện được đo đi qua một sợi đốt sử dụng cho mối hàn của cặp nhiệt ngẫu kim loại mà sức điện động của chúng sau đó sẽ được đo.

(6) **Dụng cụ vận hành điện tử:** dựa trên kỹ thuật các bán dẫn, có dụng cụ chỉ báo hoặc màn hình quang điện tử cho các kết quả tương tự hoặc kỹ thuật số.

Bên cạnh các dụng cụ và thiết bị kể trên thuộc loại trực tiếp đo đó, còn có những dụng cụ cung cấp cho người quan sát một số thông số nhất định cho phép tính đại lượng cần đo (phương pháp so sánh). Nhóm này chủ yếu có **các cầu đo** và **các chiết áp thường** được gắn vào hộp hoặc tủ nhỏ chứa một hoặc nhiều điện kế, điện trở chuẩn, các tụ chuẩn, cuộn cảm

chuẩn, pin chuẩn, máy biến áp, biến đổi, chuyển mạch, v.v... Các cầu đo được gọi theo tên người sáng chế (Wheatstone, Thomson, Anderson, Maxwell, Sauty, Schering, Kohlrausch, Wien, v.v...), hoặc theo các tên gọi chỉ ra hệ thống tổ hợp các đơn vị so sánh (cầu thập tiến, cầu đôi, cầu chì T, v.v...) hoặc theo công dụng riêng (trở kháng, cầu điện trở, đo điện dung hoặc cầu kết nối, cầu đo vạn năng, v.v...).

Tuy nhiên, những thiết bị sau **bị loại trừ** (**Chương 85**) khi chúng tách riêng lẻ như các máy biến thế, điện trở chuẩn, các tụ chuẩn, cuộn cảm chuẩn, pin chuẩn, v.v... cũng như các tai nghe (ống nghe) (được sử dụng thay thế máy chỉ báo số 0 có thể nhìn thấy trong một số loại cầu đo).

*

***

Các loại dụng cụ đo điện chính là:

(I) **Dụng cụ đo cường độ dòng:** công việc này được thực hiện riêng bằng điện kế hoặc ampe kế (ammeters).

(II) **Đo điện thế:** bằng vôn kế, chiết áp, tĩnh điện kế, v.v...Tĩnh điện kế dùng để đo điện áp rất lớn, là các vôn kế tĩnh điện. Chúng khác loại vôn kế thông thường ở chỗ chúng có bi hoặc đĩa trên các cột cách điện làm giá đỡ.

(III) **Đo các điện trở và độ dẫn điện:** cụ thể là bằng ôm kế hoặc cầu đo.

(IV) **Đo công suất:** bằng oát kế.

(V) **Đo điện dung và điện cảm:** bằng cầu đo theo các đại lượng farad hoặc henry.

(VI) **Đo tần số:** bằng tần số kế theo thang độ Hertz, (số chu kỳ/một giây).

(VII) **Đo bước sóng hoặc tần số vô tuyến:** bằng dụng cụ đo bước sóng (sóng kế) hoặc công cụ dựa trên ăng ten kẽ hở hoặc ống dẫn sóng có kẽ.

(VIII) **Đo góc pha hoặc các thừa số công suất:** nhờ các pha kế cho biết ngay thừa số công suất (cos phi).

(IX) **Đo các tỷ lệ giữa hai đại lượng điện:** bằng các dụng cụ gọi là máy đo tỉ số hoặc tỷ lệ kế.

(X) **Đo các từ trường hoặc từ thông** bằng các điện kế hoặc các từ thông kế.

(XI) **Đo đặc tính điện hoặc từ của các vật liệu:** được thực hiện bằng các từ trì kế/máy đo độ trễ của từ, từ thẩm kế, hoặc các dụng cụ tương tự.

(XII) **Xác định tính đồng bộ:** nhờ các thiết bị tạo đồng bộ, các công cụ này dùng để chỉ ra pha liên quan và mức chênh lệch giữa các tần số của hai hiện tượng theo chu kỳ. Dụng cụ loại đó được nhận dạng qua các từ chỉ báo “Fast” và “Slow” ("gia tốc", "giảm tốc") (có mũi tên tương ứng) trên mặt đồng hồ chỉ báo.

(XIII) **Đo và ghi các trị số tức thì của các đại lượng** điện bằng các máy hiện sóng hoặc máy ghi dao động được mô tả ở trên.

***

Một số dụng cụ đo điện có thể được sử dụng đa năng. Ví dụ, có những dụng cụ (điện hoặc điện tử) được biết đến như các máy kiểm tra thông dụng (ví dụ đa năng kế) cho phép thực hiện nhanh việc đo điện áp (một chiều hoặc xoay chiều), các điện trở và điện dung.

Nhóm này cũng bao gồm một số lượng lớn các dụng cụ điện hoặc điện tử dùng trong thông tin vô tuyến, hoặc trong viễn thông. Ngoài các vôn kế (vôn kế, micro vôn kế, milivôn kế), các chiết áp, các cầu đo, ampe kế, oát kế, pha kế, tần số kế như đã giới thiệu, có thể kể ra:

(i) Dụng cụ kiểm tra trở kháng và các cầu đo trở kháng để xác định mô đun trở kháng trong mạch và cả đo điện dung hoặc cảm ứng.

(ii) Dụng cụ kiểm tra độ tự cảm và các dụng cụ tương tự để xác định cuộn cảm theo nguyên lý Wheatstone.

(iii) Nepe kế và các máy đo decibel, để đo độ suy giảm trong các mạch điện thoại đường dài. Các dụng cụ và thiết bị đo đại lượng âm thanh thuộc **nhóm 90.27**.

(iv) Các chỉ báo mức giảm âm: trái với các nepe kế (việc đo dựa trên một hệ thống cân bằng), chúng chỉ ra trực tiếp mức giảm.

(v) Máy đo độ xuyên âm sử dụng cho các mạch điện thoại để đo các đại lượng khác nhau.

(vi) Chỉ báo mức truyền dẫn.

(vii) Dụng cụ đo mức ồn: để sử dụng trên tuyến cao tần.

(viii) Dụng cụ đo hệ số khuyếch đại, để đo khuyếch đại qua các bộ tăng âm chuyển tiếp trên mạch điện thoại đường dài.

(ix) Dụng cụ đo nhiễu: dùng để đo hiệu thế ồn trong lắp đặt điện thoại đường dài hoặc các dòng nhiễu trong các mạch điện áp cao gần kề.

(x) Máy đo tạp âm, để đo độ nhiễu, tức là sức điện động của một nguồn điện sẽ tạo ra cùng độ nhiễu nếu chúng thay thế các hiệu điện thế bị cảm ứng trong mạch điện thoại.

(xi) Chỉ báo đỉnh để ghi lại các đỉnh điện áp ngắn, khi xảy ra trong các hệ thống truyền dẫn (chẳng hạn các cáp điện thoại đường dài, các mạch truyền phát thanh, liên lạc sóng ngắn).

(xii) Thước đo tiếng dội để nghiên cứu sự ổn định của các đường truyền bằng các bộ đọc trực tiếp tiếng dội theo đơn vị nêpe hoặc decibel.

(xiii) Máy đo biến dạng, để đo biến dạng điều hoà được đưa vào các bộ truyền động phức hợp.

Một số dụng cụ nói trên, cụ thể các loại dùng để đo điện thanh đều theo thang độ đơn vị nepe hoặc decibel.

Nhóm này cũng bao gồm những dụng cụ và thiết bị khác mà thực hiện các hoạt động của một loại thiết bị đã được mô tả trong nhóm, bao gồm **các dụng cụ đo hoặc kiểm tra đèn điện tử, cụ thể như kiểm tra đèn điện tử ở radio**. Đôi khi những dụng cụ để đo hoặc kiểm tra đèn điện tử này được thiết kế để tạo ra các đường cong đặc thù của đèn trên màn hình của máy hiện sóng.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện được trình bày riêng biệt của những dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm này cũng được phân loại trong nhóm. Ví dụ trường hợp các **máy móc điện tử trùng hợp** để sử dụng cùng với các máy đếm Geiger-Muller hoặc máy đếm tỷ lệ, **các chất nhấp nháy dạng rắn** (các chất đặc biệt nhạy với bức xạ ion-hóa như tia X, sẽ nhấp nháy khi được chiếu xạ) ở dạng tinh thể hoặc thành phần bằng plastic được lắp hoặc bọc kim loại chỉ để trang bị cho các máy dò báo và các **ống dò neutron**, dùng Bo, tri fluôma Bo, hydro hoặc các nguyên tố phân hạch.

***

Phân nhóm 9030.82

Phân nhóm này cũng bao gồm các dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra mạch tích hợp.

90.31- Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên dạng (+).

9031.10 - Máy đo để cân chỉnh các bộ phận cơ khí

9031.20 - Bàn kiểm tra

- Các thiết bị và dụng cụ quang học khác

9031.41 - - - - Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn (kể cả mạch tích hợp) hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn (kể cả mạch tích hợp)

9031.49 - - Loại khác

9031.80 - Dụng cụ, thiết bị và máy khác

9031.90 - Bộ phận và phụ kiện

Ngoài các **máy chiếu biên dạng**, nhóm này gồm các **dụng cụ, thiết bị và máy quang học hoặc không quang học để đo hoặc kiểm tra**. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nhóm này **không bao gồm** bất cứ các dụng cụ, thiết bị hoặc máy... thuộc các nhóm từ 90.01 đến 90.12 hoặc từ 90.15 đến 90.30; cụ thể, các máy sau **bị loại trừ**:

(a) Dụng cụ thiên văn thuộc **nhóm 90.05**.

(b) Kính hiển vi (**nhóm 90.11** hoặc **90.12**)

(c) Dụng cụ và thiết bị về quan trắc... thuộc **nhóm 90.15.**

(d) Dụng cụ đo chiều dài, dùng tay **(nhóm 90.17).**

(e) Dụng cụ và thiết bị y học, giải phẫu, v.v... thuộc **nhóm 90.18.**

(f) Máy hoặc thiết bị kiểm tra các tính chất cơ của vật liệu (**nhóm 90.24**).

(g) Dụng cụ, thiết bị đo lưu lượng... thuộc **nhóm 90.26**.

(h) Dụng cụ, thiết bị đo và kiểm tra các đại lượng điện và để đo hoặc phát hiện bức xạ ion thuộc **nhóm 90.30.**

(ij) Dụng cụ và thiết bị để điều chỉnh hoặc kiểm soát tự động (**nhóm 90.32**).

(I) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY ĐO ĐẠC HOẶC KIỂM TRA

(A)

Bao gồm:

(1) Các máy đo để cân chỉnh các bộ phận cơ khí (động lực, tĩnh hoặc gồm có một cơ cấu cân bằng điện tử) ví dụ, chất cảm ứng, rôto, trục khuỷu, thanh truyền, trục chong chóng, bánh xe, bánh lái.

Trên các máy động lực, các bộ phận được quay trên hai chân trụ đỡ hoặc giữa hai lõi, sự mất cân bằng sẽ được đo theo cơ học (vạch các biểu đồ trên một tấm ghi, nguyên lý cân lò xo, v.v...).

Các máy cân bằng kiểu tĩnh hoạt động trên nguyên lý làm nghiêng, độ lệch (sự mất cân bằng) được đo trên thước đo tỷ lệ hoặc thang độ. Chúng khác với máy động lực ở chỗ vật cần cân bằng không chuyển động quay tròn.

Người ta bù độ lệch hoặc bằng đối trọng hoặc bỏ bớt chất liệu.

Trên các máy có một cơ cấu cân bằng điện tử, các độ rung do độ lệch gây ra được một bộ phận có độ nhạy đặc biệt phát hiện và sau đó khuếch đại.

Những máy cân bằng được trang bị một máy công cụ (ví dụ, máy khoan) và chỉ chuyên dùng để điều chỉnh sự mất cân bằng vẫn thuộc nhóm này.

(2) Các bàn kiểm tra cho các động cơ và môtơ, máy phát điện, bơm, chỉ báo tốc độ hoặc tốc kế, v.v... gồm một khung và một khí cụ đo hoặc điều chỉnh.

(3) Các dụng cụ trong các phòng thí nghiệm loại dùng để thử các chất đốt và cụ thể là để xác định chỉ số ốc tan trong xăng hoặc chỉ số cetane trong các loại dầu cho động cơ diesel. Các dụng cụ đó thường gồm một động cơ đốt trong, một dynamo, một máy phát mồi cho động cơ, các điện trở nhiệt, các dụng cụ đo (nhiệt kế, áp kế, vôn kế, ampe kế, v.v...).

(4) Các thiết bị kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ xe cộ dùng để kiểm tra tất cả các bộ phận của hệ thống mồi cho động cơ (cuộn dây, bugi, ắc qui, tụ điện, v.v...), để xác định việc tạo dựng một bộ chế hoà khí tốt nhất (thông qua việc phân tích các khí xả), hoặc để đo các khí nén trong các xilanh.

(5) Các dụng cụ đo diện tích, để đo diện tích các bề mặt phẳng (ví dụ, trên số đo, đồ thị, da sống). Một điểm đánh dấu được gắn với một thiết bị đo theo các đường bao của bề mặt được đo.

Các máy tích phân, các máy phân tích hài hoà và các dụng cụ khác đều dựa trên nguyên lý của phép đo diện tích và có thể thực hiện đo lường các yếu tố khác (ví dụ, thể tích, mômen của quán tính).

(6) Các thiết bị đo lường đồng mức của đầu được những người làm mũ sử dụng để đục lỗ lên một tờ giấy.

(7) Các máy so sánh chỉ báo có mặt số, dụng cụ đo vi, bộ cảm biến điện tử, quang điện, và cảm biến khí nén, tự động hoặc không tự động, cũng như tất cả các dụng cụ, thiết bị dùng để đo các chiều dài, góc hoặc đại lượng hình học khác mà dùng các bộ cảm biến như thế. Cũng thuộc Nhóm này còn có các máy so sánh ghi ký và các máy so sánh có một dụng cụ cơ học nhằm đưa các bộ phận chế tạo hàng loạt vào máy so sánh và loại bỏ các bộ phận hỏng.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm** các máy so sánh có mặt đồng hồ được sử dụng bằng tay và đã được miêu tả tại mục (4) phần (D) trong Chú giải **nhóm 90.17** (xem phần loại trừ (d) trên đây).

(8) Đồng hồ đo dạng cột để kiểm tra sự chính xác của các bộ êke, dùng để kiểm tra các độ cao hoặc kiểm tra khác trong các quá trình chế tạo.

(9) Các thanh hình sin và các thanh hình sin cho bàn điều chỉnh để kiểm tra các góc.

(10) Các ống thủy chuẩn bằng bọt khí dùng trong rất nhiều ngành nghề, gồm **các ống thủy chuẩn có thể cân chỉnh vi kế** (thủy chuẩn bằng bọt khí có lắp vi kế), **các thủy chuẩn đĩa khối** (một khung kim loại có hai thủy chuẩn) dùng trong ngành kỹ thuật, và **các thủy chuẩn chất lỏng** dựa trên nguyên lý các bình thông nhau.

Chú ý rằng nhóm này **loại trừ** thủy chuẩn được dùng chuyên dụng cho các công việc quan trắc (**nhóm 90.15**).

(11) Các nghiêng kế (bằng kim chỉ, mặt lưới, thước đo nghiêng, thước đo góc nghiêng) cho phép kiểm tra một mức nào đó so với mặt phẳng ngang hoặc đo các độ nghiêng bề mặt.

Tuy nhiên, các công cụ, cũng được gọi là nghiêng kế, dùng để quan trắc độ cao đất liền **bị loại trừ** (**nhóm 90.15**).

(12) Dây quả dọi.

(13) Các cầu thể kế để đo đường cong các bề mặt hình cầu (thấu kính, gương, kính mắt...) gồm một đế với 3 mũi nhọn (tại các góc của một tam giác đều), một thước kẻ và vít vi kế có calip đo chiều dày, các loại khác (dụng cụ thấu kính của các nhà quang học) có thể có mặt đồng hồ để chỉ trực tiếp đường cong.

(14) Các tiêu chuẩn kiểm tra.

(15) Các thiết bị đo đa chiều gồm có **các máy đo tọa độ** (CMMS) dùng để thực hiện bằng tay hoặc cơ học công việc kiểm tra kích thước đa chiều cho nhiều thành phần hoặc bộ phận của máy.

(16) Các dụng cụ đặt tâm điểm kính mắt dùng cho các nhà quang học để xác định và đánh dấu trục và tâm của thấu kính.

(17) Máy đo chuẩn vi kế dựa trên nguyên lý các vi kế, có một ụ sau cố định (có chỉ báo tiếp xúc) và một ụ trước có thể cân chỉnh có vít vi kế.

(18) Các thiết bị đo hoặc dò các độ rung, độ giãn, độ xóc hoặc lắc, sử dụng trên máy móc, cầu, đập, v.v....

(19) Những thiết bị kiểm tra chất liệu vải như: **các guồng quay kiểm định (guồng sợi dọc)** cho phép lấy một đoạn chỉ, hoặc sợi đã định (kể cả có hay không có cơ cấu điều chỉnh độ căng, máy đếm, chuông báo); **máy đo mômen xoắn, ghi mômen xoắn** để xác định độ xoắn của chỉ; **các căng kế** để đo độ căng của chỉ trên máy dệt (mắc cửi, cho chỉ vào suốt, xe chỉ...); **các máy kiểm tra độ đều của chỉ** bằng cách cuộn trên một tang trống hoặc mâm, thường có cơ cấu kiểm tra khoảng cách giữa các cuộn chỉ.

(20) Các dụng cụ đo độ nhám và máy để kiểm tra tình trạng các bề mặt.

Trong các loại thiết bị cơ khí hoặc hơi nén, việc kiểm tra được thực hiện bằng mũi nhọn tiếp xúc cứng hoặc tia khí nén.

Trong những máy dùng điện, các mũi kim bằng kim cương hoặc ngọc sa-phia di chuyển ngang qua bề mặt cần được kiểm tra và chuyển đổi bất kỳ sự bất thường nào của bề mặt đó thành điện thế. Những chuyển động theo chiều dọc của mũi kim thì được chuyển đổi thành điện thế nhờ có một tinh thể áp điện hoặc chuyển đổi gián tiếp bằng cách biến đổi giá trị của tụ điện hoặc cuộn cảm. Điện thế sau đó sẽ được khuếch đại và được đo. Việc so sánh các kết quả đo được bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn đã chọn lựa về độ nhám của bề mặt (các phiến kim loại nhỏ được áp dụng cho các công việc này), sẽ cho chúng ta biết kết quả về trạng thái của bề mặt cần đo.

(21) Các máy kiểm tra cơ cấu bánh răng, chẳng hạn, dùng một bộ khuếch đại kiểu đòn bẩy để kiểm tra hình dáng các mặt nghiêng, đường kính của tuyến bánh răng, khoảng cách các răng, khoảng cách tiếp xúc khi quay,... (bánh răng trụ thẳng và bánh răng nón), đầu bánh răng,... (trên bánh răng xoắn trôn ốc và bánh vít)

(22) Các công cụ đo độ co của một mẫu kiểm tra làm từ đất sét, v.v... lấy ra khỏi lò nung gốm trong khi nung để xác định tiến trình nung (bằng hoả nghiệm). Công cụ đó thường giống các compa nhưng được kẻ thang độ theo đơn vị giả định.

(23) Các dụng cụ đo bề mặt không đều (như da sống) bằng phương pháp quang điện (hiệu số dòng điện của tế bào quang điện phụ thuộc vào số phần của một tấm thủy tinh chiếu sáng đồng đều bị che khuất bởi một bề mặt mờ đục trong khi tiến hành đo).

(24) Các dụng cụ đo đường kính của sợi chỉ bằng phương pháp quang điện đã được miêu tả tại mục (23) trên đây.

(25) Các dụng cụ đo và kiểm tra liên tục độ dày các tấm hoặc dải kim loại trong các máy cán, v.v....

(26) Các thiết bị đo độ dày bằng siêu âm cho phép xác định độ dày bằng các quan sát được thực hiện chỉ từ một bên của vật liệu.

(27) Các dụng cụ soát lỗi, chỗ nứt, mẻ hoặc các sai sót, khuyết tật khác trong vật liệu (thanh, ống, mặt nghiêng, bộ phận làm máy như các ốc vít, kim chỉ báo,...) bằng cách quan sát biểu đồ trên màn hình tia catốt có được từ các thay đổi từ tính, hoặc bằng cách đọc trực tiếp trên mặt đồng hồ đã kẻ thang độ các thay đổi độ thẩm từ, hoặc sử dụng các sóng siêu âm. Nhóm sau cũng gồm **có các máy siêu âm để kiểm tra các mối hàn**, dựa trên nguyên lý mọi ngắt quãng trong trường truyền mà sóng siêu âm đi qua sẽ khúc xạ tia. Các sai sót có thể được kiểm tra hoặc bằng cách quan sát sự yếu dần của tia, hoặc bằng phương pháp tiếng dội. Việc quan sát thực hiện trên màn hình ống tia catốt.

(28) Các dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra đồng hồ hoặc các bộ phận của đồng hồ. Bao gồm:

(i) Các dụng cụ để kiểm tra các dây tóc.

(ii) Các máy đo biên độ để kiểm tra biên độ các dao động của bánh xe quả lắc. Một tế bào quang điện sẽ nhận một chùm ánh sáng bị chuyển động của con lắc làm gián đoạn và do đó sẽ đo biên độ dao động.

(iii) Các máy đo dao động để thử và kiểm tra các chuyển động của đồng hồ đã hoàn chỉnh, trong đó chuyển động của đồng hồ được đặt trên microphone, mỗi tích của đồng hồ tạo ra một điện thế được khuếch đại sẽ tác động vào hai điện cực trong đó, một

điện cực được khớp nối với các mũi kim, vì vậy mà chúng sẽ đột lỗ một kí tự (record) trên băng giấy.

(iv) **Các máy đo biên độ để kiểm tra lần cuối đồng hồ** dựa trên nguyên lý của các máy đo dao động (ghi lại tiếng tích tắc của đồng hồ đặt trên một microphon), nhưng cũng có thể được lắp máy hiện dao động tia catốt.

(29) **Các dụng cụ điện chuyên dụng đo ứng lực, ứng suất và biến dạng** của vật liệu. Chúng hoạt động, ví dụ, dựa trên các nguyên lý sau:

(i) Sự biến thiên điện trở của một dây chịu tác dụng của ứng suất (dây đo biến dạng). Tuy nhiên, các điện trở được biết như "các dây đo biến dạng" thuộc **nhóm 85.33**.

(ii) Các biến thiên công suất giữa hai điện cực được thiết kế đặc biệt.

(iii) Các điện thế được sinh ra bởi các tinh thể thạch anh hoặc loại tương tự dưới tác động của áp lực.

Nhóm này cũng bao gồm các **động lực kế**, cho phép đo các lực nén hoặc kéo trong các máy ép thủy lực, các máy cán, các máy thử nghiệm vật liệu, v.v.. và để cân tải trọng (chủ yếu cho máy bay). Chúng thường gồm một bộ phận kim loại (xilanh, vòng...) trên đó khi có một áp lực hoặc lực kéo và một thiết bị đo có thang độ với đơn vị trọng lượng, sẽ ghi lại các thay đổi về hình dạng của vật thể kim loại.

Tuy nhiên, các động lực kế để thử các đặc tính của vật liệu **bị loại trừ (nhóm 90.24).**

(30) **Các tế bào đo điện** biến đổi các thay đổi về lực (gồm cả trọng lượng) thành các biến đổi tỷ lệ thuận của điện áp. Các biến đổi của điện áp thường được xác định bởi các công cụ đo, điều khiển, cân ... sẽ biểu hiện theo đại lượng cần tìm.

(31) **Các máy ghi thời gian và thời kế điện tử** để đo khoảng thời hạn của một công tắc điện. Chúng gồm có một tụ được nạp điện nạp qua một điện trở lớn khi công tắc đóng lại, việc đo đạc được thực hiện trên một vôn kế điện tử có đơn vị đo tính theo đơn vị thời gian.

(B)

Nhóm này cũng bao gồm máy móc và dụng cụ **quang học** để đo hoặc kiểm tra như:

(1) **Các so kế quang học có kính vạt hoặc có thang độ**, để cho phép kiểm tra kích thước của một bộ phận được sản xuất so với vật chuẩn, trong đó chuyển động của một calip đo chiều dày được khuếch đại nhờ một dụng cụ quang học (nguyên lý gương quay).

(2) **Các bàn so** để kiểm tra độ kéo dài, các chiều dài, các mặt phẳng,.... Chúng bao gồm bàn và khung, bàn trượt và hai kính hiển vi vi kế được gắn với nhau.

(3) **Các bàn đo** dùng cho các vật có kích thước lớn, calíp đo ren, phay bánh răng, trục có ren cho các máy tiện, thanh dẫn ngang... có khung và bàn, kính hiển vi quan sát, hai kính hiển vi vi kế và dụng cụ chiếu.

(4) **Các giao thoa kế** để kiểm tra độ phẳng các bề mặt dựa trên nguyên lý giao thoa ánh sáng, gồm một mặt phẳng quang học chuẩn với các thấu kính cùng các dây chữ thập vi kế để đo các đám vân giao thoa. Nhưng nhóm này **loại trừ** các mặt phẳng quang học chuẩn (**nhóm 90.01**), và các giao thoa kế dùng để đo các chỉ số khúc xạ (**nhóm 90.27**).

(5) **Các máy quang học đo bề mặt** (đôi khi được gọi là thước hộp) để kiểm tra điều kiện của các bề mặt nhờ sự phối hợp của một lăng kính và một thấu kính.

(6) **Các dụng cụ được trang bị một calíp đo chiều dày xung vi phân nhanh có kính quan sát** để chụp lại và đo các mặt cắt hoặc dạng các bề mặt.

(7) **Các kính gióng thẳng** để kiểm tra độ thẳng của các bàn hoặc bàn trượt trong các máy và để đo các cấu tạo kim loại..., chúng hoạt động theo nguyên lý chuẩn trực hoặc chuẩn trực tự động, và gồm có một kính viễn vọng, một ống chuẩn trực hoặc một gương soi.

(8) **Các thước quang học** để đo các độ lệch của mặt phẳng; gồm có một thước rỗng mà ở hai đầu có một lăng kính và một thấu kính và một vi kế thị kính có calíp đo chiều dày.

(9) **Các thước đọc vi kế** để kiểm tra di lệch của các bàn máy công cụ; gồm có một thiết bị vi kế để đọc các thang độ milimet trên các thước chia độ cá nhân.

(10) **Các máy quang học đo góc** dùng để kiểm tra các góc sắc nhọn của răng hoặc lưỡi dao (mặt trước) trong quá trình mài; gồm một cơ cấu thấu kính quang học với các gương chiếu và một mặt đồng hồ để đọc góc tới, hoặc một hệ thống tấm cửa hình thành gương soi và một thị kính có thể điều chỉnh được.

(11) **Các thước đo hội tụ** để đo kính mắt

Những công cụ và thiết bị nói trên vẫn được phân loại trong nhóm này kể cả khi chúng có phù hợp để lắp trên máy hay không.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, **nhóm 84.66** bao gồm những thành phần để cân chỉnh các máy hoặc công cụ trên máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước, kể cả các phụ tùng "quang học" (ví dụ: các đầu chia "quang học" hoặc các bàn tròn "quang học") gắn cho các dụng cụ quang để trợ giúp trong việc đọc các thang độ, hay thực hiện sự cân chỉnh, v.v...

(II) CÁC MÁY CHIẾU BIÊN DẠNG

Các máy chiếu này để kiểm tra hình dáng hoặc các kích thước của một tập hợp các vật khác nhau (sản phẩm cắt gọt, bánh răng và pinhông cho máy móc loại nhỏ, như vít, ốc vít, dao cắt

ren, v.v...) hoặc để kiểm tra các bề mặt. Trong phần lớn các máy chiếu đó, ánh sáng từ một bóng đèn được tập trung thành tia bởi một tụ điện trước khi chiếu trực tiếp vào vật được xem xét đặt trên một bàn soi. Mẫu kiểm tra sẽ được soi bóng lên chùm ánh sáng mà sau khi được phản xạ vài lần sẽ được chiếu lên màn hình nhờ một tổ hợp lăng trụ được lắp trong máy chiếu. Một số những máy đó được trang bị một bàn soi trung gian trên đó có đặt một bộ phận mẫu.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), nhóm này cũng bao gồm các bộ phận và phụ kiện có thể chỉ ra là thích hợp chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cùng với các máy móc, thiết bị được mô tả ở trên; ví dụ: các tay của thước đo mặt phẳng, giá đỡ và bàn kiểm tra của các so kế có mặt số.

***

Chú giải phân nhóm.

Subheading 9031.41

Phân nhóm này cũng bao gồm các dụng cụ và thiết bị quang học để kiểm tra mạch tích hợp cũng như các dụng cụ và thiết bị quang học để kiểm tra mặt nạ quang hoặc lưới quang được sử dụng trong sản xuất mạch tích hợp.

Phân nhóm 9031.49

Phân nhóm này không chỉ bao gồm các công cụ và thiết bị trợ giúp trực tiếp hoặc tăng cường thị giác con người mà còn bao gồm cả những công cụ và thiết bị khác vận hành bằng các thành phần hoặc phương pháp quang học.

90.32 - Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.

9032.10 - Bộ ổn nhiệt

9032.20 - Bộ điều chỉnh áp lực

- Dụng cụ và thiết bị khác:

9032.81 - - Loại dùng thủy lực hoặc khí nén

9032.89 - - Loại khác

9032.90 - Bộ phận và phụ kiện

Theo Chú giải 7 của Chương này, nhóm này bao gồm:

(A) Các công cụ và thiết bị tự động kiểm soát lưu lượng, mức, áp suất hoặc những thay đổi khác của các khí hoặc chất lỏng, hoặc kiểm tra tự động nhiệt độ, mặc dù sự vận hành của chúng phụ thuộc hay không phụ thuộc vào hiện tượng điện biến thiên theo hệ số được kiểm tra tự động. Chúng được thiết kế để đưa hệ số này tới và duy trì nó ở

giá trị mong muốn, được giữ ổn định để chống lại sự nhiễu loạn, bằng cách đo liên tục hoặc định kỳ các giá trị thực; và

(B) Các bộ điều chỉnh tự động các đại lượng điện, và các bộ điều chỉnh tự động các đại lượng không thuộc điện khác và vận hành của chúng phụ thuộc vào môi trường điện biến thiên theo hệ số được kiểm tra. Chúng được thiết kế để đưa hệ số này tới và duy trì nó ở giá trị mong muốn, được giữ ổn định để chống lại sự nhiễu loạn, bằng cách đo liên tục hoặc định kỳ các giá trị thực.

(I) CÔNG CỤ VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG, MỨC, ÁP SUẤT HOẶC CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÁC CỦA CÁC CHẤT KHÍ HOẶC CHẤT LỎNG, HOẶC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG NHIỆT ĐỘ

Những thiết bị tự động điều chỉnh cho chất khí, hoặc chất lỏng và những thiết bị để điều chỉnh tự động nhiệt độ là một bộ phận trong các hệ thống kiểm tra hoàn toàn tự động. Chủ yếu gồm những thiết bị sau đây:

(A) **Một thiết bị đo** những biến số cần được điều chỉnh (áp lực hoặc mức trong bể, nhiệt độ trong phòng,..). Trong một số trường hợp, khí cụ đó có thể thay thế bằng một thiết bị giản đơn nhạy cảm với các thay đổi của biến số (cọc kim loại hoặc lưỡng kim, khoang hoặc ống quạt chứa chất lỏng có thể giãn nở được, phao...)

(B) **Một thiết bị kiểm soát** để, so sánh trị số đo với trị số danh định và theo đó tác động lên thiết bị được nêu ở mục (C) dưới đây.

(C) **Một thiết bị khởi động, tắt hoặc vận hành.**

Các thiết bị dùng để điều chỉnh tự động các chất lỏng, khí hoặc kiểm tra tự động nhiệt độ theo Chú giải 7(a) của Chương này gồm bộ ba thiết bị này tạo thành một vật thể đơn hoặc theo Chú giải 3 của Chương này thành một máy có chức năng.

Một số các công cụ và thiết bị này không có bộ phận so sánh trị số đo với trị số danh định và được làm chuyển động trực tiếp qua một công tắc khi mà trị số đã xác định ban đầu được đạt tới.

Các công cụ và thiết bị để điều chỉnh tự động lưu lượng, mức, áp suất và các biến số khác của các chất khí hoặc chất lỏng hoặc để tự động điều chỉnh nhiệt độ được nối với một thiết bị vận hành (bơm, máy nén, van, đầu đốt cho lò luyện, nung, ...) phục hồi lại biến số (Ví dụ: chất lỏng được đo trong bể, nhiệt độ trong phòng) tới trị số dự định, hoặc trong trường hợp của một hệ thống an toàn, ví dụ dụng cụ này sẽ dừng hoạt động của thiết bị hoặc máy móc được điều khiển. Nhìn chung, dụng cụ đo thường được điều khiển từ xa bởi một thiết bị điều khiển cơ học, thủy lực, khí nén, hoặc điện; chúng cũng được phân loại theo nhóm riêng phù hợp (ví dụ bơm, hoặc máy nén khí: **nhóm 84.13** hoặc **84.14**; còn van: **nhóm 84.81**,...). Nếu thiết bị điều chỉnh tự động kết hợp với một thiết bị vận hành thì sự phân loại của tất cả phải

áp dụng hoặc là Quy tắc 1, hoặc Quy tắc 3(b) (xem Phần (III) Chú giải tổng quát của Phần XVI và Chú giải chi tiết nhóm 84.81).

Trong nhóm này gồm :

(A) **Các thiết bị kiểm tra hoặc điều chỉnh áp lực** còn gọi là **ổn áp** hoặc **điều áp kế**, gồm chủ yếu một thành phần cảm ứng với áp suất, một dụng cụ điều chỉnh để so sánh (ví dụ, nhờ một lò xo có thể điều chỉnh) áp suất thực phải điều chỉnh, với áp suất danh định, và một công tắc điện hoặc một van nhỏ vận hành mạch trợ động.

Những thiết bị này có thể được sử dụng để điều khiển một bơm hoặc máy nén khí có mô tơ để nạp cho các bể áp suất hoặc để vận hành các bộ phận định vị van khí nén, hoặc kết hợp với một van để điều chỉnh lưu lượng, áp suất, v.v... của các chất lỏng hoặc khí.

Những dụng cụ điều khiển áp suất được mô tả trên đây khác với các van giảm áp thuộc **nhóm 84.81** (vì đôi khi các van này cũng được gọi là "điều áp").

(B) **Các bộ điều chỉnh hoặc kiểm tra mức** dùng để tự động kiểm tra mức.

Trong dụng cụ điều chỉnh mức loại phao, phao hoạt động trên một màng ngăn, hoặc một bộ phận từ hoặc khác từ, để vận hành một công tắc điện, lần lượt làm bật và tắt bơm, van...

Trong **hệ thống điện cực**, chất lỏng được để tiếp nối với đất tạo thành một phần của mạch điện. Một cực của biến áp cũng được tiếp đất. Khi bề mặt của chất lỏng tiếp xúc với điện cực, mạch điện đóng và một rơ le bắt đầu hoạt động.

(C) **Các bộ điều tiết độ ẩm**, đôi khi còn gọi là **ổn ẩm**, dùng để điều chỉnh tự động độ ẩm trong các buồng hơi, nồi hơi, lò nung, phân xưởng, kho...

Sự vận hành các thiết bị đó phụ thuộc vào sự biến đổi độ dài một bó tóc hoặc một số thành phần nhạy cảm với độ ẩm và vận hành một dụng cụ phát tín hiệu hoặc điều khiển một thiết bị có khả năng thay đổi độ ẩm mà đã được xác định (van nạp hơi, máy làm ẩm hoặc máy tiêu ẩm, quạt ...).

(D) **Các bộ điều chỉnh nhiệt** dùng để kiểm tra tự động nhiệt độ, gồm chủ yếu các linh kiện sau:

(1) Một thành phần nhạy cảm với những thay đổi nhiệt độ, chúng hoạt động phụ thuộc vào:

(a) Sự biến dạng của một lá lưỡng kim (thẳng, hình chữ U, xoáy trôn ốc...);

(b) Áp suất hơi của một chất lỏng;

(c) Sự giãn nở của một chất lỏng hoặc thanh kim loại;

(d) Điện trở hoặc một ngẫu nhiệt.

Trong các bộ điều chỉnh nhiệt loại lá lưỡng kim, các lá này được gắn trong một ống piston hoặc một hộp, còn trong loại thanh kim loại thì thanh được đặt trong ống piston. Trong các bộ điều chỉnh nhiệt theo áp suất hơi nước hoặc chất lỏng, thì bộ phận nhạy cảm có thể gồm một màng gấp chứa chất lỏng hoặc gồm một hệ thống chứa một màng ngăn, ống mao quản, và bóng hoặc một ống khuỷu.

(2) Một tang trống, đĩa hoặc bất cứ một cơ cấu khác để tạo sẵn nhiệt độ danh định.

(3) Một cơ cấu khởi động hay truyền động gồm, chủ yếu tùy theo tính chất truyền động (cơ, chất lỏng trợ động, điện), một hệ thống đòn bẩy, lò xo ... và một van hoặc một chuyển mạch điện. Cơ cấu đó kích hoạt các tín hiệu hoặc điều khiển từ xa một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ như van nạp hơi hoặc nước nóng, đánh lửa nồi hơi, thiết bị điều hoà không khí, quạt...

Cụ thể các bộ điều chỉnh nhiệt dùng để điều chỉnh nhiệt độ trong các ngôi nhà, toà nhà, các lò nung, bếp điện, nồi hơi, ấm đun nước, thiết bị đông lạnh, lò sưởi hay ống khói, các thiết bị hoặc buồng hơi và thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc cho các phòng thí nghiệm.

(E) **Các bộ điều chỉnh nhiệt** cho phép tạo và duy trì nhiệt độ định sẵn của các dụng cụ nấu bằng điện (các bếp điện, dàn nướng, bình đun cà phê ...) chủ yếu gồm một lá lưỡng kim, mà khi bị biến dạng dưới tác động nhiệt của một điện trở sun trên mạch điện sẽ vận hành một công tác điện để đóng, mở mạch. Các giai đoạn ‘‘Ngắt” hay “Mở” (và cuối cùng là nhiệt độ của bộ phận đốt) được xác định theo các vị trí khác nhau của một mặt số điều khiển bằng tay. Vị trí “Đủ” trả lại tình trạng không hoạt động cho bộ lưỡng kim, do vậy riêng ở các giai đoạn bắt đầu của quá trình đốt nóng, sẽ cho phép bộ phận đốt nóng hoạt động liên tục.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Các lò hấp hơi, buồng “tĩnh nhiệt” hoặc “điều chỉnh nhiệt”, trong đó nhiệt độ được giữ ở mức không thay đổi nhờ một bộ điều chỉnh nhiệt và được phân loại lần lượt theo các nhóm tương ứng.

(b) Các van điều chỉnh bằng nhiệt (**nhóm 84.81**).

(F) **Các bộ điều chỉnh kéo bằng lò** được sử dụng, ví dụ như trong các thiết bị đun trung tâm hoặc điều hoà không khí để tự động điều chỉnh không khí nạp vào bằng cách tham chiếu nhiệt độ, áp suất,....

(II) CÁC BỘ ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ HOẶC DỤNG CỤ ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG

THUỘC ĐIỆN, CHÚNG VẬN HÀNH PHỤ THUỘC VÀO HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI ĐIỆN THEO HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH

Những bộ điều chỉnh tự động được nêu trong nhóm này nhằm sử dụng cho các hệ thống điều chỉnh hoàn toàn tự động có chức năng đưa một đại lượng thuộc điện hoặc không thuộc điện đến một trị số đã định và duy trì trị số đó, được ổn định khi bị nhiễu loạn, bằng cách đo liên tục hoặc định kỳ trị số thực tế của nó. Chúng chủ yếu gồm những dụng cụ sau:

(A) **Một dụng cụ đo** (bộ phận nhạy cảm, bộ chuyển đổi, máy dò điện trở, cặp nhiệt điện, v.v...) xác định giá trị thực của đại lượng phải đo và biến nó thành tín hiệu điện tương ứng.

(B) **Một dụng cụ kiểm tra điện** để so sánh trị số đo được với trị số danh định và phát ra một tín hiệu (thường dưới dạng một dòng điện điều biến).

(C) **Một thiết bị khởi động, ngắt hoặc vận hành** (thường là các công tắc, cầu chì hoặc cầu dao, công tắc đảo hoặc đôi khi là công tắc rơ le) cho phép dòng điện đi vào bộ khởi động theo tín hiệu nhận được từ bộ phận điều khiển.

Một thiết bị điều chỉnh tự động đúng nghĩa của Chú giải 7(b) của Chương này bao gồm các dụng cụ được mô tả ở mục (A), (B), (C) ở trên, cho dù lắp ráp với nhau như một thiết bị duy nhất hoặc phù hợp với Chú giải 3 của Chương này, thành một máy có chức năng.

Nếu không đáp ứng các mô tả được chỉ ra ở đoạn trên, thì các thiết bị này được phân loại như sau:

(1) Thiết bị đo bằng điện nói chung thuộc các **nhóm 90.25, 90.26** hoặc **90.30.**

(2) Thiết bị kiểm tra bằng điện được phân loại trong nhóm này khi chúng là thiết bị hoặc dụng cụ điều chỉnh không hoàn toàn tự động.

(3) Thiết bị khởi động, ngắt hoặc vận hành nói chung thuộc **nhóm 85.36** (ngắt mạch, chuyển mạch, rơ le...).

Các bộ điều chỉnh tự động được nối với một cơ cấu kích hoạt bằng điện, khí nén hoặc thủy lực luôn đưa đại lượng phải đo về giá trị danh định. Cơ cấu kích hoạt này có thể là những vật nối điều chỉnh khoảng cách các điện cực của một lò nung hồ quang điện vòm, van động cơ nạp nước hoặc hơi của nồi hơi, lò nung, máy tước xơ...

Thiết bị kích hoạt được phân loại vào nhóm thích hợp (kẹp điều chỉnh thuộc **nhóm 84.25**; van động cơ hoặc van ruột gà vào **nhóm 84.81**; cơ cấu định vị điện từ thuộc **nhóm 85.05**...). Trong trường hợp mà bộ điều chỉnh tự động được phối hợp với một cơ cấu kích hoạt, toàn bộ cơ cấu này phải được xếp theo Quy tắc 1 hoặc theo Quy tắc 3(b). (xem thêm Phần (III) các Chú giải tổng quát cho Phần XVI và Chú giải nhóm 84.81).

Các bộ điều chỉnh điện tử vận hành chặt chẽ theo nguyên lý điện chứ không theo nguyên lý cơ điện. Những đặc trưng tiêu biểu của chúng là các chất bán dẫn (transito) hoặc các mạch tổ hợp.

Chúng dùng không chỉ điều chỉnh các đại lượng điện như điện áp, cường độ, tần số và công suất, mà còn để điều chỉnh các đại lượng khác như vòng quay/phút, lực xoắn, lực kéo, mức, áp suất, lưu lượng hoặc nhiệt độ.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các thiết bị ngắt mạch kết hợp sử dụng trong nhà riêng kết hợp với một dụng cụ điều chỉnh điện áp hoặc dòng điện để sử dụng trong kết nối với các động cơ piston đốt trong (**nhóm 85.11**).

(b) Các dụng cụ điều khiển theo lập trình gọi là cơ cấu kiểm tra lập trình thuộc **nhóm 85.37**.

CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN

Theo Chú giải 1 và 2 của Chương này (xem Chú giải tổng quát), các bộ phận và phụ kiện của những dụng cụ hay thiết bị thuộc nhóm này cũng đều được phân loại vào nhóm này.

90.33- Bộ phận và phụ kiện (chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nhóm khác thuộc Chương này) dùng cho máy, thiết bị, dụng cụ hoặc đồ dùng thuộc Chương 90.

Nhóm này bao gồm tất cả các bộ phận và phụ kiện của máy móc, thiết bị, dụng cụ hoặc các mặt hàng của Chương này, **trừ** những mặt hàng sau đây:

(1) Những mặt hàng nêu trong Chú giải 1 của Chương này như:

(a) Các bộ phận quang học, bằng thủy tinh, chưa gia công về mặt quang học (**Chương 70**).

(b) Các mặt hàng thuộc loại sử dụng cho máy móc, dụng cụ, sản phẩm hay thiết bị làm từ cao su lưu hoá trừ cao su cứng (ví dụ các đệm lót, vòng đệm và những vật tương tự bằng cao su) (**nhóm 40.16**), bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp (gồm cả các màng bằng da thuộc của dụng cụ đo khí) (**nhóm 42.05**) hoặc bằng vật liệu dệt (**nhóm 59.11**).

(c) Các bộ phận có công dụng chung theo nghĩa của Chú giải 2 Phần XV, bằng kim loại cơ bản (**Phần XV**) hoặc các mặt hàng tương tự bằng plastic (**Chương 39**).

(2) Những mặt hàng trong Chú giải 2(a), **bản thân chúng** tạo thành các mặt hàng thiết bị, máy móc, dụng cụ thuộc bất cứ nhóm riêng nào của **Chương 90** hoặc của **Chương 84, Chương 85** hoặc **Chương 91** (**ngoại trừ** các nhóm 84.87, 85.48 hoặc 90.33). Vì

vậy, khi trình bày dưới dạng riêng lẻ, những mặt hàng này phải được phân loại vào các nhóm tương ứng của chúng. Ví dụ các mặt hàng này bao gồm:

(a) Bơm chân không (**nhóm 84.14**), vòi nước hoặc van (**nhóm 84.81**), các bánh răng (**nhóm 84.83**).

(b) Mô tơ điện (**nhóm 85.01**), biến thế (**nhóm 85.04**), nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện (**nhóm 85.05**), pin thường (**nhóm 85.06**), thiết bị điện khuếch đại âm tần (**nhóm 85.18**), tụ điện thuộc **nhóm 85.32**, điện trở (**nhóm 85.33**), rơ le (**nhóm 85.36**), đèn điện tử hoặc ống điện tử (**nhóm 85.40**), tế bào quang điện (**nhóm 85.41**), khuyếch đại trung tần hoặc cao tần (**nhóm 85.43**).

(c) Các bộ phận quang học của **nhóm 90.01** hoặc **90.02.**

(d) Máy ảnh (**nhóm 90.06**), nhiệt kế và ẩm kế (**nhóm 90.25**).

(e) Máy đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian (**nhóm 91.08** hoặc **91.09**)

(3) Các loại dễ được nhận biết thích hợp chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng riêng cho một máy, một thiết bị, một dụng cụ hoặc dùng chung cho nhiều máy, thiết bị, dụng cụ trong cùng một nhóm của Chương này thì vẫn được phân loại trong cùng nhóm với các máy, khí cụ, dụng cụ có liên quan đó, bằng cách áp dụng Chú giải 2 (b) của Chương,